

LOGÍSTICA EMPRESARIAL



LUZ SELENE BULLER

Luz Selene Buller

Logística Empresarial

Edição revisada

IESDE Brasil S.A.

Curitiba

2012

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A.,
mais informações www.iesde.com.br

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

B954L

Buller, Luz Selene

Logística empresarial / Luz Selene Buller. - Curitiba, PR : IESDE Brasil, 2012.
126p. : 24 cm

ISBN 978-85-387-2970-9

1. Logística empresarial - Administração. I. Título.

12-4924.

CDD: 658.7

CDU: 658.78

12.07.12 25.07.12

037339

Capa: IESDE Brasil S.A.

Imagem da capa: IESDE Brasil S.A.

Todos os direitos reservados.



IESDE Brasil S.A.

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1.482. CEP: 80730-200

Batel – Curitiba – PR

0800 708 88 88 – www.iesde.com.br

Luz Selene Buller



Especialista em Gestão e Estratégia de Empresas pelo Instituto de Economia da Unicamp. Graduada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Experiência em posições de gestão da área de suprimentos em indústrias nacionais e multinacionais por 14 anos. Leciona as disciplinas Gestão de Operações, Estratégia de Operações e Gestão da Cadeia de Suprimentos na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid).

Entendendo a logística **11**

- 11 | A herança militar
- 12 | A logística e o mercado
- 14 | Evolução do conceito de logística
- 20 | Aspectos estratégicos da logística empresarial e competitividade

O sistema logístico **33**

- 33 | Componentes do sistema logístico
- 39 | Gestão de materiais
- 42 | Distribuição física
- 45 | Planejamento do sistema logístico

Gestão da cadeia de suprimentos **53**

- 53 | As dimensões da cadeia de suprimentos
- 55 | Configuração da cadeia de suprimentos
- 58 | Gestão de fornecedores
- 62 | Gestão de clientes
- 64 | Gestão da informação
- 65 | Avaliação do desempenho
- 68 | Práticas usuais na cadeia de suprimentos

Logística interna e externa **79**

- 79 | A estrutura logística
- 84 | Gestão de estoques
- 86 | Movimentação interna de materiais
- 87 | Gestão de transportes
- 90 | Operadores logísticos
- 91 | Práticas logísticas na cadeia de suprimentos

A logística do futuro **99**

99 | A logística e o meio ambiente

100 | Evolução histórica do conceito de sustentabilidade

102 | Vantagem competitiva e sustentabilidade

103 | A logística reversa

112 | O futuro da logística

Referências **121**

Anotações **125**

Apresentação

A rapidez com que o cenário competitivo global desafia as organizações a repensarem suas estratégias e seus relacionamentos com fornecedores e clientes para a manutenção de suas posições no mercado “sem fronteiras” impõe aos gestores a missão de formular e reformular estratégias voltadas às oportunidades conferidas pela gestão da logística, ou, de acordo com a semântica moderna, logística empresarial ou gestão da cadeia de suprimentos.

Sem a pretensão de esgotar o tema, que é extenso por sua natureza abrangente nos processos organizacionais e por suas dimensões alargadas com o fenômeno da globalização, que afeta tanto empresas multinacionais como nacionais, este livro apresenta os principais aspectos para o entendimento do papel da logística na competitividade empresarial, assim como os elementos-chave que devem ser gerenciados nos processos produtivos e nas cadeias de suprimentos para a criação de níveis otimizados de custos e serviços. Está dividido em cinco capítulos, com explanações sobre os temas e textos para aprofundamento, e adicionado de listas de atividades para fixação dos conhecimentos.

O desafio de expor conceitos, práticas e iniciativas de sucesso já testadas e validadas por muitas organizações é menor que o desafio de contribuir para a quebra das barreiras culturais de organizações e seus gestores, que teimam em pensar mundos isolados de seus parceiros, onde o que importa no final do dia é a contabilização dos ganhos apropriados nos processos de compra, produção e venda. Essa gestão

Logística Empresarial

Logística Empresarial

imediatista do resultado financeiro gerenciado a curto prazo se resume ao gerenciamento de rotinas, prática valorizada há algumas décadas, quando o viés do pensamento estratégico organizacional ainda não contemplava a amplitude das fronteiras externas a seus “impérios”. Uma nova amplitude nos traz a necessidade de gerenciar os relacionamentos com clientes e fornecedores na verdadeira prática do tão controverso ganha-ganha.

As oportunidades existem, mas a quebra dos paradigmas ainda é o maior obstáculo, pois muitas vezes o investimento na estrutura logística ainda é visto como um custo pelas organizações. É fato que o retorno não é imediato, e a justificativa de projetos logísticos ainda passa pelo crivo imediatista de gestores desatentos às estratégias de longo prazo, mas a dinâmica do mercado e suas novas imposições deve mostrar, a seu tempo, o quanto a integração de processos logísticos e a transparência entre clientes e fornecedores que compartilham riscos e ganhos definirá sua longevidade na competição.

Este livro traz uma exposição geral sobre as dimensões e abrangência da logística para futuros gestores e, acima de tudo, futuros estrategistas em sua atuação profissional.



■ Entendendo a logística

A herança militar

Os estudos sobre logística, que apresentam papel relevante e essencial tanto nas organizações industriais como em serviços, tiveram origem no meio militar, muito embora sua utilização remonte às mais antigas épocas na História da humanidade e na economia agrária.

Em virtude das necessidades de planejamento, de alojamento e deslocamento de tropas com seus devidos suprimentos – a saber: armamentos, veículos, alimentos, medicamentos, entre outros – visando operações eficientes e eficazes nos campos de batalha para enfrentamento de inimigos e obtenção de vitórias, há séculos os militares estudam e desenvolvem sistemas logísticos.

Os aspectos logísticos como rotas de acesso para abastecimento dos alojamentos e para incursões no campo inimigo, sistemas de transporte de suprimentos, meios de acomodação de cargas e sistemas de comunicação ocupam boa parte da tarefa de generais, mas além desses aspectos, ocupam-se eles do planejamento antecipado das operações, bem como da elaboração de planos de ação para situações imprevistas, ou seja, elaboram a estratégia e as táticas.

Existem fatos históricos memoráveis que estão relacionados à logística. É o caso do insucesso de Napoleão, que “perdeu a guerra” por não haver planejado adequadamente sua incursão em um determinado país em pleno inverno. Suas tropas sofreram com o frio e com a falta de alimentos e medicamentos, em virtude de dificuldades ocorridas nos acessos ao campo inimigo. Apenas para provocar o leitor a uma reflexão, deixo uma questão: quais seriam os aspectos logísticos não considerados pelo general que levaram a tal desfecho?

Na guerra, a logística militar dá suporte às ações de campo assegurando condições operacionais que favoreçam a vitória. A importância da logística no meio militar remonta ao século XVIII. Souza (2000) comenta que, no reinado de Luiz XIV (França), existia um posto militar denominado Marechal General de Lógis.

Ao longo dos séculos, os sistemas logísticos militares evoluíram e, para a Segunda Guerra Mundial, foram estudados em conjunto com professores de Harvard. Depois disso, nos anos 1950 a famosa universidade incluiu disciplinas relacionadas à logística em seus cursos de Engenharia e de Administração de Empresas.

Os estudos em logística militar passaram a ser sistematizados em suas aplicações empresariais desde então, pois a arte de prever e prover recursos nas quantidades necessárias e nos locais necessários em tempo adequado revelou que os sistemas logísticos atribuem vantagem na competição quando integrados com a estratégia e as táticas. Iniciou-se um entendimento mais profundo do caráter de poder estratégico que a logística pode conferir ao meio empresarial. Estudiosos e organizações levaram conceitos de logística militar aos negócios de modo sistêmico, identificando a influência do gerenciamento logístico nas atividades empresariais tal qual os militares, expandindo seu papel para além de apenas um apoio operacional. O suporte estratégico das atividades logísticas nos empreendimentos comerciais deixava de ser visto como “custo” e passava a figurar como elemento criador de vantagem competitiva frente à concorrência.

Ainda hoje se identifica a presença militar nos estudos sobre logística. Vejamos como o coronel Carlos Alberto Vicente da Silva, do Exército Brasileiro, aborda as relações militares e organizacionais, ao comentar que:

A aplicação de princípios de logística militar em atividades similares na área civil apresenta semelhanças entre a obtenção de vantagem estratégica e operacional em ações bélicas e a obtenção de vantagem estratégica competitiva sobre os concorrentes na área empresarial. (SILVA, 2004, p. 32)

A guerra da concorrência no mercado não difere muito do campo de batalha em sua essência. Basta pensar sobre como as organizações pertencentes a um mercado atuam no desenvolvimento de suas estratégias e na definição de seus movimentos, que podem assumir caráter ofensivo ou defensivo, tal qual uma batalha travada em campo.

A logística e o mercado

De modo simplista, um primeiro passo na formulação de estratégias competitivas é conhecer e mapear o mercado mediante uma análise setorial e estrutural, para então definir o posicionamento e a participação desejados em tal mercado. Esse primeiro passo envolve a identificação das organiza-

ções atuantes e de seus pontos fortes e fracos, assim como a identificação destes na própria empresa e, ainda, a identificação das forças que dirigem ou determinam a concorrência naquele mercado.

O mercado aqui referido deve ser entendido em sua composição, que inclui concorrentes já existentes, potenciais concorrentes, fornecedores e clientes.

O conhecimento e o entendimento da dinâmica do mercado permitem a tomada de decisões sobre o patamar que uma organização deseja galgar naquele mercado e permitem a definição de ações para a atuação no nível desejado, ou seja, de tal modo que uma parcela do mercado seja absorvida de fato, proporcionando a rentabilidade planejada. Rentabilidade é uma medida de desempenho de longo prazo definida como o lucro final sobre o capital investido ($\text{rentabilidade} = \text{lucro} / \text{capital investido}$).

O grau de concorrência em um mercado e a sua intensidade são decorrentes da estrutura do setor e do comportamento dos participantes, mas dependem fortemente do conjunto de forças competitivas que determinam o potencial de rentabilidade do mercado (ver figura a seguir).

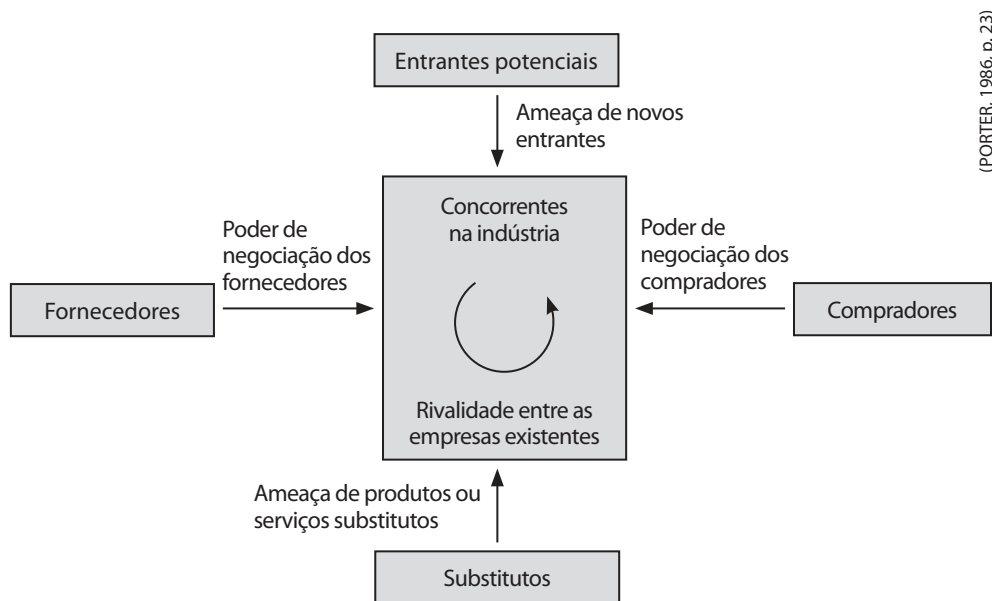


Figura 1– Forças que dirigem a concorrência na indústria.

Com a identificação de suas fortalezas internas ou suas competências e com a análise de ameaças e oportunidades do mercado em questão, uma organização define seu modelo de negócios permeando todos os seus níveis

organizacionais, passando pela definição de estratégias corporativas, operacionais e táticas. As decisões operacionais internas e externas devem dar suporte à estratégia e determinam os movimentos no mercado que assumem caráter ofensivo, quando visam melhorar a posição da organização, e defensivo, quando o objetivo é deter os concorrentes quanto a ações indesejadas que podem alterar o mercado. Por movimentos no mercado, entendem-se situações macro relativas às diversas estratégias de negócios da organização, que definem seu percurso competitivo e a fatia de mercado que será absorvida.

A primeira questão para a empresa ao considerar movimentos ofensivos ou defensivos é o grau geral de instabilidade na indústria ou as condições no âmbito de toda a indústria que possam indicar se um movimento provocará um estado de guerra generalizado. Algumas indústrias obrigam a uma caminhada muito mais lenta do que outras [...] A meta da estratégia competitiva para uma unidade empresarial em uma indústria é encontrar uma posição dentro dela em que a companhia possa melhor se defender contra estas forças competitivas ou influenciá-las em seu favor. (PORTER, 1986, p. 98)

Por “indústria”, Porter entende o mercado com seus concorrentes, fornecedores e clientes.

Se a essência da formulação de uma estratégia competitiva deve considerar extensa análise do ambiente onde a organização está inserida com seus demais participantes e os mercados por si definem o grau de rentabilidade, a criação de vantagens competitivas sobre os demais concorrentes é, então, determinada pelas ações que criam diferenciais competitivos. São esses diferenciais que definem a guerra da concorrência.

Nas últimas décadas, organizações e estudiosos têm voltado sua atenção à logística por seu caráter abrangente e por apresentar inúmeras possibilidades de criação de diferenciais competitivos, tanto na elevação dos níveis de atendimento ao cliente como na otimização de custos.

Vejamos a seguir a evolução do conceito de logística nas últimas décadas, bem como sua abrangência e princípios que permitem o gerenciamento estratégico de organizações.

Evolução do conceito de logística

Originalmente entendida como atividade voltada à coordenação da movimentação e armazenagem de produtos finais, o conceito de logística evoluiu com as exigências do mercado passando a englobar os processos de obtenção de matéria-prima, transformação e distribuição.

Ainda na economia agrária já se fazia uso da logística nas questões relativas às atividades de comércio, em virtude da necessidade de armazenar produtos em local adequado e depois transportá-los até o comprador.

Enquanto nos anos 1950, no meio militar, o conceito se expandia, chamando a atenção de universidades e determinando condições de superação no domínio de territórios, no meio empresarial, o pensamento organizacional evoluía, passando a considerar a necessidade de alinhamento dos processos internos e de sua integração englobando aspectos logísticos. O planejamento estratégico considerava essa necessidade de integração sob o conceito de agregação de valor ao produto, que passou a incluir a prestação de serviços ao cliente, integrando as visões de manufatura, marketing e logística.

Entre os anos 1960 e o final de 1970, o marketing se consolidou e a manufatura passou a ser vista como potencial estratégico na concorrência. Nessa década, o mercado sofreu forte abalo quando o Japão se apresentou como concorrente nos mercados, antes dominados exclusivamente pelo mundo ocidental. Um conjunto de transformações e inovações nos modelos tradicionais alterou o equilíbrio de forças nos mercados. O Japão inovou com suas técnicas de gerenciamento da manufatura e integração de fornecedores nos processos de abastecimento de materiais. Essa inovação agregou vantagens competitivas à indústria japonesa e acrescentou as preocupações com materiais, estoques e compras nos modelos de gestão.

Comparando os principais modelos de gestão entre o Ocidente e o Oriente, observa-se, no modelo “fordista”, a produção em massa, em que a divisão do trabalho apresentava fronteiras bastante delimitadas entre planejamento e execução, a atenção se voltava aos limites internos da organização.

Por outro lado, o Japão desenvolveu o Sistema Toyota de Produção, conhecido também como Produção Enxuta ou *Lean Manufacturing* (termo cunhado pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT), com seus princípios da integração vertical de processos em que a divisão entre planejar e executar é revista trazendo consigo novos conceitos de organização do trabalho e de gestão do processo produtivo.

Esse sistema, composto de um conjunto de técnicas e ferramentas de gestão de processos visando à eliminação de desperdícios, foi aplicado promovendo a integração do processo interno com o mercado consumidor e com o mercado fornecedor. Entende-se desperdício como “custos ocultos”

nas diferentes etapas do processo produtivo, desde o abastecimento da planta até a entrega ao cliente; custos estes que não devem ser repassados ao cliente por não agregarem valor ao produto. Outro aspecto importante: os fornecedores são chamados à participação nos processos de projeto e desenvolvimento de produtos e matérias-primas.

Esse novo conceito de manufatura traz consigo a preocupação com o balanceamento das atividades produtivas desempenhadas na organização e introduz os conceitos *just-in-time*¹ e produção puxada pela demanda de mercado.

A visão do marketing passou a englobar o conceito de valor percebido pelo cliente como fator a ser gerenciado para a obtenção de vantagem competitiva. Os autores do marketing definem valor como o grau de utilidade do bem ou serviço para os clientes. A utilidade é um conjunto de fatores que geram benefícios aos compradores, seja em desempenho na utilização, seja em custo de aquisição.

Esta visão expandida de valor se fortaleceu ainda mais nos anos 1980. O cliente passou a considerar os benefícios advindos da sua decisão de compra observando mais que meramente preço; passou a considerar o impacto do bem ou serviço nos seus custos.

O valor percebido engloba a qualidade intrínseca do bem ou serviço e outros atributos, como, por exemplo, serviços pós-vendas, linhas de crédito, instalações do fornecedor, entrega etc.

A evolução dos processos de administração, a partir dos anos 1980, conferiu papel de destaque à logística, que passou a ser agente de integração e coordenação de todos os processos internos e externos, fator este determinante na obtenção de vantagem competitiva para as organizações. Esta será sustentável tanto quando apresentar maior grau de dificuldade de superação pela concorrência ou dificuldade de imitação, quanto ao representar valor percebido mais elevado pelo comprador.

Ao longo dessas últimas décadas do século passado, vimos a logística cada vez mais presente nos negócios e cada vez mais ocupando papel estratégico, contribuindo com a competitividade. Continua-se a evolução conceitual até o surgimento da “logística integrada”, como era chamada até o final dos anos 1990. Mas observa-se também a inclusão dos fornecedores e clientes em sua abrangência o que nos leva ao conceito contemporâneo de cadeia de suprimentos, ou *Supply Chain*, e suas implicações na concorrência e na criação de vantagens competitivas na era da globalização.

¹ *Just-in-time*: filosofia de execução de todas as etapas da produção, do projeto à entrega do produto, com ênfase em estoque mínimo (receber e produzir apenas o necessário para atender à demanda), maximização da qualidade (índice zero ou próximo disso em defeitos) e custo mínimo.

A linha geral de evolução conceitual é apresentada na figura a seguir:

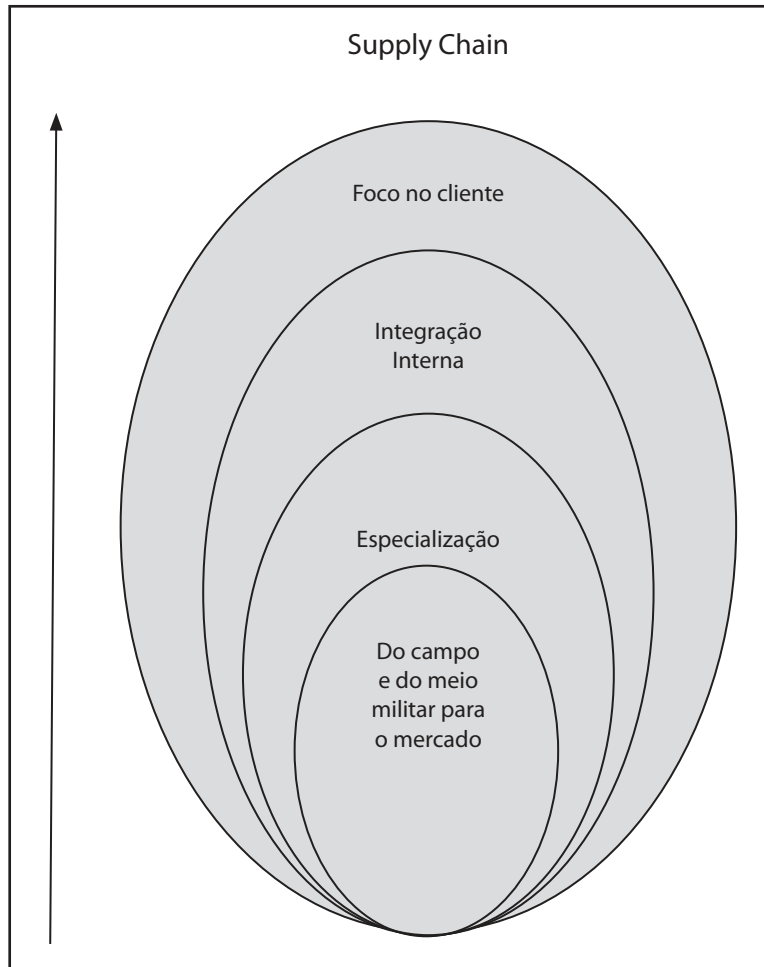


Figura 2 – Evolução do conceito de logística.

Com a expansão dos mercados, queda de fronteiras mercantis e avanços da globalização, a conceituação contemporânea de logística engloba amplos horizontes externos às organizações e abrange fornecedores e clientes interligados a um propósito comum, passando a ser intitulada de Logística Empresarial ou Gestão da Cadeia de Suprimentos. A nomenclatura varia de autor para autor, não havendo diferenças em seu significado.

A visão expandida de logística, como delineado anteriormente, surge da ideia de gestão coordenada de atividades inter-relacionadas e de processos, integrando-os de modo a agregar valor aos produtos e serviços, visando à satisfação do cliente e consequente elevação de volumes de vendas.

Segundo Ballou (2006, p. 26): “A logística empresarial é um campo relativamente novo do estudo da gestão integrada, das áreas tradicionais das finanças, marketing e produção.”

Ballou acrescenta ainda que:

Gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS, ou SCM, do inglês *Supply Chain Management*) é um termo surgido mais recentemente e que capta a essência da logística integrada e inclusive a ultrapassa. O gerenciamento da cadeia de suprimentos destaca as interações logísticas que ocorrem entre as funções de marketing, logística e produção no âmbito de uma empresa, e dessas mesmas interações entre as empresas legalmente separadas no âmbito do canal de fluxo de produtos. (BALLOU, 2006, p. 27)

Atualmente, o mercado passa por profundas e rápidas mudanças, em que a definição de valor percebido pelo cliente sofre constantes alterações, tanto no que se refere à rapidez com que as informações fluem, quanto no que se refere à competição cada vez mais acirrada, em que verificamos a ascensão e a queda de muitas organizações. Neste contexto, tanto os custos como o nível de serviço têm sido determinantes na concorrência. A entrada de concorrentes com tecnologias e competências que promovem diferenciais competitivos, como custos otimizados associados à elevação do nível de serviço, altera o equilíbrio das forças do mercado e as atenções se voltam à criação de vantagens competitivas duradouras.

A logística tem sido palco para várias oportunidades de otimização de custos e melhorias no serviço e no atendimento aos clientes. No conceito expandido de logística como integradora de todos os processos internos e externos – desde a fonte de suprimentos com seus fornecedores passando pela negociação de preços, prazos e níveis de estoque, ou seja, o suprimento de materiais propriamente dito, e pelo processo de transformação ou manufatura até os clientes finais – vislumbram-se oportunidades de otimização nos processos quando tratados conjuntamente pelas organizações que participam de uma rede ou cadeia de suprimentos na filosofia de compartilhamento intenso de informações que apoiem o melhor fluxo de materiais e produtos.

Tais oportunidades existem desde a otimização de processos produtivos em seus fluxos internos, como também em sistemas de armazenagem de matérias-primas e produtos acabados, controles de estoque, transporte e distribuição para uma organização. Essas mesmas oportunidades existem entre uma organização e outra que possuem a visão de atuação

conjunta com compartilhamento de ganhos e riscos para a elevação do nível de serviço ao cliente, o que requer confiança e transparência entre os membros envolvidos.

O processo de gestão da cadeia de suprimentos ou logística empresarial requer alinhamento filosófico e estratégico dos participantes, obrigando-os a uma simetria nos seus modelos de gestão, na sua estrutura e no seu poder de barganha. A filosofia de gerenciamento da cadeia requer um balanceamento de forças em que parcerias sejam desenvolvidas em plena e virtuosa relação “ganha-ganha” estendida a todos os participantes; recordemos que a sustentação de posicionamento estratégico e participação no mercado (*market-share*) de uma organização dependem de criação de vantagem competitiva difícil de ser superada pela concorrência via elevação do valor percebido pelo cliente.

No moderno conceito de logística empresarial, a visão de uma organização isolada se relacionando apenas com seus fornecedores e clientes diretos é suplantada pela visão integrada com a interligação entre várias organizações, em que os papéis fornecedor-cliente se alternam, englobando várias camadas ou elos (imagine a integração como uma corrente que une várias organizações), tanto no sentido do cliente ou consumidor final, como no sentido do fornecedor primário de uma cadeia produtiva. Na terminologia da cadeia de suprimentos, sentido jusante e sentido montante respectivamente.

Para melhor visualização da integração entre membros de uma cadeia de suprimentos vamos recorrer à figura 3 na qual as organizações envolvidas são representadas por “C” – cliente, “E” – empresa e “F” – fornecedor.

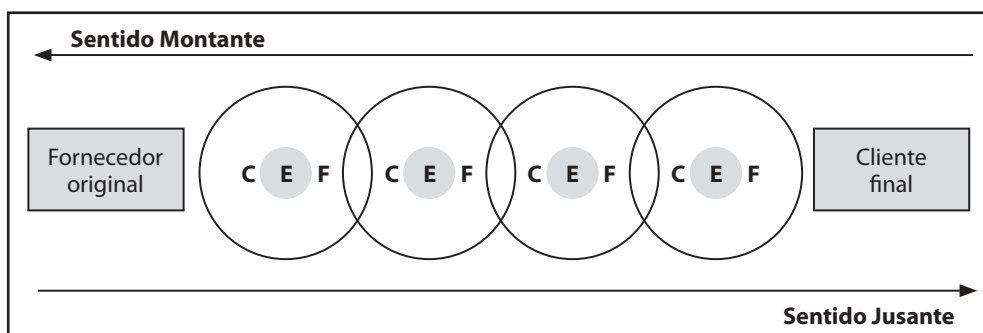


Figura 3 – A configuração da cadeia de suprimentos.

E, para visualização do papel da logística na cadeia como elemento de integração, temos a figura 4.

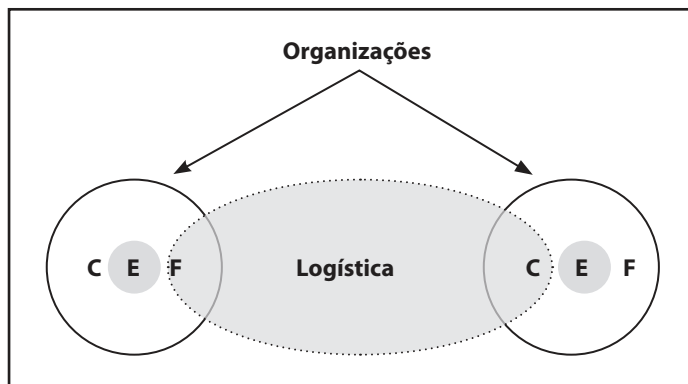


Figura 4 – A “logística” unindo a cadeia cliente-fornecedor.

A logística influencia o ambiente de negócios entre organizações e também o serviço associado ao produto antes, durante e depois do ato de comprar e vender, representando fator de diferenciação quando contextualizada no conjunto de atividades coordenadas entre empresas. Aos diferentes graus de execução da logística chamamos nível de serviço ao cliente.

Assim, a proposta essencial da atividade logística se volta a melhorias na atuação das organizações, de modo a proporcionar uma percepção de ganho de valor pelo cliente, a qual é influenciada não apenas pelo alinhamento filosófico e estratégico das organizações participantes, mas pelo alinhamento operacional de fluxos de materiais e informações, bem como, requer forte comprometimento do corpo executivo e políticas focadas em planejamento e gestão do nível de serviço.

Aspectos estratégicos da logística empresarial e competitividade

A mais importante proposição na área empresarial em relação à logística aponta para sua forte influência como atividade integradora e estratégica, abrangendo toda a cadeia de suprimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o ponto de consumo do produto final, com a finalidade de alcançar vantagem competitiva sustentável por meio da redução de custos e da melhoria de serviços.

Esta caracterização do papel estratégico da logística no gerenciamento empresarial pressupõe a integração vertical dos processos internos de cada participante. É essencial que além de simetria filosófica existam modelos de gestão operacional focados em critérios competitivos em níveis semelhantes, a saber: custo, qualidade, velocidade, flexibilidade e confiabilidade. Estes devem ser aderentes às exigências do mercado e devem estar em condições de definir a compra muito além de apenas qualificar a organização para a competição.

A logística, antes fragmentada na estrutura organizacional e gerenciada por departamentos encarregados de tal função, foi influenciada pela implementação do conceito de sistemas envolvendo homens, máquinas, informações e outras organizações e, pela filosofia de integração fornecedor-empresa-cliente para obter maior solidez e longevidade de vantagens competitivas associadas a ganhos em produtividade distribuídos no sistema.

Tanto a Teoria Geral dos Sistemas, que afirma que um sistema é um conjunto de elementos inter-relacionados que combinados visam o alcance dos mesmos objetivos e que a otimização de uma parte não garante a otimização do todo, quanto o tradicional trabalho de Porter (*Estratégia Competitiva* – 1986), que nos traz a concepção de competição entre cadeias produtivas e não apenas no âmbito das unidades de negócios isoladas, remetem, mais uma vez, ao conceito de integração; que nada mais é do que a integração ampliada da logística nas organizações com sua devida valorização na elaboração de suas estratégias e crescente importância na conquista dos objetivos organizacionais de posicionamento, *market-share* (fatia de mercado) e rentabilidade. Verifica-se, pois, a evolução da logística de uma orientação meramente funcional para uma orientação sistêmica e, conseqüentemente, para uma orientação estratégica.

Além dos aspectos relacionados à gestão da manufatura e do marketing, se faz necessária a gestão da informação e a gestão do desempenho (via medidas de desempenho compartilhadas entre clientes e fornecedores). Entre as informações, a mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil de ser apurada com 100% de precisão é a demanda. Na gestão do desempenho, atenção especial se volta aos *lead-times*², que são os determinantes dos níveis de estoque existentes, uma vez que é o tempo de entrega para o cliente final que determina os tempos entre cada processo, definindo os níveis necessários de atividade e as necessidades de materiais, que por sua vez definem os níveis de estoque.

² *Lead-time*: tempo decorrido entre o início do processo até a entrega ao cliente, na sucessão de atividades para o atendimento dos pedidos.

O desempenho das organizações depende tanto da gestão dos processos internos e de sua eficiência e eficácia, como da gestão do relacionamento com parceiros para a manutenção dos níveis de serviço acordados.

A gestão de fluxos de materiais e de informações deve abranger a gestão de todos os custos logísticos. O compartilhamento eletrônico de informações (*Electronic Data Interchange* – EDI) tem se mostrado como um dos pilares da implantação de cadeias logísticas de sucesso, pois o gerenciamento de estoques, previsões de demanda, entregas e pontos de ressuprimento das cadeias, entre outros, são essenciais para a manutenção dos custos planejados, uma vez que sofrem influência da rapidez com que os mercados são influenciados pela competição global.

As atividades antes fragmentadas e agora integradas na cadeia de suprimentos estão esquematizadas na figura a seguir:

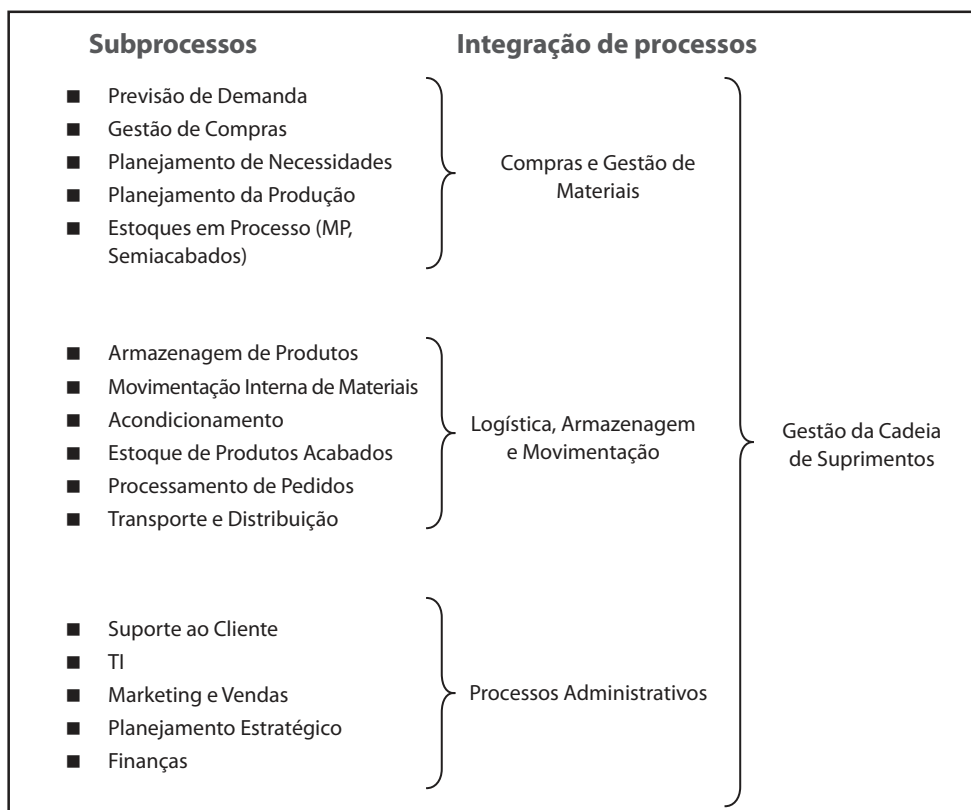


Figura 5 – Integração da cadeia de suprimentos.

Observamos a abrangência da logística em todos os processos, subprocessos e atividades de uma organização na visão de integração horizontal, que, estendida aos fornecedores e clientes, compõe a filosofia da logística empresarial ou da gestão da cadeia de suprimentos. Reforçando o conceito de integração entre fornecedores e clientes da logística empresarial, vejamos a figura a seguir:

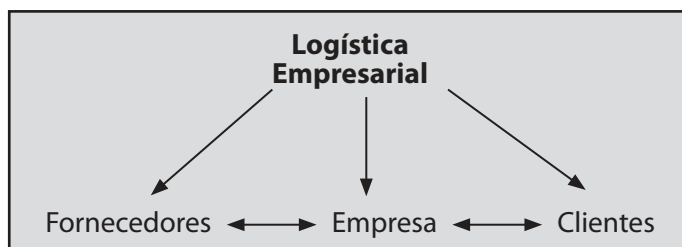


Figura 6 – Abrangência da logística empresarial.

Como já apresentado, na filosofia da logística empresarial, as fronteiras da cadeia não se resumem apenas aos fornecedores e clientes diretos, mas também abrangem os fornecedores daqueles primeiros no sentido montante e os demais clientes no sentido jusante.

De acordo com Ballou (2006, p. 33):

A cadeia de suprimentos estendida inclui os integrantes do canal de suprimentos além dos fornecedores e clientes imediatos da empresa. Entre eles podem estar fornecedores dos fornecedores imediatos ou clientes dos clientes imediatos e assim por diante até chegar-se às fontes da matéria-prima ou aos consumidores finais. É importante planejar e administrar as atividades e fluxos de informação anteriormente destacados sempre que afetem serviços logísticos aos clientes que possam ser proporcionados e os custos desse serviço. O gerenciamento da cadeia de suprimentos estendida tem o potencial para elevar o desempenho da logística até níveis bem superiores aos do mero gerenciamento das atividades no escopo da cadeia de suprimentos imediata.

A conformação das cadeias de suprimentos pode ser entendida como uma única unidade virtual de negócios. A cadeia tanto pode assumir a forma enxuta como a forma ágil. As cadeias enxutas se voltam à filosofia *Lean Manufacturing*, cuja lógica é “fazer mais com menos” por meio do *just-in-time*. Neste caso, o critério ganhador de pedido é o custo. As cadeias ágeis são mais contemporâneas e se voltam ao sistema de produção que se adapta rapidamente às mudanças de mercado, seu principal critério ganhador de pedido é a flexibilidade, que pressupõe velocidade.

Mas existe um paradoxo: muitas empresas enxutas se tornaram ágeis em seus processos, embora não seja regra que a produção enxuta garanta

o atendimento do cliente mais rapidamente. O que garante o atendimento ágil é a produção puxada. A agilidade requer investimentos, pois pressupõe a necessidade de mais recursos produtivos, o que se contrapõe à filosofia enxuta; mas praticamente todos os mercados exigem extrema agilidade, que é ainda mais elevada nos mercados inovadores.

A agilidade também é necessária em mercados voláteis, ou seja, com baixa previsibilidade de demanda, enquanto a lógica da produção enxuta pressupõe altos volumes com demandas previsíveis e menor variedade. Para a conformação da cadeia ágil, deve-se eliminar desperdícios junto a fornecedores que não impõem a agilidade.

A integração horizontal de uma organização com seus fornecedores e clientes requer a devida troca de informações e avaliação de desempenho dos participantes para o gerenciamento dos custos e manutenção dos níveis acordados, levando a cadeia ao atendimento do nível de serviço proposto, no qual o cliente percebe maior valor e cada um dos membros da cadeia obtém ganhos.

A gestão de sistemas de informação e a gestão de sistemas de avaliação de desempenho são elementos essenciais para o sucesso da cadeia e requerem dos gestores atenção especial. A ausência desses elementos não promove a coesão das ações entre os elos, lembrando que a extensão da cadeia não se limita à gestão de uma única empresa isolada. Deste modo, a atuação em cadeias requer a gestão do relacionamento, uma vez que o grau de dependência entre os membros é elevado.

A atuação em cadeias promove elevação da competitividade das organizações participantes, na medida em que existem ganhos tangíveis e sensíveis em toda sua extensão.

Entre os principais ganhos que as organizações podem obter na atuação em cadeias temos:

- agilidade nas entregas de acordo com a demanda;
- redução de custos operacionais;
- elevação da produtividade em seus processos;

- giro de materiais e de estoques otimizados;
- redução de estoques;
- identificação de oportunidades de melhorias e otimização de custos.

A dinâmica da competição global impõe a necessidade de constantes revisões nos processos de gestão, a fim de criar vantagens competitivas sustentáveis, que promovam a longevidade das organizações em seus mercados. Neste contexto, a filosofia da logística empresarial tem se mostrado como fator de diferenciação entre as organizações bem-sucedidas.

A logística, como parte central da estratégia competitiva, não apenas fortalece a atuação de uma organização com seus clientes e sua base de fornecedores, como também promove o fortalecimento de conjuntos competitivos mais abrangentes, que criam maiores dificuldades de imitação pela concorrência por seu caráter único.

A integração e os relacionamentos consolidados em uma cadeia são frutos de situações ímpares, que requerem dedicação, transparência, comunicação efetiva, confiança e reciprocidade entre os membros, quebra de paradigmas, compartilhamento de ganhos e de riscos, cooperação mútua e, acima de tudo, relacionamentos de longo prazo.

A natureza dos relacionamentos em uma cadeia de suprimentos assume que o foco de cada processo é atingir as necessidades dos clientes. Logo, as empresas são organizadas ao redor desses processos, integrando-os desde o cliente final até os fornecedores, adicionando valor em cada etapa e visando ganhos aos clientes e aos *stakeholders*, que são todas as partes envolvidas e interessadas em um processo; além dos clientes e fornecedores, temos acionistas, colaboradores, governo e sociedade.

A busca por redução de custos e agregação de valor ao produto, com foco no todo e não em unidades de negócios isoladas, constitui uma parceria personalizada marcada por um padrão de motivação inerente a cada cadeia, conferindo-lhe caráter individual e único. Não existe uma receita a ser seguida. Existem casos de sucesso, práticas e iniciativas que criaram vantagens competitivas reconhecidas no mercado.

Um exemplo é o caso do Wal-Mart, citado numa obra da Coleção COPPE-AD de Administração (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000, p. 32), cuja principal proposição é a de ser capaz de oferecer a seus clientes um enorme sortimento de produtos, com altíssimo nível de disponibilidade e com o menor preço do mercado. Para atingir esses objetivos, aparentemente conflitantes, o Wal-Mart implementou uma estratégia de logística integrada. Desde uma política de localização de grandes lojas estrategicamente planejada para otimização de abastecimento e escoamento das vendas, com sistemas próprios de distribuição e controle de estoques aliados à política de preços baixos, que promovem a estabilidade e previsibilidade da demanda, até relacionamentos de longo prazo com seus principais fornecedores e o uso intensivo das ferramentas de TI, o Wal-Mart vem, há décadas, mantendo posicionamento de destaque em seu mercado de atuação.

Ampliando seus conhecimentos

Logística e cadeia de abastecimento virtual

(CHRISTOPHER¹, 2008)

Do enxuto para o ágil

Está cada vez mais reconhecido que são as cadeias de abastecimento que competem, não as empresas. Houve um período em que as empresas buscavam ganhar vantagem competitiva através de um foco sobre a amplitude de suas capacidades, significando que muitas das atividades que criam valor eram executadas internamente. As relações com fornecedores e clientes estavam ao “alcance do braço”, pouca informação sendo compartilhada e o mínimo de comunicação mantida.

O pensamento de hoje, pelo menos entre os líderes dos setores, é ser radicalmente diferente. No novo modelo de negócios, o valor é criado pela cadeia de abastecimento, sendo a vantagem para aquelas empresas que podem identificar e engajar-se com parceiros que podem trazer habilidades e capacidades específicas para uma rede bem coordenada e ágil.

O mecanismo pelo qual essas “organizações em rede” funcionam é através da informação compartilhada e processos bem alinhados.

¹ Martin Christopher é professor de Marketing e Logística da Cranfield School of Management.

A vantagem dessas cadeias de abastecimento “virtuais” é que funcionam como se fossem uma empresa, sem as desvantagens de resultados de quando tudo é realizado internamente. A cadeia de abastecimento pode agir como se fosse uma entidade única quando compartilha uma estratégia comum e exibe uma mentalidade de liderança, isto é, onde todos os envolvidos compartilham e usam a mesma informação, previsões e programas.

Para tornar a cadeia de abastecimento virtual uma realidade, uma série de transformações fundamentais do negócio deve ocorrer: da eficiência para a eficácia; de vertical para virtual; de funções para processos; do estoque para informação; dos produtos para clientes; das transações para relações; do enxuto para ágil.

Do vertical para o virtual

Permitir que estratégias efetivas da cadeia de abastecimento sejam criadas e implementadas requer uma grande ênfase sobre trabalhar mais ao lado de outros envolvidos tanto para cima quanto para baixo da cadeia. Como continua a tendência de terceirização das atividades não centrais da empresa, o mesmo é válido para a necessidade de maior colaboração com os prestadores de serviços dessas atividades terceirizadas. O que mantém a cadeia de abastecimento virtual unida é um reconhecimento de que, bem gerenciado, o todo é maior que a soma de suas partes. Paradoxalmente, as redes virtuais realmente exigem um nível superior de coordenação e controle em relação ao clássico negócio vertical.

Um componente chave da cadeia de abastecimento virtual é a informação compartilhada. Claramente, os dramáticos avanços nos sistemas de informação estão possibilitando a transição do vertical para o virtual.

Das funções para os processos

Tradicionalmente, as empresas têm achado conveniente alocar tarefas e atividades aos departamentos funcionais. Assim, por exemplo, a manufatura tem a responsabilidade da função produção, compras a responsabilidade pela aquisição e transporte como preocupação da função distribuição. O problema com essas organizações é que os “silos” funcionais têm uma tendência de focalizar suas próprias metas e objetivos internos e não estão necessariamente voltados ao mercado.

O formato organizacional alternativo é olhar para fora, em vez de para dentro, e se organizar em torno de processos que criam e oferecem valor efetivo aos clientes. Os processos-chave dos negócios são gerenciamento das relações com o cliente e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Todos os processos comerciais são caracterizados pela sua natureza multifuncional, portanto, exigem um enfoque multidisciplinar em equipe para serem gerenciados. O gerenciamento do processo é um pré-requisito para a criação de cadeias de abastecimento mais prestativas e ágeis.

Do estoque para a informação

Uma característica fundamental das cadeias de abastecimento virtuais é que são baseadas em informação em vez de estoques. Sistemas logísticos convencionais tentam prever necessidades futuras e então formam um estoque antes da demanda. Por outro lado, cadeias de abastecimento baseadas na informação procuram capturar dados reais sobre demandas reais o mais próximo possível do ponto de consumo.

Muito estoque tradicionalmente tem sido mantido na forma de segurança, porque o fornecedor tem pouca ou nenhuma visibilidade das necessidades à frente. Se o cliente fosse compartilhar informações de venda ou consumo com seus fornecedores o mais próximo possível do tempo real, então esses fornecedores seriam mais capazes de atender com um estoque de segurança reduzido.

Essa é uma lógica que sustenta a mudança para o inventário gerenciado pelo fornecedor em muitas cadeias de abastecimento. Compartilhando a informação da demanda, a necessidade de estoque de segurança é bastante reduzida e ainda os níveis de serviço podem ser melhorados. Além disso, os custos das transações são reduzidos e o tempo é encurtado já que a oportunidade de sincronização das operações antes e depois agora é possível.

Dos produtos aos clientes

Embora a maioria das empresas possivelmente se descreva como focada no cliente, a realidade é que é focada no produto, na forma como estrutura e gerencia seu negócio. Por exemplo, a tendência ainda é se organizar em torno

dos produtos em vez dos clientes. A lógica diz que as empresas deveriam estar estruturadas e gerenciadas em torno da reação e oferta de valor para o cliente, já que atualmente é como elas competem.

O desafio para os negócios que tradicionalmente são focados no produto é fazer a transição para uma empresa focada no cliente, voltada ao mercado.

Das transações para as relações

Fica aparente que se a cadeia de abastecimento virtual deseja crescer e prosperar, então a natureza das relações dentro da rede precisará mudar do enfoque tradicional “ao alcance do braço” para um mais colaborativo; estilo baseado em uma parceria legítima. Poderíamos caracterizar a interação comprador-fornecedor convencional como “transacional” e um novo modelo como “relacional” (recorrente). Uma nova ilustração do novo modelo é oferecida pelo aumento da adoção do que vem a ser conhecido como planejamento, previsão e reposição colaborativos (CPFR: *Collaborative Planning Forecasting and Replenishment*).

A filosofia do CPFR é que, através da colaboração e intercâmbio das informações, as cadeias de abastecimento podem se tornar mais eficientes. Essas melhorias são alcançadas por compradores e fornecedores em conjunto, em acordo com previsões e ampliando a ideia de estoque gerenciado pelo fornecedor (VMI: *Vendor Managed Inventory*), o que poderia ser melhor denominado como estoque cogerenciado (CMI: *Comanaged Inventory*). As primeiras experiências com o CPFR têm mostrado que tanto o comprador quanto o fornecedor se beneficiam dos estoques reduzidos e vendas maiores.

Do enxuto para o ágil

Como os mercados, virtualmente todos os setores se tornaram mais voláteis e assim menos previsíveis, a pressão está aumentando na cadeia de abastecimento para melhoria da resposta. Esse é o conceito de “agilidade” que implica na habilidade da cadeia de abastecimento responder rapidamente às mudanças das necessidades dos clientes, seja em termos de volume ou variedade. Agilidade não é o conceito de uma única empresa, mas apenas pode ser alcançada formando alianças com parceiros ágeis, sejam eles fornecedores ou clientes.

A agilidade está tendendo a deslocar o foco anterior sobre “enxugamento”, que era uma preocupação para eliminar desperdícios na cadeia de

abastecimento. A agilidade vai além do pensamento enxuto, dando maior ênfase sobre o atendimento e flexibilidade.

A agilidade é alcançada através de vários meios. A redução do tempo é um dos pré-requisitos básicos para a agilidade. *Lead-times* longos e processos extensos tornam a resposta rápida difícil. Daí a necessidade de constantemente procurar meios de reduzir o tempo de “ponta a ponta”. A chave para reduzir o tempo é a visibilidade da cadeia.

O gerenciamento da cadeia de abastecimento procura ampliar a abrangência da logística. Como tal está especificamente voltada ao gerenciamento de relações e à criação de estratégias de ponta a ponta para oferecer valor superior ao cliente. A logística oferece as ferramentas para atingir essa meta.

Como a cadeia de abastecimento virtual cada vez mais se torna um modelo de negócio prevalecente, o papel da logística se torna ainda mais crucial. Cadeias de abastecimento virtuais exigem a criação de mecanismos que permitam o intercâmbio de informações para se tornar a base de uma realidade onde todos os parceiros da cadeia de abastecimento estejam efetivamente “cantando a mesma música”.

Atividades de aplicação

1. Explique com suas palavras o conceito de integração na visão da logística empresarial.
2. Faça um breve histórico da evolução dos modelos de gestão empresarial nas últimas décadas até a visão contemporânea de gestão da cadeia de suprimentos.
3. Comente as diferenças competitivas entre cadeias de suprimentos ágeis e enxutas.

Gabarito

1. A logística empresarial é a integração interna dos processos de uma organização associada à integração externa com fornecedores e clientes, visando à elevação do nível de serviço e ao compartilhamento dos benefícios dessa atuação conjunta. Integra desde os fornecedores primários de uma unidade virtual de negócios até os consumidores finais. O aluno pode fazer referência à Teoria Geral dos Sistemas e ao estudo de Porter, citando a otimização do todo e a competitividade entre cadeias de suprimentos integradas.
2. Até os anos 1960, o modelo de gestão usual se voltava apenas a aspectos internos, com divisão do trabalho em atividades de planejamento e execução. Nos anos 1960, com a introdução do sistema Toyota de produção no Japão, as organizações se voltaram à visão de integração dos processos de manufatura, marketing e logística, buscando a criação de vantagens competitivas em custo e qualidade, envolvendo a participação de fornecedores nos processos e acrescentando a preocupação com a prestação de serviços ao cliente. Nos anos 1980, essa visão se consolidou e a logística ocupou papel de destaque na gestão como agente de integração e coordenação de todos os processos internos e externos. A expansão de fronteiras dos negócios com a globalização promoveu a ideia de competição entre cadeias, abrangendo todos os processos, desde a obtenção da matéria-prima até o ponto de consumo do produto final, tendo a logística como o elo que une, integra e cria diferenciais competitivos sustentáveis, por meio da redução de custos e da melhoria de serviços. A visão atual considera que as vantagens obtidas em conjunto são únicas e não passíveis de imitação pela concorrência.
3. As cadeias enxutas se voltam à filosofia *lean*, cuja lógica é “fazer mais com menos” por meio do *just-in-time*. Nesse caso, o critério ganhador de pedido é o custo. As cadeias ágeis são mais contemporâneas e se voltam ao sistema de produção que se adapta rapidamente às mudanças de mercado, seu principal critério ganhador de pedido é a flexibilidade, que pressupõe velocidade. A principal diferença está no processo de gestão da manufatura, que deve se basear nos critérios competitivos valorizados pelo mercado-alvo.



■ O sistema logístico

Componentes do sistema logístico

A logística empresarial envolve todos os núcleos de gestão organizacional – a saber: operações/manufatura, finanças, marketing e pessoas – e abrange todos os processos e subprocessos de abastecimento físico e de distribuição física, conforme demonstrado na figura 1.

Embora os processos e subprocessos que compõem a logística empresarial possam receber diferentes nomenclaturas e as atividades possam estar alocadas de modo diferente, dependendo da visão da empresa sobre a constituição da cadeia de suprimentos para o segmento onde atua e dependendo das influências do organograma, os componentes típicos de um sistema logístico são os demonstrados a seguir.

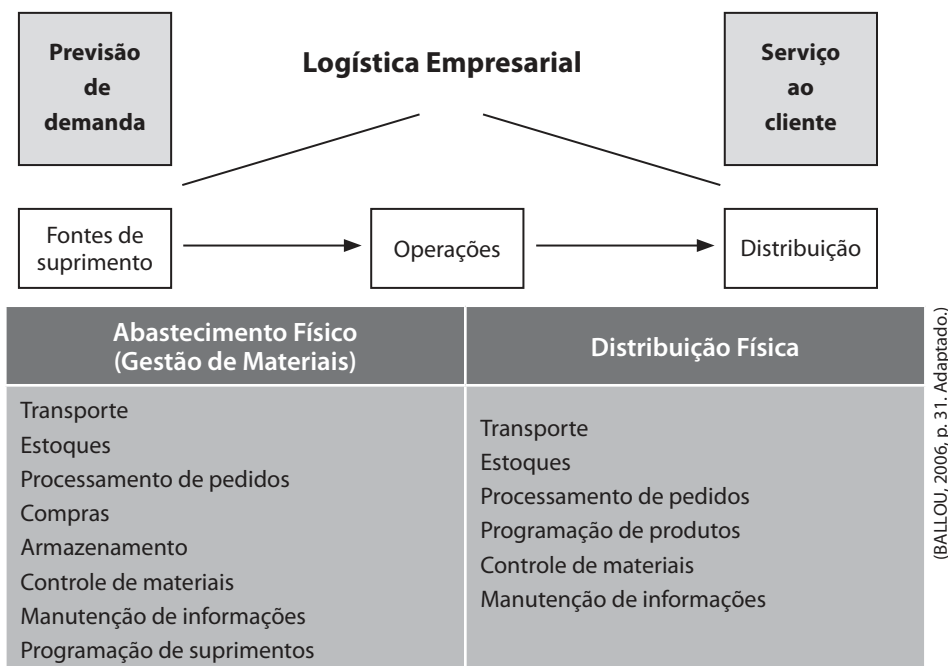


Figura 1 – Processos e subprocessos logísticos.

O planejamento logístico envolve decisões em várias áreas e se desenvolve em três níveis: estratégico, tático e operacional. A diferença principal entre esses níveis é o horizonte de tempo dos objetivos e metas e a amplitude destes últimos.

O *planejamento estratégico* toma espaço nas decisões de longo prazo, normalmente com horizonte de mais de um ano, mas variável de acordo com a natureza do negócio, sendo que em algumas organizações pode chegar a cinco anos em virtude dos investimentos relacionados às decisões; quando as decisões não envolvem tais investimentos, o longo prazo pode ser entendido como alguns meses.

Nesse nível, são definidos os objetivos alinhados à missão e valores organizacionais, níveis de investimento, projetos e metas de rentabilidade da organização. Nos aspectos da logística, algumas decisões do nível estratégico são: localização das instalações, localização dos centros de distribuição, projeto do sistema de informações, *layout* ou arranjo físico das instalações etc.

O *planejamento tático* tem o caráter de desdobramento dos objetivos estratégicos nas áreas de gestão da unidade de negócios com metas fixadas em médio prazo, normalmente para períodos inferiores a um ano e dependente do horizonte de planejamento do nível estratégico. É o nível em que são desenvolvidos os processos e definidos os modos de utilização dos recursos da organização. Algumas decisões nesse nível são: planejamento dos fluxos internos de movimentação de materiais, níveis de estoques de segurança, nível de ocupação da capacidade instalada etc.

O *planejamento operacional* se ocupa das decisões imediatistas, da gestão da rotina e do acompanhamento dos indicadores de desempenho que assegurem o cumprimento dos planejamentos dos níveis anteriores. A administração operacional logística envolve atividades como: recebimento e rotulagem de materiais para estocagem, alimentação das linhas de produção, determinação de rotas de distribuição, separação de carga de acordo com pedidos e rotas, carregamento, controle de inventário etc.

Em suma, o planejamento logístico busca equacionar as decisões sobre estoques e transportes, estabelecendo um apropriado nível de serviço aos clientes, o que envolve várias atividades.

Os três níveis de planejamento devem estar alinhados em suas decisões de modo que cada qual dos inferiores sustente o anterior, criando consis-

tência nos objetivos e metas e garantindo a realização dos planejamentos conforme demonstrado na figura a seguir.

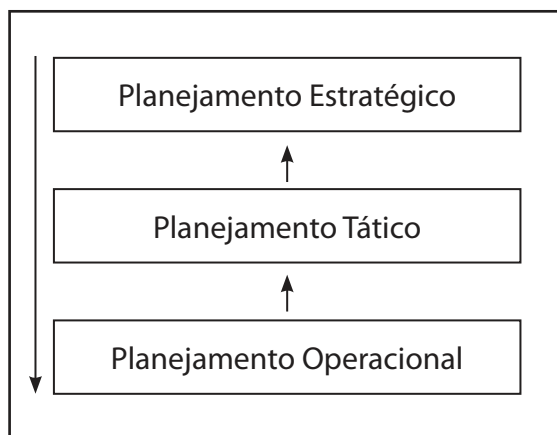


Figura 2 – Níveis estratégicos.

Antes de prosseguir com o estudo sobre os componentes do sistema logístico e sobre as atividades que devem ser gerenciadas, bem como suas áreas de decisão para a realização da integração de processos, vamos definir dois conceitos relevantes na logística: nível de serviço e planejamento da demanda.

Nível de serviço

Por nível de serviço, entende-se a entrega de valores ao cliente que assegurem a fidelidade. Nível de serviço consiste no processo integral de atendimento ao cliente considerando o desempenho do fornecedor em custo, qualidade, velocidade, flexibilidade e confiabilidade; critérios competitivos cujos níveis definem um potencial fornecedor em um mercado. O comprador potencial avalia não apenas preço e qualidade, como também *lead-time*, grau de utilidade e impacto nos seus custos, serviços pré e pós-venda, decidindo pelo fornecedor que apresentar o maior número de critérios competitivos que satisfaçam suas necessidades.

Na cadeia de suprimentos, o nível de serviço não é determinado isoladamente por uma organização e sim é reflexo de suas ações conjuntas.

Segundo Ballou (2006), o serviço oferecido envolve elementos de pré-transação, transação e pós-transação comercial. A soma desses elementos compõe o nível de serviços ao qual o cliente reage.

O nível de serviço está associado ao planejamento da movimentação de matéria-prima, produtos acabados, entrega de bens e serviços e contempla também elementos que antecedem a concretização dos aspectos físicos da logística, por exemplo: cotação de preços e entrega de propostas ao cliente em tempo hábil de modo flexível. Inclui ainda a continuidade do atendimento na forma de modalidades de suporte técnico ou serviços pós-vendas, sistemas de devoluções e reposição de materiais.

Na visão da logística, consiste na entrega das quantidades certas, na data certa, no local certo e depende dos esforços conjuntos de todos os participantes de uma cadeia de suprimentos, considerando os fornecedores diretos e os fornecedores destes, bem como os clientes imediatos e os demais no sentido do consumidor final. O nível de serviço determina a rentabilidade dos participantes da cadeia.

Os clientes avaliam as ofertas de qualquer empresa em termos de preços, qualidade e serviço, e reagem de acordo com as próprias conveniências, aproveitando tais ofertas ou ignorando-as. Serviço, ou serviço ao cliente, é um termo de grande alcance, incluindo elementos que vão desde a disponibilidade do produto/mercadoria até a manutenção pós-venda. Na ótica da logística, serviço ao cliente é resultado de todas as atividades logísticas ou dos processos da cadeia de suprimentos. Assim sendo, o projeto do sistema logístico estabelece o nível de serviços ao cliente a ser oferecido. A receita gerada pelas vendas ao cliente e os custos relacionados com o projeto do sistema determinam os lucros o serem obtidos pela empresa. Decidir o nível dos serviços a ser oferecido aos clientes é, por isso mesmo, fundamental na concretização da rentabilidade projetada pela empresa. (BALLOU, 2006, p. 93)

Gerenciar o nível de serviço não é função exclusiva do profissional de logística, uma vez que envolve amplos aspectos, conforme exposto por Ballou. Entretanto, os custos logísticos crescem à medida que maior nível de serviço é estabelecido, requerendo atenção especial dos especialistas da área no desenvolvimento das estratégias logísticas.

O nível de serviço é determinado no projeto da organização no nível estratégico e deve ser realizado nos níveis tático e operacional, sendo fortemente influenciado pelo relacionamento entre participantes de uma cadeia de suprimentos.

Planejamento da demanda

O planejamento da demanda, na visão da logística empresarial, é influenciado fortemente pelo cliente, uma vez que este é o elemento que balanceia

o fluxo de informações sobre necessidades em uma cadeia de suprimentos. O planejamento e o controle são essenciais para a manutenção dos níveis de estoque e, conseqüentemente, para o controle de custos, influenciando diretamente o nível de serviço.

Outro aspecto relacionado ao planejamento da demanda é a previsão dos prazos de entrega de acordo com as necessidades estabelecidas pelo cliente, que deve ser realizada por todos os membros da cadeia de suprimentos, pois uma falha em um elo compromete o atendimento e altera o nível de serviço.

Não se deve confundir o planejamento de vendas que é a quantidade que a empresa quer vender com o planejamento da demanda, que é a quantidade que seus clientes necessitam.

O planejamento da demanda é fundamental para a entrega das quantidades certas, na data certa, no local certo, sendo uma atividade colaborativa entre membros da cadeia de suprimentos. Tal planejamento deve ocorrer nos três níveis estratégicos e não é uma função específica e isolada da logística, e sim da organização, envolvendo as áreas de marketing e manufatura. Seu desdobramento a médio e curto prazos exige informações acuradas sobre as quantidades, datas e um sistema de comunicação rápido e eficiente. O fluxo de informações deve seguir com agilidade tanto do cliente para o fornecedor como no sentido contrário.

O mercado atual (globalizado) exige cadeias de suprimentos que reajam com flexibilidade, eficiência e agilidade às necessidades específicas de cada cliente. Em mercados altamente previsíveis, o uso de técnicas de previsão de necessidades (compras, produção) é intenso e confere caráter científico à tarefa de planejamento. Enquanto nos mercados instáveis existe baixa acuracidade de previsões, exigindo elevada sintonia e comprometimento entre cliente-fornecedor na comunicação, que deve ser fluida e em tempo real.

Para a adequada gestão da demanda, a estrutura deve contemplar sistemas eficientes de informações gerenciais e logísticas para a efetiva comunicação contando com equipamentos e tecnologias eficazes para tal tarefa. Mas a gestão da demanda não se resume à tecnologia da informação, reque-rendo pessoas treinadas, aptas e comprometidas, que são os elementos que de fato fazem acontecer o planejamento.

Isto é o que se verifica quando Ballou (1993, p. 298) afirma que:

Boa informação é um ingrediente vital no planejamento, operação e controle de sistemas logísticos. Com a crescente popularidade dos computadores na comunidade de negócios, eles transformaram-se nos principais guardiães *[sic]* e manipuladores de boa parte do sistema de informações operacionais de uma organização. As atividades de armazenagem de dados, classificação, manipulação e análise são designadas aos sistemas de informações gerenciais. A estrutura composta por pessoas, equipamentos, métodos e controle dirigidos para problemas específicos de fluxo de materiais é chamada de sistema de informações logísticas.

Diante da dinâmica do mercado e/ou do erro de planejamento, por vezes ocorre um fenômeno chamado efeito Forrester, termo cunhado com o nome do autor do estudo conduzido no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1958, ou *bullwhip effect*. Conhecido em português como efeito chicote, é a propagação e amplificação do erro ou da incerteza da demanda ao longo de uma cadeia, no sentido dos consumidores finais aos fornecedores, como ilustrado na figura a seguir.

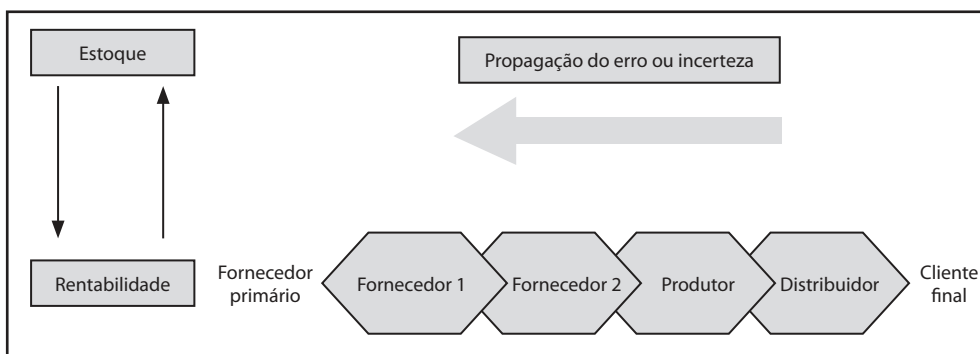


Figura 3 – Propagação do erro ou incerteza no planejamento da demanda.

O efeito chicote traz impactos negativos na cadeia de suprimentos. Verificam-se duas situações possíveis. Uma é a elevação dos estoques no sentido dos clientes aos fornecedores, que ocorre quando o erro implica em redução da demanda do cliente, não sendo tais estoques desovados junto a outros parceiros. A outra situação é o comprometimento do atendimento ao cliente no caso de alterações para patamar superior ao planejado originalmente pelo cliente. Ambas as situações comprometem a rentabilidade das organizações de uma cadeia de suprimentos.

Do exposto, verifica-se a necessidade de prever a demanda para planejar a cadeia de suprimentos e seu nível de serviço, distribuindo os ganhos ao longo da cadeia de suprimentos.

A previsão da demanda deve ser um fluxo coordenado das necessidades/demandas através dos elos de uma cadeia e pressupõe comprometimento e transparência no fluxo de informações, de modo que seja possível a manutenção de níveis de estoque economicamente viáveis.

Gestão de materiais

A gestão de materiais é considerada atividade-chave ou central da logística empresarial, considerando que envolve as decisões sobre políticas de estoques, tanto na forma de matéria-prima, como produtos em processo (ou semiacabados), quanto na forma de produtos acabados.

A natureza da administração de materiais, na visão da logística empresarial moderna, deve ser entendida como oposta à distribuição física, pois trata das atividades pertinentes ao abastecimento das operações de manufatura e não da entrega de produtos ou serviços aos clientes, embora algumas atividades do processo de suprimento e de distribuição de uma organização sejam semelhantes.

Assim como existe um canal de distribuição nos fluxos de produtos e informações na distribuição física, existe um canal de suprimento físico que requer gerenciamento, pois afeta diretamente os custos e o nível de serviço da cadeia. A alta administração deve considerar aspectos relacionados à proximidade de fontes de suprimentos nas decisões do planejamento estratégico.

A preocupação central da gestão de materiais é coordenar o suprimento às exigências da operação, provendo o material certo, no padrão de qualidade desejado, no local da operação que o necessita e no momento correto ao menor custo possível.

As tarefas mais comuns na gestão de materiais são:

- planejamento da produção;
- planejamento de compras e processamento de pedidos de compras;
- transporte dos carregamentos do fornecedor para a unidade produtiva;
- recebimento físico e fiscal dos bens, eventuais devoluções, armazenamento;

- movimentação interna para alimentação da produção;
- manutenção de estoques em processo e de produtos acabados.

De modo simplificado, o planejamento da produção decorre do planejamento da demanda dos clientes. As necessidades dos clientes são refletidas no plano mestre de produção, que determina os volumes a produzir de acordo com os programas de entrega ao cliente. O plano mestre de produção ainda contempla o planejamento de compras, a utilização e ocupação de recursos produtivos, a saber: necessidades de mão de obra e equipamentos.

O conjunto de atividades é complexo e envolve planejamentos com horizontes maiores para a garantia de suprimentos dos fornecedores de acordo com as necessidades produtivas para os horizontes de médio, curto e curtíssimo prazos. O plano mestre se desdobra em programações de produção que determinam as quantidades de materiais necessários, bem como recursos produtivos, áreas de armazenagem de matéria-prima, áreas para produtos em processo e para produto acabado.

A geração dos planos de compras ocorre nos mesmos horizontes acima citados e é essencial para que o fornecedor atenda nos prazos necessários em quantidades necessárias.

Chegando ao nível do curtíssimo prazo, temos a programação (*scheduling*) diária de produção e a administração da rotina.

As atividades de planejamento operacional envolvem ainda o planejamento financeiro, pois os orçamentos e provisões de despesas e gastos com compras, armazenagem, movimentação etc. devem ser realizados e contabilizados constantemente para a verificação da adequação aos níveis planejados de retorno financeiro.

Cada uma das atividades deve ser gerenciada de modo a otimizar custos e atender prazos. As interligações de uma atividade a outra devem ser planejadas e programadas. Devem existir controles em cada etapa que permitam a verificação do cumprimento do programado de modo que, ao final do processo produtivo, exista a disponibilidade necessária para atendimento do plano de entregas aos clientes.

As compras propriamente ditas englobam atividades de tomada de preços ou cotações para seleção do fornecedor, formalização da ordem de compra e *follow-up*¹ dos pedidos junto aos fornecedores para verificação do cumprimento de quantidades, local de entrega, condições comerciais e prazos. No caso de compras mediante contratos pré-firmados de volumes e preços entre as organizações, procede-se apenas à etapa de colocação da ordem de compra e *follow-up*.

¹ *Follow-up*: acompanhamento do status dos pedidos de compras.

O almoxarifado ou depósito deve possuir acesso às ordens de compra para verificação do plano de entregas, a fim de operacionalizar o recebimento de materiais, planejando a alocação em estoque ou destinação à área produtiva, quando se opera na filosofia *just-in-time*. Além da armazenagem e movimentação de materiais, a atividade de recebimento envolve a conferência de dados da compra, a que se chama recebimento físico, e a análise de documentação e condições comerciais e fiscais, a que se chama recebimento fiscal. No recebimento, realiza-se também a inspeção de qualidade.

Qualquer eventual inconsistência é relatada e, havendo divergências que inviabilizem o recebimento, procede-se à devolução, que envolve a preparação da documentação necessária e notificação ao fornecedor.

O transporte de bens de um fornecedor a um cliente deve obedecer à negociação comercial tanto nos custos como na modalidade de transporte que se adeque às instalações para recebimento. Existem negociações de frete pago pelo cliente ou de fretes pagos pelo fornecedor. Normalmente, a contratação do transporte é feita pelo responsável pelo pagamento do frete.

A gestão de materiais pode ser entendida como logística interna, por abranger questões relacionadas à movimentação dos materiais na área produtiva, incluindo a alimentação de linhas de produção, manutenção dos estoques de produtos em processo e movimentação dos produtos acabados ao depósito ou centro de distribuição designados nos programas de produção.

O processo produtivo consiste na transformação de recursos, materiais e informações em bens e/ou serviços que atendam à demanda. É regido pelos objetivos e metas definidos nas estratégias da organização. O processo de transformação está inserido no ambiente organizacional tanto para a produção de bens como de serviços, devendo sua gestão incluir obrigatoriamente os aspectos logísticos da gestão de materiais (vide figura 4).

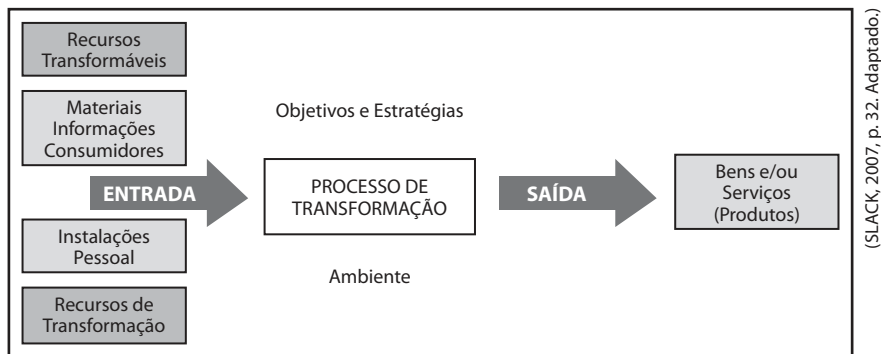


Figura 4 – Modelo de transformação.

A gestão de materiais não deve estar desvinculada da gestão da produção. Embora a operacionalização da produção envolva outras atividades, como controle das etapas, manutenção e engenharia, constituindo área de decisão diversa da logística de materiais, o planejamento operacional integra ações da produção à gestão de materiais e às demais áreas da organização.

A partir do momento que o bem está no depósito de produto acabado disponível para entrega aos clientes, inicia-se o processo de distribuição física. A configuração estratégica da organização define se as entregas partem de depósitos da própria fábrica ou de centros de distribuição em outras localidades.

Distribuição física

A distribuição física é atividade-central da logística que trata da movimentação, armazenagem, processamento de pedidos e entregas de produtos finais ou acabados de uma organização.

Relaciona-se com a área de marketing e de operações da organização e seus custos costumam representar 2/3 (dois terços) dos custos logísticos totais de acordo com vários estudos e pesquisas sobre o tema. Sobre essas relações, Ballou (1993, p. 51) comenta que:

Atividades de distribuição física devem ser estrategicamente interligadas às funções de produção e vendas da empresa. Esta ligação é necessária, pois o desempenho da gerência de cada uma delas é afetado pelos níveis das atividades de distribuição. Quando isto é devidamente compreendido, pode-se notar que não é tão importante definir se a distribuição física faz parte da produção ou do marketing ou se é função gerencial separada [...]. O que realmente importa é a efetiva coordenação que deve ser atingida entre as várias atividades relacionadas com a distribuição, de modo que as diversas compensações de seus custos sejam exploradas.

Grande parte de seu escopo é realizada fora das fronteiras da organização e, normalmente, existem outras empresas e prestadores de serviços envolvidos.

A configuração estratégica da organização define se existe a necessidade de uma etapa adicional de movimentação de bens do local de produção até centros de distribuição ou não, ou seja, define como deve ser o sistema de distribuição. No nível tático, define-se como operacionalizar a distribuição entre os pontos da melhor e mais econômica maneira e o nível operacional executa.

Pela representatividade de custos que envolvem a distribuição física, ela é discutida inicialmente pela alta administração de uma organização durante o planejamento estratégico.

A preocupação central da distribuição física é a disponibilização do produto ao cliente nas quantidades, locais e momentos certos na melhor opção de custo relativo e em adequação às exigências do nível de serviço.

A seleção de modais e as alternativas de serviços variam de acordo com o negócio realizado, sendo temas pertinentes à área de gestão de transportes geralmente definidas no planejamento estratégico.

O processo de distribuição física contempla os seguintes subprocessos ou tarefas centrais:

- processamento de pedidos;
- controle de estoques;
- separação de carga;
- transporte.

O recebimento de produtos finais no depósito ou armazém é a primeira tarefa na gestão da distribuição física. A entrada de bens no armazém requer a identificação e a determinação da alocação física, isto é, do endereçamento dos itens, considerando os recursos necessários para a armazenagem e movimentação posterior para a formação da carga.

O recebimento dos pedidos dos clientes é o ponto de partida da operacionalização da distribuição física. O processamento de pedidos contempla a verificação dos dados, como descrição do(s) item(s), quantidades, prazos e preços, seguida da avaliação da disponibilidade em estoque. Nessa etapa, realiza-se a verificação de crédito do cliente para liberação do processo de entrega.

A priorização de atendimento é definida durante o processamento do pedido, considerando prazos determinados pelo cliente, disponibilidade de estoque, tempo de preparação da carga e tempo de trânsito até o cliente (*transit-time*).

O processamento de pedidos requer um sistema de informações confiável e integrado internamente na organização para a correta decisão sobre a priorização de atendimento. Também se faz necessária a geração dos documentos de carga, intitulados tradicionalmente de romaneios de carga. Estes determinam a separação de carga com o *mix* de itens a separar para o transporte, considerando o atendimento de um ou vários clientes de acordo com a rota de entregas que permita o cumprimento do prazo necessário no melhor custo.

A retirada de itens do estoque gera informações que retroalimentam o sistema de planejamento de produção para os ajustes necessários na programação da produção.

O sistema de códigos de barras é muito útil e seu uso tem se difundido intensamente como ferramenta de gestão de estoques que permite a rápida disseminação da informação sobre entradas e saídas do estoque.

A separação de carga e a preparação para embarque são as tarefas mais dispendiosas da operação. É nessa etapa que se define a sequência de carregamento de acordo com a capacidade do veículo selecionado para o atendimento da rota de distribuição. A preparação de carga envolve, muitas vezes, a rotulagem e embalagem final ou embalagem de proteção para transporte dos produtos.

O faturamento ocorre após a separação e preparação da carga, envolvendo emissão de documentos fiscais previstos na legislação que devem acompanhar a carga em todo seu percurso.

O transporte geralmente é realizado por parceiros prestadores de serviços. O custo de manutenção de frotas próprias associado ao foco no negócio principal da organização (*core business*) não são motivadores para a absorção da atividade de transporte. Contudo, vale ressaltar que a estratégia de transporte incluindo a seleção de modais é altamente dependente da localização das instalações produtivas e dos centros de distribuição (caso existam). É uma decisão da organização que influencia os custos das operações, o nível de serviço oferecido e a rentabilidade.

Quando a organização dispõe de centros de distribuição (CDs) em outras localidades, o processo acima descrito é considerado válido com a devida adequação à política de estoques determinada para o CD e aos planos de entregas.

Verifica-se uma quantidade enorme de informações necessárias e de informações geradas no processo de distribuição. Informações que determinam a eficácia do processo e o atendimento do nível de serviço; informações que impactam nos níveis de custo quando ocorre uma falha que pode chegar a influenciar níveis de compras e de estoques da empresa. Assim como são informações que permitem a identificação de oportunidades de melhorias em serviço e custos.

O sistema de informações interno deve ser tal que permita ou facilite a comunicação e as tarefas de planejamento. Como também deve ter uma conexão com os clientes para a rápida alimentação de dados acerca de seus pedidos.

As relações entre *distribuição física* e *gestão de materiais* são muito importantes e é a gestão integrada desses dois processos tão opostos e, ao mesmo tempo, tão dependentes um do outro para a manutenção da qualidade e do custo, da velocidade de atendimento e da flexibilidade no atendimento que determina diferenciais competitivos no mercado, muitas vezes únicos em virtude do planejamento do sistema logístico e de seu projeto.

Planejamento do sistema logístico

Embora o abastecimento da operação e a distribuição sejam processos executados em momentos diferentes em uma organização, suas atividades são inter-relacionadas e devem ser tratadas como uma única unidade no planejamento e projeto do sistema logístico de uma organização.

O planejamento do sistema logístico sofre influência do nível de serviço acima de tudo. A elevação no nível de serviço implica custos logísticos muito superiores aos custos de um nível mediano ou baixo.

A composição clássica dos custos logísticos contempla:

- transporte para abastecimento e distribuição;
- movimentações nos depósitos de materiais e produtos finais assim como internamente na produção;
- custos de manutenção de estoques (capital parado);
- administração e processamento de pedidos de compras e de clientes;
- controles de inventários; e
- manutenção de informações.

Todas essas variáveis requerem pessoas qualificadas e equipamentos adequados, entre outros recursos.

A preocupação central do planejamento logístico deve ser a oferta do melhor e mais apropriado nível de serviço ao melhor custo para todos os envolvidos. O problema a ser equacionado é derivado do projeto da rede de abastecimento e de distribuição, que está atrelado à estratégia de localização das instalações e às decisões sobre estoques e modais de transporte.

A decisão da localização geográfica deve considerar todos os custos da movimentação de produtos para suprimento da unidade e para entregas aos clientes. Deve considerar ainda a necessidade de outras unidades de produção e estoque ou apenas estoques (centros de distribuição) de acordo com o planejamento da capacidade para atendimento à demanda de mercado compatível às metas de *market-share* e rentabilidade.

As decisões sobre estoques definem basicamente as regras de reposição e o dimensionamento das áreas destinadas para o estoque. São diferentes as estratégias para pedidos atendidos do estoque e pedidos “puxados” pela demanda do cliente. Essa decisão influencia o projeto do processo produtivo e ainda a decisão sobre a localização.

² Modais: tipos de transporte.

As estratégias de transporte que determinam os modais² são, por sua vez, influenciadas pela localização e pela política de estoques, de acordo com proximidade de fornecedores e clientes, distâncias e volumes. Os custos de transporte, por sua representatividade, ainda mais em um país com dimensões continentais como o Brasil, devem ser corretamente dimensionados e, na formulação da estratégia logística, devem contemplar toda sua abrangência, desde as compras até os clientes; deve-se considerar a compensação desses custos ao longo da cadeia de suprimentos.

A demanda, a dispersão geográfica dos clientes-alvo e o nível de serviço são fatores essenciais no planejamento do sistema logístico. Qualquer alteração em algum desses fatores requer decisões sobre redimensionamento do sistema e revisão das estratégias. Em especial o nível de serviço sofre alterações constantes em virtude das forças da concorrência, o que pode influenciar a demanda.

Todas as decisões do planejamento do sistema logístico apresentam impacto na rentabilidade de uma organização. A rentabilidade é o retorno sobre o capital investido; portanto, o planejamento determina a lucratividade. A complexidade do sistema logístico deve ser compreendida e administrada na íntegra, com todos os custos considerados e planejados no projeto.

Em virtude dessa complexidade e do alto fluxo de informações externas e internas à organização, os sistemas de informações são de grande importância para a competitividade logística. Tanto na formulação de estratégias como na gestão das operações, sem dúvida, a tecnologia da informação influencia o posicionamento estratégico das organizações.

O planejamento logístico é resultante de um processo decisório que determina a competitividade da organização. Esse processo decisório é um dos grandes desafios gerenciais atuais, mas existe (em curso) uma revolução tecnológica, em termos de comunicação e informações, facilitando, agilizando e conferindo mais qualidade ao processo. Assim, maior desafio consiste na efetiva integração logística nas organizações.

Os sistemas de informações podem ser vistos como elos que integram as atividades de diferentes organizações e apoiam suas decisões, mas não basta apenas a integração interna para a gestão das cadeias de suprimentos. A organização logística em cadeias, visão da logística empresarial, obriga as organizações a assegurarem fluxos de produtos e informações com a máxima eficiência além de suas fronteiras físicas para a manutenção do nível de serviço acordado junto ao cliente final e manutenção dos custos logísticos, o que garante vantagens competitivas e diferenciais na concorrência global.

Ampliando seus conhecimentos

Logística não é só transporte

Muitos profissionais ainda confundem o conceito de logística com o de transportes

(GASNIER¹, 2006)

Você também se pergunta porque alguns “especialistas” e mídias confundem – ainda hoje – a abrangência da logística empresarial, restringindo-a apenas às atividades de transporte? Por que isto acontece?

Com todo o respeito que a área de transportes merece, pois temos muito clara a importância desta atividade na economia (todos sabemos que sem

¹ Daniel Gasnier é gerente e instrutor da IMAM Consultoria Ltda., empresa especializada na solução de problemas relacionados à logística e à Engenharia Industrial, à movimentação e armazenagem de materiais, às técnicas modernas de administração da manufatura e às estratégias de produtividade.

os transportes o Brasil – e o mundo – param), nosso papel é de transmitir e ampliar os conhecimentos da sociedade, esclarecendo dúvidas e polêmicas, e não podemos permanecer indiferentes a esta falácia.

Desde sua concepção na aplicação militar, o escopo da logística envolve todos os processos de abastecimento nos bastidores do “teatro” das operações. Não é diferente na realidade empresarial. Portanto, é fácil perceber que a mesma abrange tanto as atividades de suprimentos e de distribuição, quanto os processos da logística interna, seja em uma indústria, em um centro de distribuição ou no varejo (força motriz responsável pela dinâmica das cadeias de abastecimento).

O alerta aqui é de que não podemos menosprezar a importância da logística interna, por todo o mérito que esta também detém. Basta observar que antes de embarcar uma mercadoria, qualquer empresa precisa processar informações, desenvolver fornecedores, acionar compras, receber e verificar materiais, embalar e movimentar produtos, estocando-os apropriadamente para preservar sua integridade. É preciso, ainda, planejar e controlar estoques e produção, movimentar e estocar mercadorias, otimizar *layouts* e fluxos de materiais e pessoas, qualificar colaboradores e parceiros, medir e gerenciar custos, avaliar e auditar a qualidade, entre outros.

Todas essas atividades estão inclusas na logística empresarial, aliás, nos transportes também. E todos esses processos têm uma importância vital para o negócio, implicando sua viabilidade econômica e vantagens competitivas.

Sem a gestão de suprimentos, também designada de logística *inbound*, deixaríamos de prover os materiais requeridos à operação da empresa. Os processos da logística interna, por sua vez, são os responsáveis pela Movimentação e Armazenagem dos Materiais (MAM) dentro da empresa. Sem essas atividades, não haveria o fluxo e, portanto, as transformações que agregam valor aos produtos. Onde a logística interna está comprometida, os custos podem até inviabilizar processos produtivos, deteriorando uma vantagem competitiva conquistada nos demais processos. Por fim, naturalmente, sem a distribuição física ou logística *outbound*, os produtos não seriam encaminhados para onde está a demanda, e assim a comercialização não seria concretizada.

Concluindo, podemos afirmar que sem uma logística integrada, interna e externamente, os fluxos seriam interrompidos, ocasionando rupturas no atendimento das demandas. A duras penas, aprendemos que é preciso sincronizar e harmonizar com sabedoria todos os elementos que compõem a logística.

Onde haja oportunidade, temos procurado comunicar esta mensagem há muito tempo, mas aparentemente ainda não alcançamos todos os envolvidos, como demonstra o frequente engano que atrela o termo logística apenas às atividades de transportes. Falta conhecimento ou então a causa do problema é outra: talvez alguns prefiram continuar surdos, cegos e mudos, distorcendo a realidade devido a algum interesse oculto, mas aí já seria outra história, não é mesmo?

Atividades de aplicação

1. Comente os três níveis de planejamento organizacional e as decisões logísticas envolvidas em cada um deles.
2. Explique o significado de nível de serviço.
3. Quais os principais processos do sistema logístico e como eles se relacionam?

Gabarito

1. O planejamento estratégico toma espaço nas decisões de longo prazo e define objetivos alinhados à missão e valor organizacionais, níveis de investimento, projetos e metas de rentabilidade da organização. Nos aspectos da logística algumas decisões do nível estratégico são: localização das instalações, localização dos centros de distribuição, projeto do sistema de informações, *layout* ou arranjo físico das instalações etc. O planejamento tático tem o caráter de desdobramento dos objetivos estratégicos nas áreas de gestão da unidade de negócios, com metas fixadas em médio prazo. É o nível em que são desenvolvidos os processos e definidos os modos de utilização dos recursos da organização. Algumas decisões nesse nível são: planejamento dos fluxos internos de movimentação de materiais, níveis de estoques de segurança, nível de ocupação da capacidade instalada etc. O planejamento operacional se ocupa das decisões imediatistas da gestão da rotina e do acompanhamento dos indicadores de desempenho que assegurem o cumprimento dos planejamentos dos níveis anteriores. A administração operacional logística envolve atividades como: recebimento e rotulagem de materiais para estocagem, alimentação das linhas de produção, determinação de rotas de distribuição, separação de carga de acordo com pedidos e rotas, carregamento, controle de inventário etc.
2. Por nível de serviço, entende-se a entrega de valores ao cliente que assegurem a fidelidade. Nível de serviços consiste no processo integral de atendimento ao cliente considerando o desempenho do fornecedor em custo, qualidade, velocidade, flexibilidade e confiabilidade. O nível de serviço é determinado no projeto da organização no nível estratégico e deve ser realizado nos níveis tático e operacional, sendo fortemente influenciado pelo relacionamento entre participantes de uma cadeia de suprimentos.

3. Gestão de materiais ou abastecimento e distribuição física. Embora o abastecimento da operação e a distribuição sejam processos executados em momentos diferentes em uma organização, suas atividades são inter-relacionadas e devem ser tratadas como uma única unidade no planejamento e projeto do sistema logístico de uma organização.

O aluno poderia discorrer brevemente sobre as atividades de cada processo e suas ligações – a saber: transporte, processamento de pedidos, estoques, movimentações – e ainda comentar a importância do planejamento integrado.



As dimensões da cadeia de suprimentos

Existe uma confusão conceitual entre cadeia de suprimentos e logística que, por vezes, dificulta o correto entendimento das dimensões e atividades de uma cadeia de suprimentos, como também as responsabilidades dos departamentos e das organizações nos processos relacionados ao tema.

Uma definição mais clara de cadeia de suprimentos é a de integração dos processos de negócios desde o consumidor final até o fornecedor primário, sendo a logística parte dos processos da cadeia que liga clientes e fornecedores. Neste sentido, surge então a expressão logística integrada ou logística empresarial como sinônimo de cadeia de suprimentos.

A logística integrada contempla a logística *inbound* (abastecimento), a logística interna e a logística *outbound* (distribuição).

Outra confusão comum é relacionada ao conceito de cadeia produtiva e cadeia de suprimentos. O termo *cadeia produtiva* é utilizado em geral para a determinação do conjunto de atividades de um segmento de mercado, por exemplo: cadeia produtiva da indústria farmacêutica, da indústria têxtil, da indústria cosmética etc.

A *cadeia de suprimentos* é parte de uma ou de várias cadeias produtivas envolvendo as estratégias e atividades de planejamento, movimentação e armazenagem de materiais desde a matéria-prima até o produto final; enquanto a cadeia produtiva refere-se à estrutura geral do segmento de mercado.

Por sua natureza multifuncional, a cadeia de suprimentos abrange três grandes conjuntos de atividades empresariais, indicadas na figura a seguir.

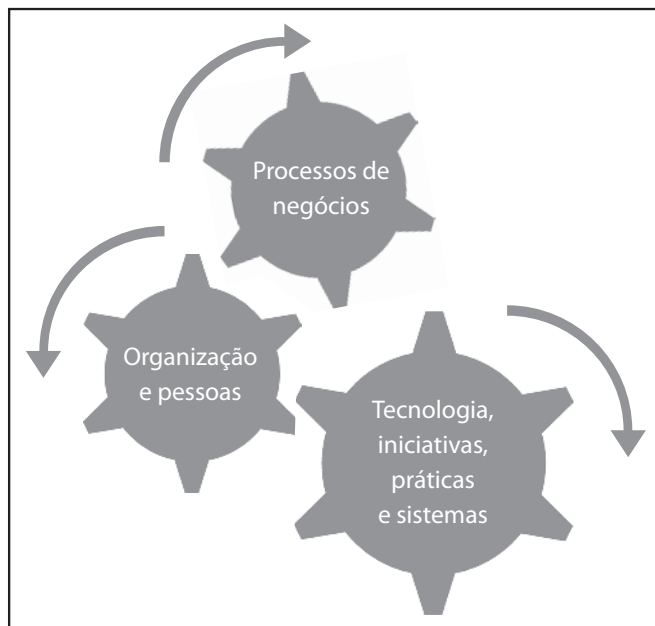


Figura 1 – Conjunto integrado de ações empresariais.

Esses conjuntos devem ser tratados simultaneamente na gestão da cadeia de suprimentos e suas ações devem ser integradas no sentido dos principais objetivos da cadeia: otimização de custos e elevação do valor percebido pelo cliente ou nível de serviço. A perspectiva das ações deve ter caráter estratégico tanto no planejamento como na implementação e controle das iniciativas e práticas, contemplando a estrutura organizacional e a capacitação de pessoas, visando a criação de vantagem competitiva para a organização e demais membros da cadeia de suprimentos.

Por ser contemporânea, a constituição e a gestão da cadeia de suprimentos representam transformações radicais nos modelos de relacionamento com fornecedores e clientes, exigindo quebras de paradigmas e utilização intensa de tecnologias inovadoras para a viabilização dos processos de negócios. A capacitação da empresa e dos colaboradores é tão importante quanto o alinhamento dos processos de negócios e utilização de tecnologias e sistemas que permitam práticas diferenciadas e criadoras de vantagens competitivas.

Os processos de negócios não se relacionam a atividades ou funções departamentais, e sim ao conjunto estruturado de atividades relacionadas mensuráveis que geram um conjunto de resultados das ações da cadeia no mercado em que atua.

A filosofia da cadeia de suprimentos pressupõe um conjunto de processos de negócios com componentes gerenciais integrados e compartilhamento de informações, divisão de riscos e ganhos, cooperação, alinhamento de objetivos e integração horizontal dos processos de cada membro da cadeia. O conjunto de atividades empresariais de uma organização deve estar alinhado com as demais em ações sincronizadas ao longo da cadeia, gerando resultados específicos para o mercado-alvo, conforme ilustrado na figura a seguir.

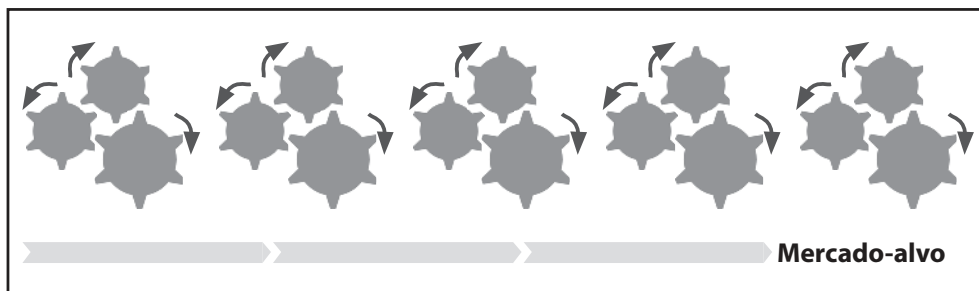


Figura 2 – Integração e alinhamento dos membros na cadeia de suprimentos.

Configuração da cadeia de suprimentos

A estrutura da cadeia de suprimentos consiste de organizações com processos de negócios interligados, ou seja, processos que produzem valor para o cliente. Os componentes gerenciais da cadeia são administrados de modo integrado entre as organizações que participam da estrutura da cadeia.

Os processos de negócios-chave relevantes para a gestão da cadeia de suprimentos que devem ser tratados em conjunto pelos membros da cadeia são:

- gestão do relacionamento com clientes;
- gestão do serviço ao cliente;
- gestão da demanda;
- gestão do processamento de pedidos;
- gestão do fluxo de produção e de operações;
- gestão dos fornecedores;
- projeto e desenvolvimento de produtos e processos.

Questão primordial é a definição sobre quais são os membros-chave de uma cadeia, visto que a análise da configuração da cadeia permite identificar potenciais oportunidades de melhorias na gestão e nos processos decisórios dos membros da cadeia, visando a manutenção da competitividade.

A princípio, toda organização participa de uma cadeia de suprimentos, mas a gestão das cadeias depende de vários fatores, como segmento de mercado, disponibilidade de fornecedores e de materiais, tamanho do mercado e número potencial de clientes. A identificação de membros da cadeia é complexa, porém determinante para o seu sucesso.

A inclusão de todos os fornecedores e clientes diretos e indiretos na gestão da cadeia pode levar a uma extensão muito complicada para se administrar, que se apresentaria como não produtiva na integração de ações e resultados. Integrar e gerenciar todos os processos de negócios de todos os fornecedores e clientes pode ser até mesmo impossível.

A solução é identificar os membros-chave críticos para o sucesso da cadeia. Alguns possíveis critérios para a identificação de membros-chave seriam:

- valor adicionado aos processos de negócios;
- impactos do produto na composição de custos da cadeia;
- impacto do produto nos custos do cliente final;
- porte, posicionamento no mercado e poder de barganha;
- impactos ambientais ou subprodutos que possam ocasionar custos adicionais para o processamento.

Em linhas gerais, a cadeia de suprimentos é composta pelo que se denomina cadeia interna, cadeia imediata e cadeia total, englobando em sua estrutura os fornecedores e os clientes de primeira camada e de segunda camada.

Entende-se por *cadeia interna* os fluxos de materiais e informações internos de uma organização.

A *cadeia imediata* é composta por fornecedores e clientes diretos ou de primeira camada dessa organização e seus fluxos integrados de materiais e informações.

Já a *cadeia total* é composta por todos os fornecedores e clientes e suas cadeias imediatas, com seus respectivos fluxos. Os fornecedores e clientes de

segunda camada são os próximos da cadeia imediata. A visualização dessa constituição está na figura a seguir.

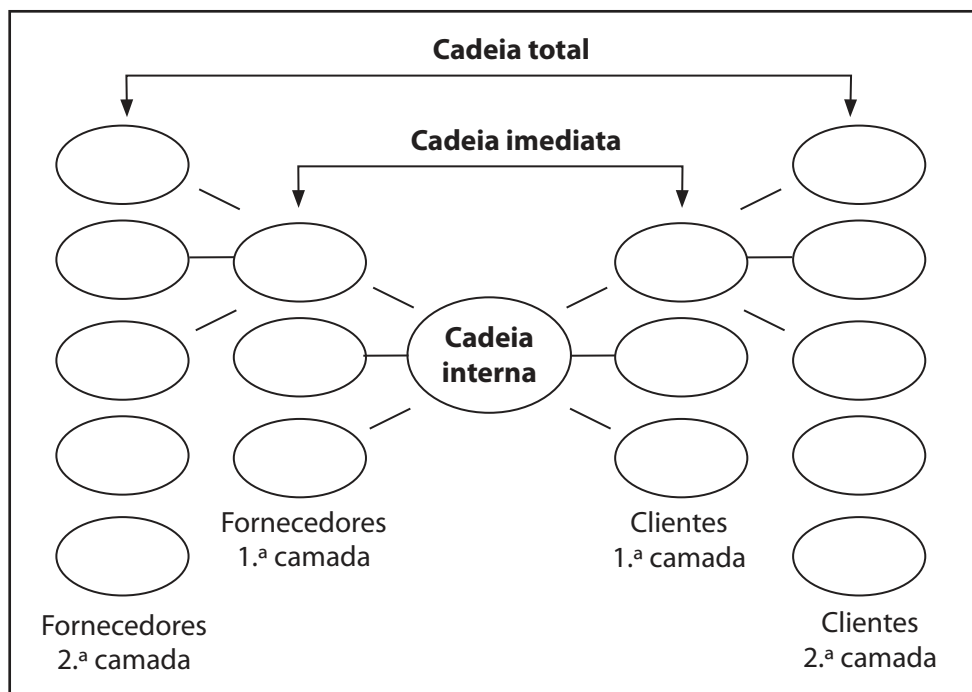


Figura 3 – Cadeias interna, imediata e total.

Diante desta estrutura, muitos autores preferem utilizar a expressão rede de suprimentos, por não se verificar uma horizontalidade na composição, mas sim, uma malha intrincada de relações entre os membros, cada qual com seus fornecedores e clientes imediatos. Neste material, a nomenclatura utilizada será cadeia de suprimentos, embora o entendimento de rede esteja implícito no termo.

A ramificação das relações ocorre em muitas direções e, por vezes, podem ser identificados os mesmos fornecedores imediatos para diferentes membros, o mesmo podendo ocorrer com clientes. Um cliente pode ter seu suprimento proveniente de dois fornecedores imediatos que possuam a mesma fonte de suprimentos; assim como um fornecedor pode suprir clientes concorrentes do mesmo mercado.

Dada essa dinâmica na composição de uma cadeia de suprimentos, ainda mais acentuada com a rapidez das mudanças competitivas e instabilidade de mercados na globalização, o que diferencia uma cadeia de outra é o modo como as organizações interagem entre si para a criação de valor.

As práticas e o relacionamento entre os membros criam diferentes valores nas cadeias. O conceito de valor é relativo ao que o cliente percebe e se dispõe a pagar. Uma cadeia cria um conjunto de valores único, dependente de sua composição. Uma cadeia é mais competitiva que uma organização isolada e também pode superar outra na concorrência.

Os fatores que diferenciam o valor criado entre as diferentes cadeias são:

- gestão do relacionamento com fornecedores e clientes;
- iniciativas e práticas logísticas;
- tecnologia e sistemas de informação;
- sistemas de gestão; e
- avaliação do desempenho.

Tanto fornecedores como clientes devem ser administrados na cadeia, ou seja, o nível de relacionamento entre membros da cadeia, que os obriga à transparência na troca de informações e à avaliação mútua de desempenhos em relação aos objetivos da cadeia, deve ser gerenciado continuamente na busca de posições competitivas mais fortalecidas no mercado.

O compartilhamento de informações é a base para a coordenação dos processos de negócios e das atividades dos membros-chave de uma cadeia de suprimentos, proporcionando visibilidade entre as organizações de tal modo que a tomada de decisões eleve a rentabilidade de toda a cadeia.

Por fim, a avaliação de desempenho da cadeia fornece meios de identificação da eficácia das estratégias adotadas e identificação das oportunidades de melhorias. Na medição de desempenho, as atividades a serem avaliadas pelos membros-chave são monitoradas e controladas conjuntamente na maioria das cadeias.

Gestão de fornecedores

A tendência atual das cadeias de suprimentos consiste na reestruturação e consolidação da base de fornecedores, definindo o conjunto daqueles com os quais se deseja construir uma parceria. O processo de reestruturação da base de fornecedores consiste basicamente na redução do número de for-

necedores, com os quais se deve manter alinhamento estratégico e comunicação direta e ágil.

Para tanto, é fundamental a identificação das competências que possam trazer diferenciação perante a concorrência e os clientes. As cadeias são ajustadas de acordo com seu foco no mercado e os fornecedores são selecionados observando-se a aderência de seu *core business* a esse foco. *Core business* significa negócio central ou principal da organização e foco dado a este.

As competências centrais também são importantes para a decisão, que deve ser estratégica e não apenas baseada em custos, uma vez que a seleção de fornecedores envolve, por muitas vezes, a decisão de terceirização de atividades ou processos.

O tipo de relacionamento a ser estabelecido com fornecedores requer a observação da centralidade da atividade e do custo de troca.

A centralidade do fornecedor será mais elevada quanto maior a diferenciação de seu produto e maior se apresente o valor criado e percebido pelo cliente. O custo de troca é aquele que pode ocorrer em uma eventual troca de fornecedor. O custo de troca será maior ou menor de acordo com a especificidade dos ativos, grau de monopólio do fornecedor e custos de transação.

Os principais tipos de relacionamento encontram-se na figura a seguir.

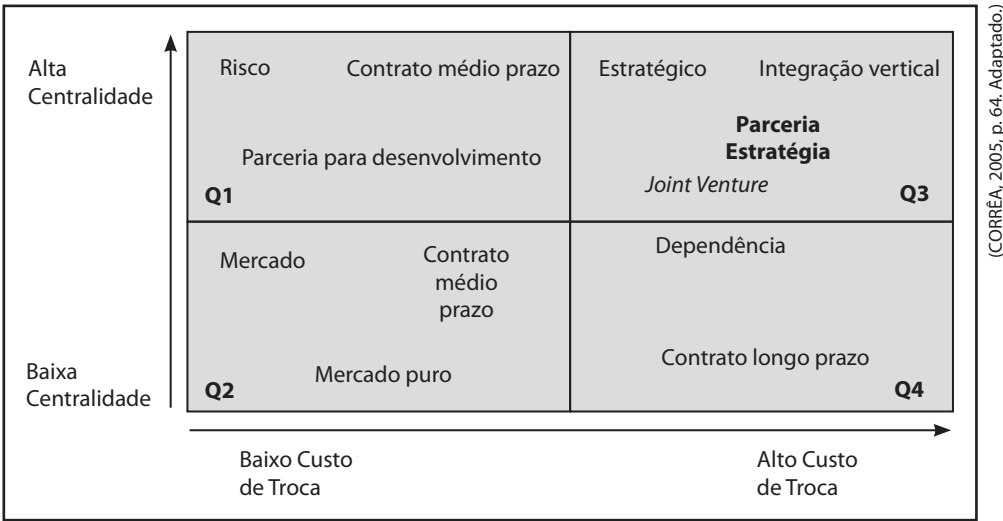


Figura 4 – Tipos de relacionamento com fornecedores a partir da centralidade da atividade e custos de troca.

No nível de relacionamento de mercado puro (Q2), existe limitação na troca de informações e a negociação é baseada somente em cotações e preços, sendo decidida a compra apenas no critério preço. Essa situação ocorre quando existe *baixa centralidade*, ou seja, quando existem muitos fornecedores para o mesmo item, com *baixo* ou nenhum *custo de troca*. Nesse nível, não se estabelecem parcerias e as relações são baseadas apenas em oportunidades de compra.

A *elevação da centralidade* do fornecedor pode apresentar riscos para a parceria quando o *custo de troca é baixo* (Q1) e não se estabelecem esforços conjuntos para o fortalecimento do relacionamento futuro, isto é, para o desenvolvimento de parcerias.

Outra situação verificada é relacionada ao *alto custo de troca* com *baixa centralidade* (Q4), indicando a existência de poucos fornecedores para um item, requerendo o estabelecimento de contratos de longo prazo, a fim de evitar os custos de troca. Essa situação pode criar relação de dependência do fornecedor quando a parceria não é bem administrada.

A *alta centralidade* associada aos *altos custos de troca* (Q3) requer comprometimento entre as partes, confiança mútua e intensa troca de informações, ou seja, exige uma parceria estratégica, que é o nível de relacionamento necessário mais aderente à filosofia da gestão da cadeia de suprimentos.

O estabelecimento de parcerias requer cuidadoso trabalho de seleção da base de fornecedores, não sendo viável a administração estratégica e operacional de um número elevado de parceiros. A redução de fornecedores associada à globalização leva muitas organizações à seleção de fornecedores globais (*globalsourcing*) para todas as suas unidades de negócios ao redor do mundo (*followsourcing*). Essa redução pode levar ao estabelecimento de uma fonte única de suprimentos.

A fonte única não é sinônimo de exclusividade, pois pode existir mais de um fornecedor qualificado e o gestor do processo decidir-se pelo suprimento de apenas um deles em virtude de volumes de negociação e influências das decisões estabelecidas em contratos para o suprimento global.

Segundo Slack (2007), tanto a estratégia de fornecedor único (*single-sourcing*) como a de múltiplos fornecedores (*multi-sourcing*) apresentam vantagens e desvantagens descritas no quadro a seguir.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do *single-sourcing* e *multi-sourcing*

	<i>Single-sourcing</i>	<i>Multi-sourcing</i>
Vantagens	■ Qualidade potencialmente melhor devido a maiores possibilidades de sistemas de garantia de qualidade. ■ Relações mais fortes e mais duráveis. ■ Maior dependência favorece maior comprometimento e esforço. ■ Melhor comunicação. ■ Cooperação mais fácil no desenvolvimento de novos produtos e serviços. ■ Mais economias de escala. ■ Maior confidencialidade.	■ Comprador pode forçar preço para baixo por meio da competição dos fornecedores. ■ Possibilidade de mudar de fornecedor caso ocorram falhas no fornecimento. ■ Várias fontes de conhecimento e especialização disponíveis.
Desvantagens	■ Maior vulnerabilidade a problemas, caso ocorram falhas do fornecimento. ■ Fornecedor individual mais afetado por flutuações no volume de demanda. ■ Fornecedor pode forçar preços para cima caso não haja alternativas de fornecimento.	■ Dificuldade de encorajar o comprometimento do fornecedor. ■ Mais difícil desenvolver sistemas de garantia da qualidade eficazes. ■ Maior esforço requerido para comunicação. ■ Fornecedores tendem a investir menos em novos processos. ■ Maior dificuldade de obter economias de escala.

(SLACK, 2007, p. 310. Adaptado.)

Para a seleção e desenvolvimento de fornecedores, deve-se considerar a criticidade do item ou produto a ser adquirido para o processo produtivo, o volume de compras e a existência de produtos substitutos. Para os itens estratégicos, a seleção do fornecedor requer relacionamentos e parcerias transparentes, estáveis e mensuráveis, que garantam o ganha-ganha nos negócios conduzidos.

A construção de parcerias requer dedicação das partes envolvidas e pressupõe grande volume de atividades conjuntas para que a parceria seja eco-

nomicamente viável. Não é habitual que uma organização considere todos os seus fornecedores nesse nível de relacionamento. Como também, os fornecedores selecionados devem ser estimulados a realizar seus melhores esforços para a manutenção e fortalecimento do relacionamento.

Uma parceria deve ser cultivada, avaliada e reavaliada continuamente entre os membros de uma cadeia de suprimentos.

A nomenclatura usual da cadeia de suprimentos para a sistemática e práticas da gestão do relacionamento com fornecedores é *Supplier Relationship Management* (SRM).

Gestão de clientes

O *Customer Relationship Management* (CRM), gestão do relacionamento com clientes, segue filosofia similar ao SRM em relação à reestruturação necessária junto a clientes membros de uma cadeia. Mas, opostamente ao SRM, traz consigo a ideia de perda quando envolve a decisão sobre a identificação dos potenciais clientes por meio da análise de limitações de recursos da organização para o atendimento diferenciado, que é viabilizado pela criação de modelos e sistemas de relacionamento que, de fato, criem vantagens competitivas para os envolvidos.

Não se trata de escolher clientes, mas sim de determinar quais serão focados para o estabelecimento de ações voltadas a uma integração mais profunda de sistemas de informações e de avaliação de desempenho. A identificação dos clientes-chave, normalmente é baseada nos volumes negociados e no potencial estratégico do cliente.

A estratégia de gestão de negócios por meio do relacionamento com o cliente permite maior lucratividade e ganhos em vantagem competitiva, com destaque para a utilização da tecnologia de informação e para a integração de pessoas e processos.

Com objetivo principal de otimizar a gestão de todos os relacionamentos, incluindo consumidores e canais de distribuição, o CRM não deve ser entendido apenas como uma ferramenta da tecnologia da informação, pois sua filosofia enfatiza o atendimento ao cliente em todas as suas etapas, desde o primeiro contato (por telefone, por exemplo), passando pela negociação, até o pós-venda.

Embora, na área de tecnologia de informação e sistemas, CRM seja o nome de uma aplicação técnica, aqui tratamos da filosofia de gestão por trás da técnica.

Tradicionalmente, o CRM pode ser dividido em *operacional*, enquanto visa a criação de canais de comunicação com o cliente; *analítico*, quando as informações obtidas junto aos clientes permitem a otimização dos negócios em curso e a geração de novos negócios; e *colaborativo*, quando cria-se conhecimento aplicável à criação de valor para o cliente e para novos potenciais clientes.

Tanto a conquista quanto a fidelização de clientes devem ser gerenciadas e o conhecimento da interação entre os processos de negócios cliente-fornecedor deve nortear a criação ou o aprimoramento de soluções capazes de atender às necessidades do cliente integralmente e de modo ágil, único ou diferenciado, elevando a satisfação no relacionamento.

Um grande desafio na gestão de clientes é estabelecer comunicação contínua, que permite a identificação em tempo real das mudanças de necessidades, permitindo a rápida adequação dos processos de atendimento, assim fidelizando e conquistando novos clientes.

Outro desafio é relacionado à confiabilidade de informações sobre a demanda, que depende das necessidades do cliente, uma vez que o planejamento da demanda em uma cadeia de suprimentos é iniciado a partir dessas informações. E as falhas no planejamento influenciam o nível de serviço.

Sem dúvida, as ferramentas de TI são importantes e devem ser intensamente utilizadas em virtude do grande fluxo de informações pertinentes à gestão do processo de atendimento aos clientes, mas deve-se evitar o entendimento de que se resume a ferramentas, técnicas e sistemas, para não se perder a essência da solução personalizada, que é a finalidade do CRM junto aos clientes.

Embora a gestão de clientes seja importante para o resultado da atuação em cadeias de suprimentos, ainda existe dificuldade na criação de sistemas de avaliação de desempenho nos quais clientes sejam avaliados com a mesma intensidade que os fornecedores. Esta é uma barreira cultural em relação ao papel do cliente, que, ainda hoje, é visto por muitas organizações e gestores como elemento que apenas determina as regras do mercado e não como um elemento ativo, que participa nas decisões de seus fornecedores, para o estabelecimento de tipos de relacionamentos produtivos para ambos e de práticas inovadoras em seus processos de negócios.

Gestão da informação

A tecnologia da informação está presente em toda a extensão da cadeia de suprimentos, desde o planejamento e administração da cadeia interna até a gestão dos membros mais distantes da cadeia total.

Um sistema de informações logísticas tem a finalidade de coletar, manter e processar informações que apoiem os processos decisórios desde a formulação de estratégias até a coordenação de questões operacionais. Nesse contexto, os avanços da informática e dos sistemas de informação empresariais facilitam o compartilhamento de informações entre organizações.

Tanto o *Electronic Data Interchange* (EDI) ou troca de dados por via eletrônica quanto a internet são oportunidades de intensificação da troca de informações na cadeia de suprimentos. Em especial, a internet tem contribuído muito com as aplicações *e-business* e *e-commerce*.

O primeiro termo diz respeito ao uso geral da internet no mundo dos negócios, enquanto o segundo geralmente está restrito aos limites das transações de compra e venda. [...] A questão principal aqui é entender a internet como um grande meio facilitador dos negócios e a serviço da geração de valor na SC. No âmbito da SCM ela não pode, equivocadamente, ter outros propósitos ou se tornar mais importante que o negócio propriamente dito. (PIRES, 2007, p. 249)

SC, abreviação de *Supply Chain*, significa cadeia de suprimentos e SCM, *Supply Chain Management*, significa gestão da cadeia de suprimentos.

Nos últimos anos, como desdobramento natural do *e-business*, assistimos ao surgimento e crescimento dos chamados portais de negócios ou *marketplaces*, que são endereços da internet para onde convergem (ponto de encontro) os interessados em determinados temas e, mais precisamente, interessados em determinados negócios. Esses portais têm sido aplicados tanto no caso dos relacionamentos entre empresas na SC (o chamado B2B – *business to business*) como no caso apenas das relações com os clientes finais (chamado B2C – *business to customer*). (PIRES, 2007, p. 249-250)

Os *Enterprise Resources Planning* (ERPs), *softwares* para planejamento dos recursos empresariais, são extensamente utilizados nos negócios em virtude de sua funcionalidade na integração dos fluxos internos de informações e pelas interfaces com fluxos externos. Todos os ERPs contemplam o *Material Requirement Planning* (MRP), subsistema que integra informações sobre demanda e o gerenciamento de pedidos ao planejamento de produção e de compras, chegando ao sequenciamento da produção diária. Muitos ERPs possuem o *Warehouse Management System* (WMS), sistema de gestão dos armazéns e, se não o possuem, dispõem das interfaces necessárias para sua implantação.

A gestão de estoques também é facilitada pelos sistemas da tecnologia da informação e existe, em curso, um crescimento substancial da prática de gerenciamento do estoque pelo fornecedor, conhecida por *Vendor Management Inventory* (VMI). O VMI se baseia na reposição contínua de estoques mediante o intercâmbio de dados sobre as vendas.

Outra extensão da gestão de informações relaciona-se à distribuição ou transporte, que também possui sistemas e ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) específicas.

A integração das informações no sistema contempla também as necessidades das áreas de finanças e contabilidade. Uma visão geral do sistema de informações logísticas é apresentada na figura a seguir.

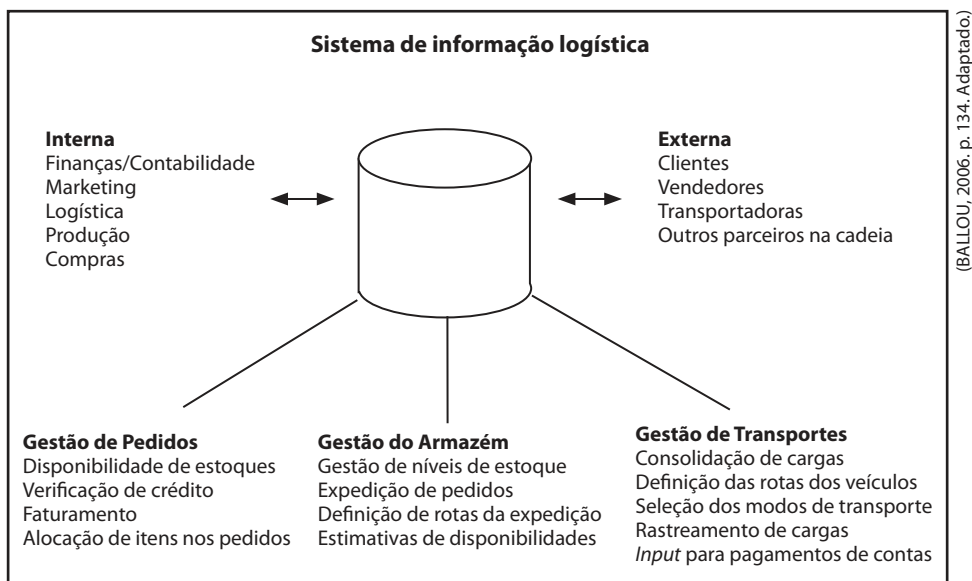


Figura 5 – Visão geral do sistema de informações logísticas.

Avaliação do desempenho

A avaliação do desempenho visa obter informações sobre atividades que não estão adequadas às metas estabelecidas para redirecionar seu curso e também identificar oportunidades de melhorias. Tanto quando a *performance* é inferior à meta e requer ação imediata para não impactar o resultado financeiro como quando a *performance* repetidamente é superior e determina nova meta, a avaliação de desempenho é necessária e deve ser abordada e gerenciada de forma sistêmica em uma organização.

Alguns indicadores de desempenho usuais na avaliação entre clientes e fornecedores são: índice de devoluções, assertividade da previsão de vendas, cumprimento de programas e prazos de entregas, custo unitário de produção, custo unitário de distribuição, número de reclamações, *lead-time* do pedido, pontualidade nas entregas, número de faturas sem erros, nível de estoque no elo da cadeia, giro do estoque etc.

O sistema de avaliação de desempenho mais afim à cadeia de suprimentos é o *Balanced Scorecard* (BSC). A expressão significa cartão de metas balanceado.

Desenvolvido em 1990 pelos professores David Norton e Robert Kaplan, da escola de negócios de Harvard, tem por objetivo a avaliação de desempenho de uma organização baseada em todos os núcleos de gestão e não apenas em medidas financeiras. A ideia central é identificar o desempenho da empresa antes de se verificar o resultado financeiro na lógica de avaliar o curso das ações e agir *antes* e não após a realização de um resultado que não poderá mais ser revertido.

A partir da estratégia da empresa e de sua visão do futuro, o BSC propõe a medição do desempenho sob quatro perspectivas ou visões dos processos decisórios:

- financeiro;
- cliente ou mercado;
- processos de negócios; e
- aprendizagem e crescimento.

Para cada perspectiva, são definidos objetivos, metas e indicadores de desempenho. A integração entre essas visões e as relações de causa e efeito entre elas promove o alinhamento dos objetivos e dos esforços de gestão a favor da estratégia da organização. O cuidadoso desdobramento dos objetivos estratégicos para cada perspectiva permite a sustentação do desempenho almejado. O sentido do alinhamento é sempre da perspectiva da apren-

dizagem, que potencializa as decisões sobre os processos e sua aderência às necessidades do cliente (criação de valor), visando o retorno financeiro. A figura a seguir demonstra esse alinhamento.

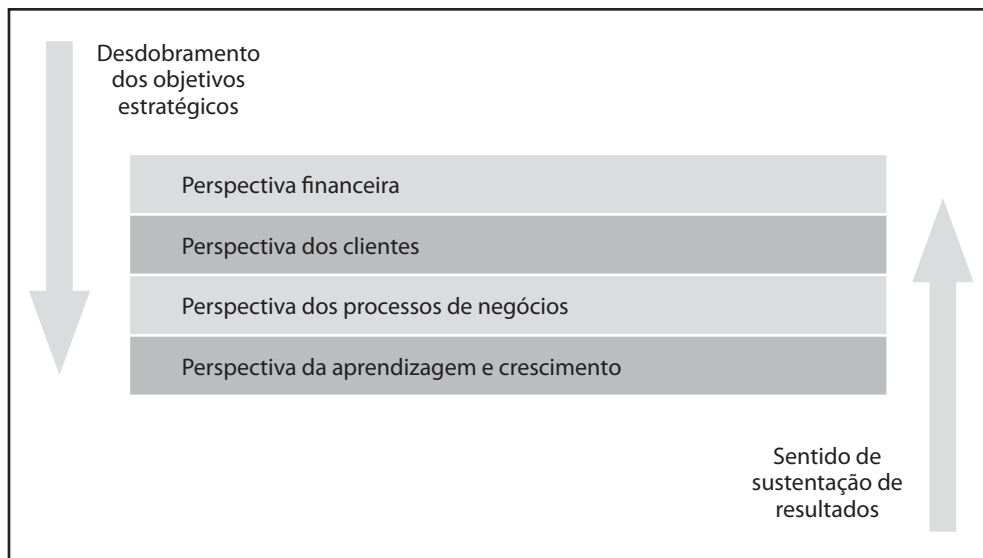


Figura 6 – As visões do BSC.

Na visão da cadeia de suprimentos, não basta que uma organização isolada esteja com seus objetivos alinhados e com seu desempenho avaliado e controlado; é necessária conciliação com outros membros da cadeia. E, quando uma organização participa de várias cadeias de suprimentos, deve se alinhar com cada uma delas igualmente.

A aplicação do BSC na gestão de desempenho da cadeia de suprimentos requer que o desdobramento de objetivos ocorra a partir da estratégia e da visão da cadeia e não de um dos membros da cadeia.

Não existem relatos na literatura de casos de implementação do BSC para vários membros de uma cadeia de suprimentos, embora muitas organizações utilizem o modelo para sua própria avaliação.

Um exemplo de vinculação do BSC aos elementos da gestão da cadeia de suprimentos é apresentado por Pires (2007), conforme o quadro a seguir.

Quadro 2 – Vínculos do BSC à gestão da cadeia de suprimentos

Gestão da Cadeia de Suprimentos	Balanced Scorecard
Benefícios financeiros: - altas margens de lucro; - melhorias no fluxo de caixa; - elevação das receitas; - alto retorno sobre os ativos.	Perspectiva financeira
Benefícios ao cliente final: - melhora da qualidade do produto e serviço; - melhora na pontualidade do atendimento; - elevação da flexibilidade no atendimento; - aumento do valor do produto ou serviço.	Perspectiva dos clientes
Objetivos da gestão da cadeia de suprimentos: - redução de desperdícios; - redução do tempo de atendimento; - redução do tempo de produção; - velocidade e flexibilidade de respostas; - redução de custos unitários.	Perspectiva dos processos de negócios
Melhorias geradas pela gestão da cadeia de suprimentos: - inovações em processos e produtos; - gestão de parcerias; - gestão dos fluxos de informações; - desenvolvimento de produtos substitutos.	Perspectiva do aprendizado e crescimento

(PIRES, 2007, p. 237. Adaptado.)

Práticas usuais na cadeia de suprimentos

Os modelos bem-sucedidos de atuação em cadeias de suprimentos utilizam algumas práticas consolidadas no mercado e cada vez mais frequentemente presentes nos negócios nos últimos anos.

Não existe um modelo ou um guia para a implementação da gestão da cadeia de suprimentos, assim como nenhuma das iniciativas e práticas apresenta-se como receita para o sucesso. Existem estratégias implementadas que obtiveram resultados positivos e até mesmo surpreendentes. O sucesso depende da seleção de parceiros e da gestão colaborativa da comunicação e do desempenho entre eles.

Um meio muito utilizado no ambiente empresarial para verificação e implementação de práticas bem-sucedidas é o *benchmarking*, que significa busca contínua por melhores práticas interna e externamente à organização. Não

ocorre exatamente um movimento de imitação do concorrente ou de uma determinada organização. Trata-se de aprendizado sobre as melhores práticas que outros elos da cadeia realizam em algum processo, sempre visando melhoria nos processos e a obtenção de vantagem competitiva sustentável.

As práticas aplicadas em cadeias de suprimentos mais conhecidas no mercado são *outsourcing* e *postponement*. Existem alguns casos de sucesso explorados na literatura moderna que ilustram sua aplicação.

Outsourcing

De modo simplificado, o *outsourcing* é uma terceirização estratégica de parte do processo produtivo de uma organização ou de serviços e é muito comum na indústria automobilística.

A decisão sobre comprar ou fazer é norteadada pela análise das competências centrais da própria organização e do seu potencial fornecedor.

A motivação para a realização de um processo dessa natureza deve ser a maximização do retorno dos investimentos, de modo a manter o foco da organização em seus negócios e processos principais. A “transferência” de atividades para um fornecedor qualificado e capacitado visa melhorar o desempenho em custos, qualidade, serviço e tempo de atendimento ao cliente final.

Alguns benefícios associados ao *outsourcing* são: redução e controle de custos operacionais, liberação de recursos internos para outras atividades relacionadas ao foco central do negócio, redução do *lead-time* interno, redução no custo de produção etc.

Por outro lado, existem riscos relacionados à competência técnica do fornecedor, por exemplo: falhas no fornecimento podem gerar perda de credibilidade das organizações envolvidas junto ao mercado, falta de capacitação para respostas rápidas às crescentes inovações tecnológicas do mercado global abre espaço para os concorrentes.

A seleção de fornecedores para um processo de *outsourcing* deve ter caráter estratégico e visar o aumento de desempenho perante clientes e concorrentes tanto no presente como no futuro. As decisões desse porte não são facilmente revertidas, pois geralmente estão associadas a investimentos financeiros e contratos de longo prazo, de tal modo que a implementação e a gestão representam desafios contínuos.

O caso mais conhecido e estudado de aplicação de *outsourcing* é o consórcio modular da VW Resende, localizada no estado do Rio de Janeiro, fabricante de caminhões e chassis de ônibus. Considerada um caso radical de aplicação do *outsourcing*, a VW Resende é a pioneira e a única nesse segmento de mercado.

O projeto da VW Resende foi concebido com um inovador sistema de produção que permitiu a redução do ciclo produtivo e dos custos em comparação aos modelos tradicionais de linhas de montagem automotivas.

Apenas sete fornecedores, intitulados “modulistas”, relacionam-se diretamente com a VW.

Cada um dos modulistas é responsável por uma etapa do processo produtivo, desde os investimentos em equipamentos para a produção até a operação e entrega do produto da etapa sob sua responsabilidade para o módulo seguinte. A VW se responsabilizou pela construção civil da planta e sua participação no processo produtivo ocorre apenas na etapa final de montagem, para a realização dos testes finais dos caminhões.

Postponement

Outra prática que tem sido muito utilizada nos últimos anos é a postergação ou *postponement*, cuja lógica consiste em adiar etapas da produção ou embalagem final do produto até que a demanda exata do produto seja conhecida.

É uma solução importante para a redução de estoques finais e redução dos efeitos negativos das incertezas da demanda. Outro benefício é o atendimento customizado e rápido aos clientes sem elevação dos custos.

Um exemplo para melhor elucidar essa prática é o caso de pigmentação de tintas no ato da compra, no qual o cliente escolhe a cor de sua preferência e o próprio estabelecimento de vendas procede à formulação final da tinta. Não existe necessidade de estoques de cores diferentes, somente da cor banca.

Outro caso é o da Benetton, que produz suéteres de cor neutra e procede à pigmentação somente após o recebimento de pedidos, uma vez que as cores da moda mudam sazonal, rápida e regionalmente.

A aplicação mais difundida de *postponement* é verificada na Dell Computadores. Com a utilização de seu modelo de vendas, que passou a ser venda direta ao cliente, sem a intermediação de distribuidores, ou seja, com uma

redução radical de sua rede, a Dell reformulou sua cadeia de suprimentos. As vendas diretas ocorrem tanto para clientes domésticos como para clientes corporativos. A configuração dos produtos é definida pelo cliente no ato da compra e o prazo de entrega é ágil. Apenas algumas horas após o pedido a entrega é realizada para qualquer cliente, de qualquer porte em qualquer localidade. Essa rapidez é viabilizada pela postergação da montagem do produto final até o processamento do pedido; a montagem de acordo com a configuração solicitada pelo cliente ocorre no centro de distribuição mais próximo ao endereço de entrega.

Tanto a utilização da tecnologia da informação quanto das práticas de sucesso já implementadas na gestão da cadeia de suprimentos são essenciais para a obtenção dos resultados financeiros desejados, mas cabe ressaltar que as pessoas são a base de todas as realizações possíveis. As estratégias de gestão de relacionamentos e de processos-chave da cadeia de suprimentos também são apoiadas por ferramentas e tecnologias que, mais uma vez, dependerão do fator humano para a realização de seus objetivos e metas.

Existem diversas barreiras, entre elas a barreira cultural, a transpor para a implementação da gestão da cadeia de suprimentos e não é raro que gestores se defrontem com alguns conflitos no processo. Uma sequência mais lógica é a integração interna da organização antes da externa. A integração interna deve contemplar pessoas, processos e tecnologias, considerando ainda recursos estruturais adequados e necessários, além de sistemas de avaliação de desempenho transparente focados na construção das competências que devem perdurar no tempo, criando os diferenciais não apenas para a competição no presente, mas também no futuro.

Ampliando seus conhecimentos

Pilares das soluções logísticas

(TIMM, 2007)

Não é raro nos depararmos com gestores de logística que, quando submetidos a grandes pressões, lançam mão de soluções que parecem as mais corretas, mas que acabam se mostrando ineficazes. Encontramos chefes que, ao identificarem falhas operacionais em suas áreas, apontam um ou vários cul-

pados e colocam em prática a solução mais comum: demitir. Segue-se, então, um ciclo de contratação e demissão, onde novas pessoas são colocadas nos cargos e, em questão de meses, os problemas retornam. Dificilmente, esses gestores fazem uma autoanálise de suas ações, partindo para o típico raciocínio “por que ninguém, além de mim, presta?”. É a famosa soberba que cega.

Já no outro extremo encontramos o gestor *high tech*, para quem tudo se resolve com a implantação de um moderno *software*. Ele investe recursos numa solução vendida como milagrosa, mas que ao ser implantada demora para funcionar e não traz os resultados esperados. Não há dúvida que a logística somente está no patamar atual, em termos de importância e funcionalidade, devido às avançadas tecnologias que surgiram nos últimos tempos. No entanto, a tecnologia sozinha não funciona, ela precisa que outros elementos estejam alinhados.

Por que esses tipos de soluções falham?

Porque não podemos tratar os problemas de logística apenas como uma questão de pessoal ou como uma função de sistemas. Os problemas logísticos precisam ser resolvidos pela sinergia de quatro elementos: pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia. Não podemos atuar em um deles e deixar os demais de lado. A solução só será completa e eficiente se o gestor, a cada problema, atuar nesses quatro pilares.

Pessoas operam sistemas e processos e, por mais modernos que sejam os sistemas e por melhores que sejam os processos, sem pessoas adequadas e bem treinadas, eles não funcionam. O contrário também é verdadeiro: não adianta ter os melhores e mais qualificados profissionais se os processos são morosos, repetitivos e inadequados. Experimente adequar um poderoso ERP a processos “tortos” e veja que os problemas, ao invés de diminuir, aumentam exponencialmente.

Logo, ao deparar-se com um desafio logístico, o gestor deve atuar na seguinte sequência:

1. Gestão de pessoas

Equipes bem organizadas, preparadas, motivadas e comprometidas ajudarão o gestor no tratamento dos outros três pilares das soluções logísticas: processos, infraestrutura e tecnologia.

Ao formar a equipe, o gestor de logística deve procurar pessoas adequadas para cada função, através da avaliação comportamental e técnico-funcional do cargo. O tempo gasto no processo seletivo é investimento e trará colaboradores aptos a contribuir na definição e execução das melhorias necessárias.

O gestor deve manter uma comunicação ativa e regular com o seu pessoal. Equipes bem informadas tomam decisões corretas e de acordo com a cultura e os valores da organização.

A reciclagem dos conhecimentos do time é outro fator fundamental. Vale fazer uso de treinamentos, palestras, leituras e visitas técnicas. Uma vez que o gestor forme uma equipe adequada, bem informada e devidamente treinada é chegada a hora de delegar. Pois sozinho ninguém faz nada, não há registro de exércitos de um homem só e nem de “super-homens”.

2. Gestão de processos

Ao avaliar os processos-chave da área de logística, sugere-se identificar aqueles que não agregam valor ou que são repetidos por várias pessoas dentro da empresa. É comum termos que preencher um controle que foi criado no passado, mas que ninguém mais utiliza. Não menos raro, encontramos informações lançadas em duplicidade por diferentes pessoas da organização.

Devemos estabelecer métricas para cada processo, fazer mensurações regulares e comparar os resultados obtidos com metas e com as melhores práticas do mercado (*benchmark*). Aqueles processos com indicadores de desempenho fora de controle devem ser alvo de análise e de ações corretivas.

É fundamental avaliar se os resultados de cada processo atendem ou superam as expectativas dos clientes internos e externos da empresa. Situações de insatisfação devem ser tratadas com atenção e solucionadas com rapidez.

É no momento da avaliação de processos que devemos ponderar se alguma das iniciativas utilizadas na gestão logística se aplica, como o *just-in-time*, o *milk-run*, o *kanban*, o B2B, o SOP, o MPS, o APS e o CFPR, entre outras.

3. Infraestrutura

Infraestrutura é outro elemento fundamental na análise e resolução dos problemas logísticos. Temos a equipe mais adequada para a execução das atividades e os processos estão bem desenhados e alinhados, mas quando

chega a hora de executá-los faltam empilhadeiras e os depósitos não são funcionais ou não têm as dimensões suficientes para atender à demanda. Isso sem falar nos crônicos problemas brasileiros de infraestrutura.

A logística é extremamente dependente de organização. É necessário que cada coisa tenha o seu lugar certo e adequado. É importante que cada serviço disponha dos equipamentos apropriados e em boas condições de uso. Imagine um tradicional final de mês, 30% do faturamento acontecendo nos três últimos dias e a única empilhadeira da empresa quebra. Essa é uma situação que nenhum gestor de logística gostaria de enfrentar, logo, devemos cuidar da manutenção preventiva dos equipamentos e, quando possível, ter *backups* para as máquinas mais críticas.

4. Gestão tecnológica

Com os primeiros três pilares atendidos, é hora de atuar na tecnologia e buscar as ferramentas que tornarão os processos mais rápidos, enxutos e confiáveis.

Imagine gerenciar um depósito com centenas de *skus* sem um WMS (*Warehouse Management System*). Ou ainda controlar fretes de dezenas de transportadoras sem um TMS (*Transportation Management System*). Sem esses sistemas, seria necessário diversas atividades manuais, uma grande quantidade de tempo e o envolvimento de muita gente. E tudo sem garantia alguma de que os resultados serão satisfatórios. Graças à tecnologia, além das ferramentas citadas, podemos contar ainda com simuladores para suporte na identificação, avaliação e comparação de alternativas operacionais.

Mas quando falamos de tecnologia, devemos pensar também em automação. Nesse item, relacionam-se as esteiras transportadoras, os robôs de paletização, os *sorters* e os transelevadores, entre outros. É quase impossível imaginar a Natura atendendo pedidos fracionados de suas mais de 600 mil consultoras de vendas sem o auxílio de separadores automáticos. Já a Infraero, por exemplo, para atender à movimentação de mais de 1,2 milhão de toneladas de carga aérea ao ano, utiliza, em vários de seus depósitos, sistemas de transelevadores controlados por eficientes sistemas de WMS, reduzindo o tempo de operação e aumentando significativamente sua precisão.

Procure sempre automatizar as atividades repetitivas, que costumam retardar os resultados da empresa e nas quais os investimentos feitos apresentem retornos rápidos. Informe-se das tecnologias disponíveis no mercado e veja se

uma delas se aplica a alguma necessidade da sua empresa. Avalie, busque referências, verifique a capacidade de investimento, calcule o retorno financeiro e, se tudo for positivo, implante.

Conclusões

Execute essa sequência a todo o momento, pois o que era bom ontem não necessariamente será bom amanhã. Imagine que estamos falando do ciclo PDCA, que inclusive pode ser aplicado a cada uma das etapas.

A sinergia dos quatro pilares propostos potencializará as chances de sucesso das ações de melhoria aplicadas à área de logística. Pensar nesses quatro elementos evitará que suntuosos investimentos em tecnologia sejam desperdiçados por incapacidade de operação ou inadequação dos processos.

E como já dizia Jack Welch em seu livro *Paixão por Vencer*: “Não raro gestores perdem muito tempo no início da crise, negando a própria crise”, ao que o autor mesmo sugere: “Pule esta fase”.

Atividades de aplicação

1. Descreva a constituição da cadeia de suprimentos e dos conjuntos de atividades empresariais integrados na cadeia.
2. Comente as semelhanças e diferenças entre SRM e CRM.
3. Com base nos conhecimentos adquiridos, comente a afirmativa: “Uma cadeia cria um conjunto de valores único, dependente de sua composição. Uma cadeia é mais competitiva que uma organização isolada e também pode superar outra na concorrência”.

Gabarito

1. Em linhas gerais, a cadeia de suprimentos é composta pelo que se denomina cadeia interna, cadeia imediata e cadeia total, englobando, em sua estrutura, os fornecedores e os clientes de primeira camada e de segunda camada.

Entende-se por cadeia interna os fluxos de materiais e informações internos de uma organização. A cadeia imediata é composta por fornecedores e clientes diretos ou de primeira camada dessa organização e por seus fluxos integrados de materiais e informações. Já a cadeia total é composta por todos os fornecedores e clientes e suas cadeias imediatas com seus respectivos fluxos. Os fornecedores e clientes de segunda camada são os próximos da cadeia imediata.

Os conjuntos de atividades empresariais; processos de negócios, organização e pessoas, iniciativas, práticas, sistemas e tecnologias devem ser tratados simultaneamente na gestão da cadeia de suprimentos e suas ações devem ser integradas no sentido dos principais objetivos da cadeia: otimização de custos e elevação do valor percebido pelo cliente ou nível de serviço. A perspectiva das ações deve ter caráter estratégico tanto no planejamento como na implementação e controle das iniciativas e práticas, contemplando a estrutura organizacional e a capacitação de pessoas, visando à criação de vantagem competitiva para a organização e demais membros da cadeia de suprimentos.

2. SRM é a gestão do relacionamento com fornecedores e CRM com clientes. Para ambos, o estabelecimento das parcerias requer cuidadoso trabalho de identificação de membros-chave, isto é, os estratégicos ou potencialmente estratégicos. Não se apresenta viável a administração estratégica e operacional de um número elevado de parceiros. A construção de parcerias requer dedicação das partes envolvidas e pressupõe grande volume de atividades conjuntas para que a parceria seja economicamente viável. Uma parceria deve ser cultivada, avaliada e reavaliada continuamente entre os membros de uma cadeia de suprimentos.

Ambos utilizam intensamente a tecnologia da informação no gerenciamento dos fluxos de informações para alinhamento estratégico de seus processos.

A principal diferença está na sistemática de avaliação do desempenho de fornecedores e clientes, sendo, culturalmente, o fornecedor avaliado com mais critérios e profundidade que os clientes.

3. Os fatores que diferenciam o valor criado entre as diferentes cadeias são: gestão do relacionamento com fornecedores e clientes, iniciativas e práticas logísticas, tecnologia e sistemas de informação, sistemas de gestão e avaliação do desempenho.

Não existe um modelo ou um guia para a implementação da gestão da cadeia de suprimentos, assim como nenhuma das iniciativas e práticas apresenta-se como receitas para o sucesso. Existem estratégias implementadas que obtiveram resultados positivos e até mesmo surpreendentes. O sucesso depende da seleção de parceiros e da gestão colaborativa da comunicação e do desempenho entre ele.

Uma cadeia estabelece seu próprio modelo de comunicação e gestão, que, mesmo utilizando das mesmas ferramentas e tecnologias, terá pessoas e visões diferentes de uma outra cadeia. A eficácia de gestão e avaliação dependerá do emprego de sistemas e de tecnologias em virtude do elevado fluxo de informações e materiais entre vários membros da cadeia, mas o processo decisório fica a cargo de pessoas e, é ele que determina o relacionamento e as iniciativas a serem estabelecidas na cadeia em questão.



■ Logística interna e externa

A estrutura logística

A estrutura logística relaciona-se a áreas de decisão interligadas, porém com componentes gerenciais e operacionais específicos. As áreas de decisão são: marketing, operações ou manufatura, finanças e a logística.

A logística engloba um conjunto de processos e atividades desde a gestão de materiais para o abastecimento das operações até a gestão da distribuição física dos bens ou serviços oferecidos no mercado.

Os processos logísticos são:

- gestão de estoques;
- movimentação e armazenagem de materiais; e
- gestão do transporte.

A complexidade relacionada a esses processos levou as organizações à busca e criação de soluções para as operações logísticas que permitissem a otimização dos custos envolvidos.

Os operadores logísticos – prestadores de serviços especializados nesses processos – estão cada vez mais presentes na composição das cadeias de suprimentos, pois desenvolvem um foco inteiramente voltado ao processo logístico, permitindo que fabricantes ou prestadores de outros serviços se especializem mais no seu negócio principal, construindo assim as competências necessárias para a competição no mercado globalizado, que apresenta novos e crescentes desafios constantemente.

A organização e o controle da logística dependem de fatores estruturais para a criação e concretização de planos e metas. A estrutura organizacional é um fator determinante para a gestão da logística nos negócios, como também é o projeto logístico.

A conformação da estrutura organizacional determina as regras de relacionamento e seu arranjo promove a eficiência no abastecimento e na distribuição de produtos e serviços com a devida compensação de custos entre as atividades relacionadas ao planejamento e operação do sistema logístico.

Tradicionalmente, a divisão de funções na estrutura organizacional ocorre entre as áreas de marketing, operações e finanças, o que promove a fragmentação das atividades da logística. Não raro, a logística está inclusa na área de marketing ou de operações e, em casos ainda mais díspares, na área de finanças. Dessa situação surge a visão errônea de que logística se resume a transporte e surgem conflitos na priorização de atividades. Esses conflitos afetam o equilíbrio da relação custo e serviço. Essa relação é a preocupação central da logística e consiste no *trade-off* a ser gerenciado. *Trade-off* significa conflito entre critérios competitivos que devem ser administrados. O *trade-off* clássico no meio empresarial é custo e qualidade.

É comum que a área de marketing pretenda a entrega mais rápida ao cliente para garantir maiores volumes de vendas; a área de operações busca o menor custo unitário com eficiência de utilização de seus recursos e a área financeira o máximo retorno sobre os investimentos.

Quando a gestão do processamento e atendimento de pedidos é tratada com uma visão unilateral, por exemplo, a visão do marketing, custos adicionais incorrem no processo caso a priorização de atendimento não considere o planejamento de demanda, das compras e da produção. Um cliente ser atendido em detrimento de outro gera alterações nos planos de produção que nem sempre são os planos ideais em termos de custos unitários de produção.

Mais um exemplo seria a decisão sobre as rotas de entrega, que devem visar o menor custo no seu planejamento, mas quando definida apenas a visão de atender o cliente com velocidade, podem levar à não otimização de custos com o transporte.

Outra situação também acarretada pela falta de coordenação logística surge da falta de planejamento de vendas, que impede o planejamento de produção, de compras e de entregas. Tanto um cliente deixa de ser atendido para priorizar outro, definido pela área comercial como o que apresenta mais urgência, como outros são atendidos “a qualquer preço”, no caso de pedidos de clientes importantes, que são indicados pelo marketing como os que devem ser atendidos mesmo que isso envolva alterações dos planos de produção e custos adicionais na entrega.

Além do conflito interno na organização entre as áreas de decisão, qualquer que seja o evento, o fato é que ora pode sobrar estoque e ora pode faltar.

Para ambos os casos, as consequências influenciam diretamente o equilíbrio do serviço e dos custos. Atendimentos a clientes em caráter de urgência geram custos adicionais nos processos que não devem ser repassados ao cliente, pois, normalmente, a urgência é decorrente de ineficiência do planejamento. Por outro lado, clientes não atendidos no prazo por falta de estoque ou até mesmo de matéria-prima não são fidelizados pelo nível de serviço.

O planejamento e controle da produção não está desvinculado da logística, sendo ligado ao abastecimento ou suprimento da unidade e coordenação interna dos recursos até o momento em que o produto final está disponível para a distribuição. Faz parte da logística interna, que deve ser gerenciada com rigor para a otimização dos custos de produção, que podem eventualmente compensar outros custos decorrentes da necessidade de entregas mais velozes.

A distribuição também deve ser gerenciada sob o prisma da otimização de recursos e de entregas nas melhores rotas com os melhores custos.

A estrutura organizacional, que deve permitir integração das ações relacionadas à logística entre as áreas, é uma decisão estratégica que influencia a competitividade de uma organização. Deve estar alinhada com os valores da organização e permitir a realização de seus objetivos e metas.

Não existe uma orientação predeterminada sobre como deve ser a estrutura organizacional, entretanto, não se faz produtivo que todas as responsabilidades, desde o abastecimento até a distribuição, fiquem concentradas ou aglomeradas em uma única área.

A decisão sobre a estrutura organizacional depende de quanto os custos logísticos representam no custo final e da natureza desses custos. Por exemplo, em serviços, como um hospital ou uma seguradora, os custos logísticos são concentrados no suprimento das unidades e, por essa natureza, não requerem pessoas focadas em distribuição.

As responsabilidades e atividades logísticas estão presentes em todas as áreas de decisão e estão relacionadas entre si. É cada vez menos frequente encontrarmos gerente de logística se reportando à diretoria comercial ou de marketing. Recentemente, surgiram as diretorias de logística ou de *supply chain*, que englobam gerenciamento de depósitos, movimentação, planejamento de demanda, compras e distribuição.

A importância e a especialização da função logística em uma organização dependem também do segmento de mercado e do produto. Bens de consumo perecíveis requerem sistemas logísticos mais ágeis e com meios de transporte mais específicos, por exemplo, caminhões refrigerados quando o produto é altamente perecível.

Outra questão estrutural da logística é relacionada com a infraestrutura e os meios de transporte. Costuma ser considerada no planejamento estratégico que envolve a decisão sobre localização das instalações e seleção de modais (tipos de transporte). As características operacionais a se considerar para a seleção de modais são: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência.

O custo de abastecimento e distribuição é influenciado pela existência ou ausência de malhas rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias, aquaviárias e dutoviárias. A estrutura comparativa de custos fixos e variáveis de cada modal é apresentada no quadro a seguir.

Quadro 1 – Estrutura comparativa de custos fixos e variáveis para cada modal

Rodoviário: custos fixos baixos e custo variável médio
Ferrovário: altos custos fixos e baixo custo variável
Aeroviário: custo fixo alto e custo variável alto
Aquaviário: custo fixo médio e baixo custo variável
Dutoviário: custo fixo mais elevado e custo variável mais baixo

(FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000, p. 129. Adaptado.)

Ainda em termos de custos logísticos, há que se estudar sua composição desde o suprimento até a distribuição, que engloba os custos de estoques, movimentação interna e externa, processamento de pedidos e transporte. O conceito de compensação de custos é essencial para a administração dos custos totais da logística e das necessidades de replanejamento do sistema logístico.

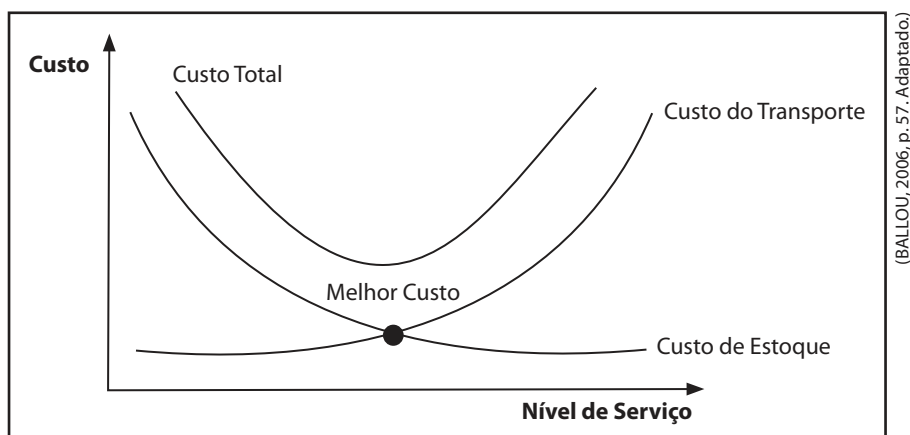
Embora os custos sejam transferidos ao longo do canal logístico por mecanismos de precificação, os clientes cada vez mais estão exigindo melhores níveis de serviço e, ao mesmo tempo, não estão dispostos a pagar mais por isso. Ocorre que o preço, juntamente com a qualidade e o nível de serviço, é considerado fator de decisão de compra pelo cliente.

A logística não é responsável pela política de preços de uma organização, porém seus custos são representativos e costumam influenciar os preços em vista da localização geográfica do cliente, devendo-se proceder à análise da compensação de custos, ao controle gerencial e à definição de sua forma de alocação nos processos relacionados à logística.

O conceito de balancear custos com comportamentos conflitantes está no âmago da administração logística, sendo essencial para o seu planejamento estratégico. A compreensão de que os principais elementos de custo e serviço têm comportamento oposto ou conflitante, como transporte *versus* estoque, produção *versus* distribuição ou nível de serviço *versus* custos logísticos, auxilia a definir o escopo do plano logístico. Caso não se considere alguns dos principais elementos de custo, corre-se o risco de obter planos subótimos [sic]. (BALLOU, 1993, p. 311)

Verifica-se um conflito entre o custo de estoque e o custo de transporte, que interagem perfazendo o custo total, em que o melhor custo encontra-se na intersecção das curvas de custo de cada qual, conforme o gráfico a seguir.

Gráfico1 – Relações entre custo de estoque, de transporte e custo total



O gráfico representado acima é um exemplo das relações entre os custos. Uma das relações diretas é com o nível de serviço, conforme apresentado, mas também existe um misto de situações possíveis variáveis de acordo com o tipo de modal, o número de pontos de estocagem, o tamanho do lote, entre outros.

Os custos de estoque e transporte apresentam comportamentos opostos e, à medida que estes aumentam, o custo total sobe. O ponto de equilíbrio custo-serviço (melhor custo indicado no gráfico) ocorre quando a soma do custo de estoques e de transporte é a menor. Os custos de transporte são menores quando as distâncias para entregas aos clientes são minimizadas e normalmente quando o número de depósitos ou centros de distribuição é

maior. E, neste caso, mais pontos de depósito requerem maiores estoques, elevando esse componente do custo. Esta é a natureza dos conflitos de custos administrados na logística e a base da compensação necessária.

O problema não se resume apenas à seleção do meio de transporte, da composição da carga e dos volumes transportados, passa ainda pela necessidade de estoques de segurança, que devem estar alinhados com a política de estoques da organização e com os tempos de reposição, tanto de matéria-prima como de produto acabado.

É necessário o gerenciamento coordenado desses custos que não se restringe apenas aos limites de uma organização, pois existem ocasiões em que as decisões tomadas influenciam os custos de outra organização. Por exemplo, a política de estoques de um cliente afeta tanto os custos de estoque de seu fornecedor como os de transporte.

Gestão de estoques

Os estoques são acúmulos de matéria-prima, componentes, produtos em processo, produtos acabados em pontos distintos do canal logístico, ou seja, os acúmulos de “produtos” presentes em uma organização e em outras que participam de uma cadeia de suprimentos. Eles requerem espaço físico para sua alocação.

Embora muito criticada pelos custos envolvidos, a existência de estoques é justificada pela necessidade de atendimento ao cliente nas quantidades certas, no momento necessário e nos locais designados. Associada a essa questão, verifica-se ainda que a previsão exata da demanda futura é complexa e o nível de serviço não deve ser reduzido para a manutenção da competitividade e fidelização do cliente.

Uma das finalidades da manutenção de estoques, portanto, é a possibilidade de reagir imediatamente às solicitações do cliente, o que contribui para a elevação das vendas, evitando pedidos em atraso e até mesmo perda de clientes; surgindo a percepção de elevação do nível de serviço pelo cliente.

Apesar dos custos, os estoques reguladores ou de segurança podem auxiliar na redução de custos operacionais de outras atividades da cadeia de suprimentos, como o planejamento da produção, redução de *set-ups*, viabilização de lotes econômicos de compras etc.

As economias de escala em compras e transportes proporcionam a obtenção de preços mais competitivos para volumes de compras maiores. A prática de compras ocasionais que visam o atendimento de necessidades imediatas acarreta elevação de preços e dos custos de transporte. Muito comumente, o custo do estoque é compensado pela economia aqui obtida.

Outra razão para a existência de estoques é a proteção contra aumentos de preços nas fontes de suprimentos em casos de desabastecimento por forças naturais e/ou inflação do mercado. Recentemente, com o advento dos furacões que assolaram os EUA, observou-se um forte desequilíbrio entre oferta-demanda em alguns segmentos. Por exemplo, a indústria petroquímica, que possui um grande polo nos EUA, sofreu forte desabastecimento de sua matéria-prima básica em uma das suas principais plantas. Tanto o atendimento aos clientes como os preços foram onerados no mercado global em decorrência disso, pois a saída temporária desse importante *player*¹ do mercado gerou falta extensiva no mundo. Muitos clientes se anteciparam a essa situação quando vislumbraram os efeitos do desastre natural e tomaram a iniciativa de comprar estoques. Outros também iniciaram o desenvolvimento de fontes alternativas na Europa e na Ásia, concorrentes não tradicionais nesse segmento.

¹ *Player*: participante de um mercado. Empresa que está desempenhando algum papel em algum mercado ou negociação.

As críticas mais comuns à manutenção de estoques, além dos custos envolvidos, relacionam-se ao fato de que gerenciar um processo de atendimento com estoques é menos desafiador que a situação oposta. Fato é que os estoques podem esconder problemas de gestão e de qualidade de produtos e processos e, na filosofia contemporânea de processos enxutos com a aplicação do *just-in-time* (atender à demanda no momento em que ocorre) nos processos puxados, são um contrassenso. Neste sentido, o investimento de capital em estoques tira a oportunidade de aplicação de recursos em aprimoramentos de processos e melhorias contínuas na gestão.

A gestão de estoques deve equilibrar a disponibilidade de produtos ao nível de serviço e aos custos. A minimização de custos de estoque está fortemente associada à filosofia de produção e à política de reposição e sofre grande influência da assertividade do planejamento da demanda, que, por sua vez, é dependente de informações rápidas e precisas do cliente. A melhor maneira de otimizar custos de estoques é mediante o trabalho de planejamento colaborativo entre membros da cadeia de suprimentos.

Os princípios básicos para operacionalizar o controle de estoques envolvem a determinação de permanência dos itens em estoque, a periodicidade

de reposição, o volume necessário para um determinado período, recebimento e identificação de materiais, disponibilidade das áreas de armazenagem, movimentações internas e controles periódicos de inventários.

Movimentação interna de materiais

A movimentação interna de materiais é orientada ao transporte rápido de pequenas quantidades por distâncias curtas no ambiente interno da instalação. Não é a atividade desenvolvida por transportadoras. Embora envolva custos, estes devem ser baixos, pois é uma atividade de apoio à logística.

Seu custo e caracterização dependem da dimensão dos espaços físicos disponíveis para a armazenagem e para a movimentação propriamente dita. O *layout* das instalações também influencia a movimentação, determinando custos e necessidades de recursos, como por exemplo, equipamentos específicos para tal atividade. A movimentação será mais eficiente e menos onerosa quando o projeto físico das áreas de recebimento e dos depósitos apresentarem configurações que facilitem o fluxo.

A movimentação de materiais inclui a identificação de itens em estoque, bem como a decisão sobre os endereços de armazenagem, que deve considerar a rotatividade dos itens, minimizando tempo e esforços para a tarefa. O uso de identificação e leitura por códigos de barras tem sido bastante eficaz e tem se intensificado nos últimos anos. Seu papel também se estende aos clientes, que veem seus processos de recebimento e armazenagem facilitados por tal ferramenta.

A otimização dos espaços utilizados reduz as necessidades de movimentação e, por consequência, os custos. A eficiência da movimentação é influenciada também pelo tamanho da carga a movimentar. Cargas maiores requerem menor número de viagens, reduzindo o tempo gasto e a utilização de equipamentos de movimentação. Chama-se de unitização de carga a consolidação de materiais em unidades econômicas de transporte. Os exemplos mais comuns dessas unidades são os *pallets* e contêineres.

Existem equipamentos de estocagem e movimentação dos mais variados tipos, manuais, automáticos e mistos. Alguns deles são: prateleiras, estantes, contentores ou caixas reutilizáveis, corredores móveis, suportes para *pallets*, paleteiras manuais, empilhadeiras elétricas ou mecânicas, convencionais, laterais ou ainda trilaterais, transportador por roletes ou esteiras, elevadores, guinchos, pontes rolantes etc. A seguir alguns exemplos.



Figura 1 – Exemplos de equipamentos de estocagem e movimentação de materiais.

Materiais são movimentados internamente, identificados e alocados nas atividades de recebimento das compras, na alimentação da produção, na própria produção, na entrega ao depósito de produto acabado e na separação e consolidação de cargas para embarque.

Gestão de transportes

O transporte é responsável pela maior parcela dos custos logísticos, tanto para uma organização quanto na participação dos gastos logísticos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação, e ainda depende do estágio de desenvolvimento econômico da nação.

Levantamentos realizados nos EUA indicam que os gastos com logística equivalem a cerca de 10% do PIB americano, o que representa cerca de US\$700 bilhões, o equivalente ao PIB brasileiro. Embora não existam levantamentos específicos, estima-se que no Brasil os gastos com as atividades logísticas correspondam a cerca de 17% do PIB, com base no fato de que os gastos com transporte correspondem a 10% do PIB, e que na média o transporte corresponde a 60% dos custos logísticos. (FLEURY, 2000, p. 30)

Por essa magnitude, o transporte é uma das áreas de gestão da logística que mais atenção recebe e talvez por isso tenha surgido a confusão de entendimento sobre o que é a logística integrada.

A infraestrutura de transportes de uma nação influencia diretamente os custos e a eficiência do transporte. Condições precárias elevam os custos ou limitam a extensão do mercado de uma organização, ou seja, a organização eleva seu custo para alcançar maior abrangência de entregas ou se restringe

a suprir áreas próximas ao ponto de produção. Nessa situação, a compensação do custo de transporte pelo custo de produção requer que este último seja extremamente baixo.

A melhora da infraestrutura de transportes cria condições superiores de competição, incentivando a concorrência por mercados mais ampliados ou mercados antes inacessíveis a algumas organizações. Soma-se a isso o fato de que a dinâmica de preços entre concorrentes tende a estabelecer preços mais globais para um produto ou serviço e menos regionalizados de acordo com a localização.

Esta é a lógica dos preços na era globalizada, a entrada de novos concorrentes com abrangências geográficas ampliadas – logo detentores de maiores economias de escala em produção e transporte – provoca a queda dos preços. Mesmo que inicialmente os preços caiam apenas como um movimento defensivo de uma organização perante a ameaça do entrante no mercado, a tendência é a de reorganização de processos e custos para que a efetiva competição se realize no mercado e, após algum tempo, as forças competitivas se ajustem.

Infelizmente, o Brasil sofre com sua infraestrutura logística desde a época da colonização. Sistemas logísticos que favoreçam o desenvolvimento de uma nação, ainda mais com a extensão do Brasil, devem contemplar a combinação dos modais de forma mais econômica para a cobertura de toda a extensão territorial. E, porque não, extraterritorial, incentivando o comércio internacional. E, acima de tudo, uma infraestrutura logística competitiva requer investimentos em ações de manutenção, ampliação e interligação dos modais de transporte. Ainda com as privatizações de portos e ferrovias, o Brasil apresenta predominância do transporte rodoviário, o que prejudica a competitividade internacional.

Em se tratando da combinação dos modais, os fatores a se considerar para sua seleção são: a disponibilidade, a frequência de oferta do serviço, o preço, o tempo de viagem e as variações do *transit time* ou tempo de trânsito, o nível de danos e perdas no transporte, os custos e taxas de seguro da carga. No transporte internacional, o processo burocrático aduaneiro, com sua legislação específica, requer tempos adicionais para seus trâmites e depende da legislação de cada país.

A princípio, o transporte intermodal parece muito complexo, mas a análise desses fatores possibilita a escolha da combinação mais apropriada em

custos e qualidade. E, pela especificidade, é facilitado por prestadores de serviços focados em transporte, ou melhor dizendo, gestão de transportes.

A gestão de transportes relaciona-se com a manutenção do nível de serviço e com a manutenção dos custos operacionais necessários. Esses custos são relacionados à mão de obra, a equipamentos, ao combustível, à manutenção, a taxas de uso de terminais de carga e descarga, à taxa de uso de ferrovias e rodovias e aos demais custos administrativos. Os custos variáveis são os que dependem do volume transportado, por exemplo, mão de obra e combustível; e os fixos são relacionados a condições da estrutura do prestador de serviços, como equipamentos, veículos de transporte e instalações dos centros de distribuição.

A natureza e a amplitude dos custos fixos em si justificam a contratação de prestadores de serviço especializados, mas vale ressaltar que o foco no negócio principal de uma organização define como canalizar seus esforços e recursos. Um produtor de bens ou serviços que não esteja inserido na área de logística tem foco no seu processo de agregação de valor ao bem ou serviço e não no transporte.

As atividades centrais da gestão de transportes são:

- a designação do modal ou dos modais apropriados;
- a roteirização de embarque;
- programação de veículos; e
- consolidação de fretes.

A eficiência dos custos de transporte é influenciada pela correta utilização dos modais e dos veículos disponíveis, assim a roteirização se apresenta como um dos principais problemas. A decisão sobre uma rota consiste em otimizar a utilização dos veículos na melhor distância entre o ponto de origem e o ponto de entrega. Decide-se ainda o itinerário entre os pontos e o carregamento do veículo, deve-se definir a sequência de entrega, caso ocorram vários clientes na rota. Ou ainda deve-se prever situações de descarga e consolidação de novas cargas para entregas em outros pontos.

Todas as atividades do transporte influenciam os custos e o nível de serviço. Não é raro que, após muitos esforços para adequação de processos e alinhamento com clientes, a entrega, dependente de um parceiro da organização, não saia conforme o planejado. Assim, a seleção do prestador de serviços requer

especial atenção. Nos últimos anos, os prestadores de serviços logísticos têm se especializado muito e surgiram os chamados operadores logísticos.

Operadores logísticos

Paulo F. Fleury (2000, p. 133-134) afirma que a utilização de operadores logísticos tem se apresentado como uma tendência na moderna logística empresarial no âmbito global e também no Brasil e que se deve atentar às diferenças em relação aos prestadores de serviços tradicionais, conforme o quadro comparativo logo abaixo, em que se evidencia que um operador logístico seria “um fornecedor de serviços logísticos integrados, capaz de atender a todas ou quase todas as necessidades logísticas de seus clientes, de forma personalizada.”

Quadro 2 – Comparação das características dos operadores logísticos com prestadores de serviços logísticos tradicionais

Prestador de Serviços Tradicionais	Operador Logístico
Oferece serviços genéricos.	Oferece serviços sob medida – personalizados.
Tende a se concentrar em uma única atividade logística: transporte ou estoque ou armazenagem.	Oferece múltiplas atividades de forma integrada: transporte, estoque, armazenagem.
O objetivo da empresa contratante do serviço é a minimização do custo específico da atividade contratada.	Objetivo da contratante é reduzir os custos totais da logística, melhorar os serviços e aumentar a flexibilidade.
Contratos de serviços tendem a ser de curto a médio prazos (6 meses a 1 ano).	Contratos de serviços tendem a ser de longo prazo (5 a 10 anos).
<i>Know-how</i> tende a ser limitado e especializado em áreas específicas (transporte, armazenagem etc.).	Possui ampla capacidade de análise e planejamento logístico, assim como de operação.
Negociações de contratos tendem a ser rápidas (semanas) e tratadas em nível operacional.	Negociações de contrato tendem a ser longas (meses) e se dão no nível gerencial.

(FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000, p. 133. Adaptado.)

Do ponto de vista operacional, existem basicamente dois tipos de operadores logísticos: os que focam em ativos e possuem investimentos em veículos de transporte e áreas de armazenagem e os que se baseiam na gestão e informações logísticas e detêm *know-how* para identificar e implementar soluções personalizadas.

Tanto prestadores tradicionais de serviços que ampliaram seu escopo quanto empresas que desenvolveram elevada competência na gestão de suas operações logísticas transformaram-se em reconhecidos operadores logísticos. No Brasil, temos, por exemplo: Cotia Trading, Armazéns Columbia, Atacadista Martins. Em outros países, temos a TNT, a Exel, a UPS, a Federal Express, entre outras.

A motivação para a utilização de um operador logístico concentra-se em tomar vantagem das economias de escala do operador logístico, que representam custos otimizados, além do que o ambiente competitivo da globalização impõe velocidade crescente em diferenciação tanto em produtos como em serviços, o que aumenta a complexidade logística.

Tanto a flexibilidade operacional, quanto a inovação e o aprendizado constantes são fatores estratégicos de sobrevivência. Os operadores logísticos possuem não apenas o foco, também realizam *benchmarking* frequente para a absorção das melhores práticas logísticas do mercado.

Alguns riscos associados à utilização de operadores logísticos são relacionados a uma possível perda de sensibilidade sobre as mudanças no mercado e a um *delay* ou “atraso” frente às alterações de prioridades competitivas do mercado. Essa situação deve ser gerenciada pela organização; em especial, pela área de marketing.

Práticas logísticas na cadeia de suprimentos

As operações logísticas podem assumir muitas combinações entre seus elementos de gestão, entretanto, na gestão da cadeia de suprimentos, existem algumas práticas logísticas disseminadas e interessantes.

Milk run

A mais “antiga” prática de logística de abastecimento, intitulada *milk run*, cuja tradução ao pé da letra é “corrida do leite”, teve origem com as operações das usinas pasteurizadoras de leite. Sua lógica consiste no sistema de abastecimento da usina com rotas e horários definidos para a coleta do leite junto aos produtores, para que a usina opere com a máxima eficiência e para redução dos custos de transporte.

Atualmente, o *milk run* opera visando à redução dos custos, à obtenção de economias de escala no transporte e à racionalização das rotas, estando normalmente a cargo de um operador logístico e envolvendo vários fornecedores de uma organização. A frequência de abastecimento pode ser até mesmo de horas, como ocorre em condomínios industriais automotivos.

Transit point

Outra operação vantajosa executada por operadores logísticos é o *transit point*, cuja tradução literal é ponto de trânsito. Consiste em um sistema em que existe uma estrutura para recebimento e fracionamento de cargas para diferentes rotas mais distantes ou de mais difícil acesso em veículos menores, com a dimensão necessária para otimizar o custo do transporte. Essa prática promove a redução de custos, pois trabalha com o envio de cargas consolidadas ao ponto de trânsito, onde ocorre o fracionamento de acordo com as diferentes e pulverizadas rotas de entrega que uma organização pode possuir. Tanto atende necessidades de abastecimento como de distribuição.

Merge in transit

O *merge in transit*, que pode ser traduzido por “fusão em trânsito”, trata da consolidação de fornecimentos fracionados de partes que irão compor um produto final em uma localidade o mais próxima possível do centro consumidor. Um exemplo clássico dessa operação é o que a Dell pratica para a distribuição de computadores. Existem vários centros de distribuição e montagem espalhados em locais estratégicos, para o rápido atendimento dos pedidos customizados que possuem prazo de entrega curto. Esses centros recebem algumas partes que compõem o produto final, que é montado somente quando o pedido será atendido. Com o *merge in transit* são evitadas armazenagens e transportes duplicados ao longo da cadeia logística.

Just-in-time e just-in-sequence

A lógica do *just-in-time* (JIT) deu origem ao *just-in-sequence*, cuja lógica é o abastecimento na sequência de necessidade dos materiais. Na filosofia *just-in-time*, o cliente deve ser provido com a menor quantidade necessária no momento correto, evitando estoques desnecessários, que elevam os custos.

A operação *just-in-sequence* se volta à sequência correta do suprimento em adição ao JIT. A indústria automobilística tem utilizado essa prática para itens de alto valor agregado, de modo a reduzir o valor financeiro dos estoques.

O *just-in-sequence* requer forte coordenação do planejamento da demanda e dos programas de produção entre os pares e seu uso foi viabilizado em condomínios industriais, que são áreas onde estão alocados fornecedores e clientes de uma cadeia produtiva.

Cross-docking

Sua tradução literal pode ser “através de docas”. O *cross-docking* tem estado muito presente nos últimos anos. Na prática, é uma operação que elimina a armazenagem, pois seu princípio é de transpor a carga rapidamente, utilizando uma instalação onde se realiza o recebimento seguido da separação de itens e preparação da carga para entrega a clientes localizados em diversos pontos. O recebimento geralmente ocorre em cargas consolidadas e as entregas são cargas fracionadas. Sua lógica é a realização dessas atividades com a redução radical de itens armazenados e, se possível, eliminação do estoque. Daí sua nomenclatura, que dá o entendimento de material que somente passa pelas docas de recebimento e distribuição, sem parar.

Existem estudiosos que defendem que a armazenagem, tal qual conhecemos, está condenada ao fim, pois a prática do *cross-docking* deve se disseminar, criando somente o estoque em trânsito, em que até mesmo um caminhão seria um local de estoque. As estruturas tradicionais de armazenagem e CDs (Centros de Distribuição) seriam convertidas em pontos de rápida movimentação.

A implantação do *cross-docking* requer uma perfeita integração e sincronia dos programas de recebimento e expedição às necessidades do cliente, o que significa a adoção de sistemas informatizados sofisticados.

Cabe acrescentar que muitas outras práticas têm sido utilizadas nas soluções personalizadas que os operadores logísticos provêm a seus clientes. A logística é um vasto campo de oportunidades para a otimização de custos e melhorias nos níveis de serviço e deve ser vista com essa magnitude.

Por certo, não é uma área com atribuições simples, mas seu alto poder estratégico a torna extremamente desafiadora tanto para os profissionais da área como para outros líderes e gestores atentos às mudanças presentes e

futuras dos negócios globais e à expansão das formações de cadeias logísticas, que, por sua natureza, são capazes de criar vantagens competitivas sustentáveis e não imitáveis pela concorrência.

Ampliando seus conhecimentos

Logística colaborativa

(MACEDO, 2008)

Os operadores logísticos trabalham com um constante desafio: desenvolver novos conceitos e estratégias que, simples ou ousadas, visam satisfazer o cliente com valores competitivos e dentro da realidade de mercado. Isso significa oferecer um serviço com alta qualidade e um baixo custo.

A logística é hoje um dos grandes canais para as empresas reduzirem seus custos.

Como consequência, os operadores logísticos trabalham com um constante desafio: desenvolver novos conceitos e estratégias que, simples ou ousadas, visam satisfazer o cliente com valores competitivos e dentro da realidade de mercado. Isso significa oferecer um serviço com alta qualidade e um baixo custo.

Assim surge a logística colaborativa. Como o próprio nome diz, traz em seu fundamento a colaboração entre os parceiros da cadeia logística, sejam eles fornecedores, clientes ou outros integrantes. Todos trabalham e colaboraram com o projeto ou serviço em questão. Essa parceria é caracterizada pelo alto grau de comprometimento entre todos os envolvidos, sempre com o foco principal na eficácia dos serviços prestados, eliminando desperdícios e otimizando os equipamentos, mão de obra e recursos empregados.

Dessa parceria, alimentada pela ajuda mútua, são obtidas melhorias significativas que são repassadas a todos os elos da cadeia. Uma operação em que todos ganham. Principalmente o cliente, que recebe um serviço de alto nível com um custo competitivo.

Para ficar mais claro vamos exemplificar. Em toda operação existem dois extremos: um fornecedor e um cliente. Muitas vezes, para favorecer os integrantes que unem essas pontas, um fornecedor antecipa a liberação de um

determinado material em duas ou três horas do habitual. Assim, em nosso exemplo, a antecipação na entrega representou o ganho em um turno de produção. Ao invés de chegar às 18 horas, o que faria com que o material só fosse manuseado no dia seguinte, chegou às 15 horas, proporcionando imediata sequência na produção. Os resultados de uma simples entrega planejada conforme os interesses dos envolvidos refletem em ganhos importantes em agilidade para a produção e diminuição dos custos nos estoques e trânsito.

Outro aspecto que observamos no mercado é a força da logística colaborativa na quebra de paradigmas. É quando vemos concorrentes trabalhando juntos na busca de redução de custos. Não estamos falando de assuntos voltados a informações de projetos, mas da distribuição física nos grandes centros distribuidores e varejistas de produtos já manufaturados. É o caso de duas grandes editoras de jornais e revistas concorrentes. Antes de praticarem a logística colaborativa, tinham que efetuar a distribuição de seus produtos às bancas de jornais e lojas de revistas separadamente. A empresa A passava entregando seus produtos e, em seguida, a empresa B efetuava a entrega dos seus jornais e revistas nos mesmos locais. Observem que, na sua maioria, as bancas de jornais e revistas que tinham o jornal da empresa A comercializavam também o jornal da empresa B. Então, o que fizeram essas duas empresas? Uniram-se para realizar a distribuição, passando a trabalhar com o mesmo operador logístico. A mudança gerou uma redução no frete de entrega, pelo volume oferecido, e também no número de veículos dedicados à operação, que passaram a ser ocupados em sua totalidade e para um número menor de entregas. Embora concorrentes, tornaram-se parceiros nessa etapa do processo, compartilhando os benefícios alcançados com esse trabalho. Parte dessa conquista acabou sendo repassada aos seus clientes.

Outro fator a ser destacado é o benefício ao meio ambiente. Com um menor número de equipamentos na operação, gasta-se menos combustível e, consequentemente, diminui a emissão de CO₂ na atmosfera e também de todos os insumos desses equipamentos. Passamos do ganho financeiro para o ambiental.

No exemplo específico das editoras, o operador logístico tem um papel importante. Ele precisa ser o elo de ligação entre os concorrentes e passar a confiança de que todos serão atendidos com o mesmo nível de serviço. Mais que isso. Mostrar que nesse momento não existe concorrência, mas sim parceria em busca de melhores resultados logísticos para todos.

A logística colaborativa, ainda pouco explorada, vem se mostrando uma excelente maneira de atingir um nível ideal de serviço com um custo atrativo e possíveis ganhos para toda sociedade. Esta é mais uma tendência que extrapola as características da logística de forma geral. Mais do que segurança e pontualidade, proporciona soluções inteligentes para problemas potenciais, que trazem desconfortos aos integrantes da cadeia de suprimentos, sem perder a qualidade no atendimento de seus clientes.

Atividades de aplicação

1. Explique o clássico *trade-off* da logística. E comente as influências da estrutura logística na gestão desse *trade-off*.
2. Qual a principal preocupação da gestão de estoques e quais as atividades envolvidas em seu escopo?
3. Comente o impacto dos transportes nos custos logísticos e como os operadores logísticos interagem com esses custos.

Gabarito

1. O *trade-off* clássico da logística é o conflito entre os custos logísticos e o nível de serviço. A composição dos custos logísticos, desde o suprimento até a distribuição, engloba os custos de estoques, movimentação interna e externa, processamento de pedidos e transporte. Embora os custos sejam transferidos ao longo do canal logístico por mecanismos de precificação, os clientes cada vez mais estão exigindo melhores níveis de serviço e, ao mesmo tempo, não estão dispostos a pagar mais por isso. Ocorre que o preço, juntamente com a qualidade e o nível de serviço, é considerado fator de decisão de compra pelo cliente.

A estrutura organizacional deve permitir integração das ações relacionadas à logística entre as áreas, é uma decisão estratégica que influencia a competitividade de uma organização. Deve estar alinhada com os valores da organização e permitir a realização de seus objetivos e metas. A decisão sobre como deve ser a estrutura organizacional depende do quanto os custos logísticos representam no custo final e da

natureza desses custos. Outra questão estrutural da logística é relacionada com a infraestrutura e os meios de transporte, envolve a decisão estratégica sobre localização das instalações e seleção de modais. O custo de abastecimento e distribuição é influenciado pela existência ou ausência de malhas rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias, aquaviárias e dutoviárias.

2. A gestão de estoques deve equilibrar a disponibilidade de produtos ao nível de serviço e aos custos planejados. A minimização de custos de estoque está fortemente associada à filosofia de produção e à política de reposição sofre grande influência da assertividade do planejamento da demanda, que, por sua vez, é dependente de informações rápidas e precisas do cliente. Os princípios básicos para operacionalizar o controle de estoques envolvem a determinação de permanência dos itens em estoque, a periodicidade de reposição, o volume necessário para um determinado período, o recebimento e identificação de materiais, a disponibilidade das áreas de armazenagem, as movimentações internas e os controles periódicos de inventários.
3. O transporte é responsável pela maior parcela dos custos logísticos, tanto para uma organização quanto na participação dos gastos logísticos em relação ao PIB de uma nação. Chega a representar 10% do PIB e 60% dos custos logísticos no Brasil. Os operadores logísticos possuem foco no negócio, o que lhes permite obtenção de economias de escala. Realizam *benchmarking* frequente para a absorção das melhores práticas logísticas do mercado e apresentam grande flexibilidade operacional.



■ A logística do futuro

A logística e o meio ambiente

A logística empresarial tem evoluído nos últimos anos em virtude de seu potencial estratégico para a criação de vantagens competitivas sustentáveis. Os diferenciais competitivos de organizações, que não mais concorrem isoladamente no mercado, e sim em cadeias de suprimentos organizadas e gerenciadas com intenso fluxo de materiais e informações coordenados entre os membros da cadeia, advêm de melhorias sensíveis do nível de serviço e da redução de custos logísticos.

Mas a sustentabilidade tem apresentado outra face no mercado. Para além dos aspectos puramente financeiros associados aos retornos sobre investimentos, a preocupação com o meio ambiente incorpora agora as decisões estratégicas de uma organização e definirá sua longevidade no mercado.

O problema relacionado à utilização de recursos naturais e ao seu ciclo de renovação, associado ao crescente acúmulo de subprodutos e materiais recicláveis e não recicláveis no meio ambiente, tem sido uma preocupação constante das organizações, que estão em busca de soluções para seu próprio passivo ambiental e o de seus clientes com custos e despesas viáveis.

A logística reversa surge, nesse cenário, como uma promissora solução. Assim como a logística integrada por si só é fonte de inúmeras oportunidades em custos e serviços, a logística reversa, aplicada aos fluxos de materiais nos sentidos montante e jusante da cadeia de suprimentos, também atua sobre as oportunidades de resolver o problema ambiental com os custos diluídos entre todos os membros da cadeia de suprimentos.

O planejamento, controle e operação dos fluxos reversos de bens de pós-venda e pós-consumo por meio dos canais logísticos é o que se chama de logística reversa. O valor adicionado pela logística reversa aos bens de uma organização e à própria organização é de caráter não somente ecológico, mas também legal e competitivo, fortalecendo a imagem da organização no mercado.

A sociedade e o governo têm estado atentos ao problema ambiental, que é atribuído às grandes empresas, que exauriram os recursos naturais por décadas a fio e agora possuem a responsabilidade de criar maneiras de manter o crescimento e desenvolvimento econômico das nações de modo que o meio ambiente, em pleno colapso ecológico, seja sustentado pelas próximas décadas, no mínimo, com os níveis de desgaste já existentes, nunca superiores.

A responsabilidade ambiental tem se fortalecido como um critério competitivo nas decisões do mercado. Os diferenciais competitivos ecológicos ainda estão em construção no mundo empresarial, mas várias iniciativas em curso já apresentam seus resultados. A logística reversa, por ser contemporânea, talvez ainda não esteja em sua plenitude e talvez não seja a última solução para a sustentabilidade, mas é uma das técnicas mais inovadoras em gestão de fluxos de materiais e seu reuso, reciclagem, reaproveitamento e devida destinação ou descarte.

Segundo Fritjof Capra (2003):

Uma comunidade sustentável é geralmente definida como aquela capaz de satisfazer suas necessidades e aspirações sem reduzir as probabilidades afins para as próximas gerações. Esta é uma exortação moral importante. Nos lembra a responsabilidade de transmitirmos aos nossos filhos e netos um mundo com oportunidades iguais às que herdamos. Entretanto esta definição não nos diz nada a respeito de construirmos uma comunidade sustentável. O que nós precisamos é de uma definição operacional de sustentabilidade ecológica.

Muito embora a definição de sustentabilidade ainda esteja em formação, existe uma evolução em curso como consequência do entendimento humano sobre princípios ecológicos e a necessidade de viver em conformidade com eles no planeta.

Evolução histórica do conceito de sustentabilidade

A literatura sobre o tema relata o início dos seus estudos nos anos 1970, especificamente 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, onde foi definida a conceituação de Desenvolvimento Sustentável.

Os anos 1980 foram marcados por graves desastres ambientais; entre eles, o acidente nuclear da usina Chernobyl, em 1986, que causou forte impacto e comoção mundial.

Em 1988, ocorreu a primeira reunião entre governantes e cientistas sobre as mudanças climáticas, em Toronto, Canadá, onde chegou-se à arrasadora conclusão de que os resultados da destruição ambiental somente são inferiores à devastação que seria ocasionada por uma guerra nuclear.

No ano 1990, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) advertiu sobre a necessidade de estabilização das emissões de dióxido de carbono para o controle dos impactos do efeito estufa no ambiente.

A ECO 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, impulsionou as preocupações dos governos, empresas e sociedade civil com o desenvolvimento sustentável. Mais de 160 governos assinaram a Convenção sobre Mudança Climática. Foi instituída uma meta para que os países industrializados mantivessem suas emissões de gases-estufa estáveis nos níveis do ano de 1990.

O Protocolo de Kyoto, redigido em 1997, que somente entrou em vigor em 2004, tem como principal objetivo que os países desenvolvidos reduzam as emissões de gases que provocam o efeito estufa. Até 2012, esses países devem reduzir em 5,2% suas emissões em relação ao índice de 1990.

Em 1999, foi criado o índice Dow Jones de Sustentabilidade. E no ano 2000, em uma reunião da ONU, definiram-se os macro objetivos sociais e ambientais para o milênio.

O evento ECO 2002 ou Rio + 10 (dez anos após a ECO 92), em Johannesburg, África do Sul, teve o objetivo de discutir e avaliar acertos e falhas das ações relativas ao meio ambiente mundial. Concluiu-se que os avanços e melhoras foram pouco significativos nesses dez anos.

Mesmo com essa situação, e até em decorrência dela, o conceito de sustentabilidade tem evoluído e muitas práticas de controle ambiental têm sido implementadas. Fato é que existe uma inércia natural na reação da natureza às melhorias e herdamos alguns resultados negativos irreversíveis decorrentes da intensa degradação ambiental das décadas anteriores.

O mais atual conceito é baseado no *Triple Bottom Line*, também conhecido como os 3 Ps (*People, Planet and Profit*), ou seja, o tripé da sustentabilidade, que contém os aspectos econômicos, ambientais e sociais, que devem, interagir de forma holística para garantir o suprimento das necessidades atuais da sociedade sem comprometer as gerações futuras. O tripé *people* (pessoas), *planet* (planeta) e *profit* (lucro) possui a lógica do economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto para nortear as atividades econômicas ao redor do mundo.

Vantagem competitiva e sustentabilidade

Antes da Revolução Industrial, o ser humano era integrado ao meio ambiente e os resíduos por ele produzidos eram assimiláveis pela natureza sem impactos ou geração de passivos ambientais.

Com a evolução industrial e a explosão demográfica, surgiram tecnologias altamente geradoras de resíduos não assimiláveis pelo meio ambiente. O desenvolvimentismo dos anos 1960 e sua apologia ao crescimento do consumo geraram uma postura de extrema passividade do ser humano em relação ao meio ambiente.

A sustentabilidade era pensada somente em seus aspectos financeiros, atrelados às ações do marketing, para incentivo do consumo e para a criação de fatores competitivos superiores à concorrência em custos. A proliferação de indústrias que deviam produzir mais e mais rapidamente foi acentuada.

Controles corretivos foram implementados na década de 1970 mediante a criação de legislações e fiscalizações ambientais, o que estimulou a indústria à criação de tecnologias para filtrar resíduos.

Com a revolução da qualidade e enaltecimento da visão do cliente, ao longo dos anos 1980, surgiram avanços sobre a necessidade de ações preventivas em relação ao meio ambiente. A sustentabilidade de uma organização passou a ser vista não apenas como sua capacidade financeira, como também sua capacidade de fidelizar clientes mediante custos melhores e serviços superiores.

Nos anos 1990 consolidou-se a Gestão Ambiental como estratégia de negócios. Hoje temos o conceito de produção sustentável permeando os negócios e existem certificações ambientais necessárias para indicação de organizações ecoeficientes nos padrões da manufatura de classe mundial (*World Class*), isto é, no estágio de excelência operacional. A produção sustentável inclui não somente os resíduos industriais, mas também os resíduos pós-venda e pós-consumo, preocupações centrais da logística reversa.

Nunca se comentou tanto a importância das questões ambientais para a competitividade como nos últimos anos.

A figura a seguir apresenta a linha de evolução anteriormente discutida.

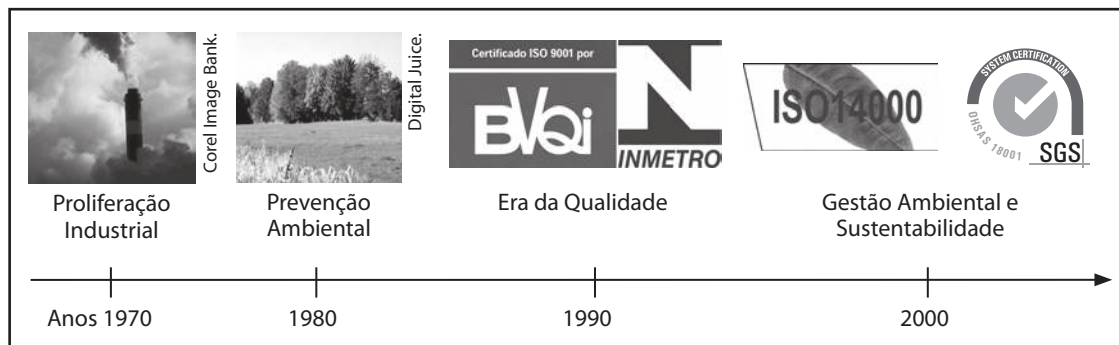


Figura 1 – Evolução da gestão ambiental.

A logística reversa

A logística reversa é a área da logística empresarial que encerra o ciclo logístico de materiais e informações envolvidos nas atividades da cadeia de suprimentos, desde sua fonte de produção até o consumidor final e também no fluxo reverso da cadeia. Abrange os fluxos internos da organização, os fluxos de distribuição de mercadorias no mercado e seus fluxos de retorno, seja sob a forma de fluxos de produtos relacionados ao retorno do pós-venda ou ao do pós-consumo. A gestão é muito similar à da logística empresarial e utiliza modelos similares para a integração e comunicação de atividades na cadeia.

Quando suas atividades estão integradas à estratégia de marketing e de logística de uma organização, são capazes de gerar importantes contribuições para a competitividade em diversos elos da cadeia de suprimentos, até mesmo aos agentes ou operadores de serviços logísticos.

A gestão ambiental pensa a descartabilidade como um ponto de atenção, pois os índices de resíduos gerados pós-venda e pós-consumo são crescentes. A destruição ambiental não se resume apenas à emissão de poluentes industriais na natureza.

Há que se pensar sobre a reciclagem de materiais, desde embalagens e recipientes de transporte até os próprios produtos e seus resíduos ao fim de sua vida útil. Esses materiais fluem em sentido oposto na cadeia de suprimentos e a cada elo existe a geração de novos materiais descartáveis ou retornáveis, desde embalagens até produtos danificados no transporte e devolvidos por quaisquer razões relativas a estoques obsoletos.

A redução do ciclo de vida dos produtos também tem se apresentado como um aspecto que eleva a geração de resíduos. Tanto quando obriga organizações a um aumento da velocidade na substituição de produtos obsoletos no mercado para a manutenção de sua competitividade quanto quando eleva o nível de substituição em virtude da obsolescência de estoques. Os estoques gerados nesses processos de substituição, quando não desovados em algum local do mercado menos exigente frente às inovações, são destinados a retornar ao ciclo produtivo ou ao descarte.

A redução do ciclo de vida exige da logística um aumento na velocidade dos fluxos de abastecimento e distribuição, o que tem se realizado nas últimas décadas também em virtude da crescente elevação dos níveis de serviço e da constante pressão global por custos menores.

A exaustão ambiental provocada pelos sistemas tradicionais de disposição final de materiais impõe uma nova necessidade: a de que o fluxo de retorno de produtos e seus resíduos aos seus fabricantes seja estabelecido como uma solução para o grande passivo ambiental que o desenvolvimento industrial já ocasionou ao planeta.

É necessário que as organizações invistam em sistemas de recuperação de materiais descartados para a viabilização da logística reversa. Esses sistemas costumam ser criados em parceria com clientes e prestadores de serviços de transporte e serviços especializados em reciclagem.

No retorno de produtos ou materiais *pós-venda*, existem várias situações possíveis nas relações empresariais que geram esse fluxo reverso de materiais; a saber:

- erros de expedição;
- produtos consignados;
- excesso de estoque;
- giro de estoque baixo;
- produtos sazonais;
- produtos defeituosos;
- *recall* (reparo) de produtos;
- validade expirada;
- produtos danificados no transporte.

A destinação desses itens pode ser o retorno ao mercado primário, que reprocessa e reinsere o material no ciclo produtivo, que é a opção mais interessante em custos.

Outros possíveis destinos são:

- conserto do item danificado;
- remanufatura no elo produtor;
- mercado secundário;
- doações para o terceiro setor;
- desmanche ou desmontagem;
- disposição final quando o material não pode mais voltar ao ciclo produtivo.

A figura a seguir exemplifica um fluxo de logística reversa.

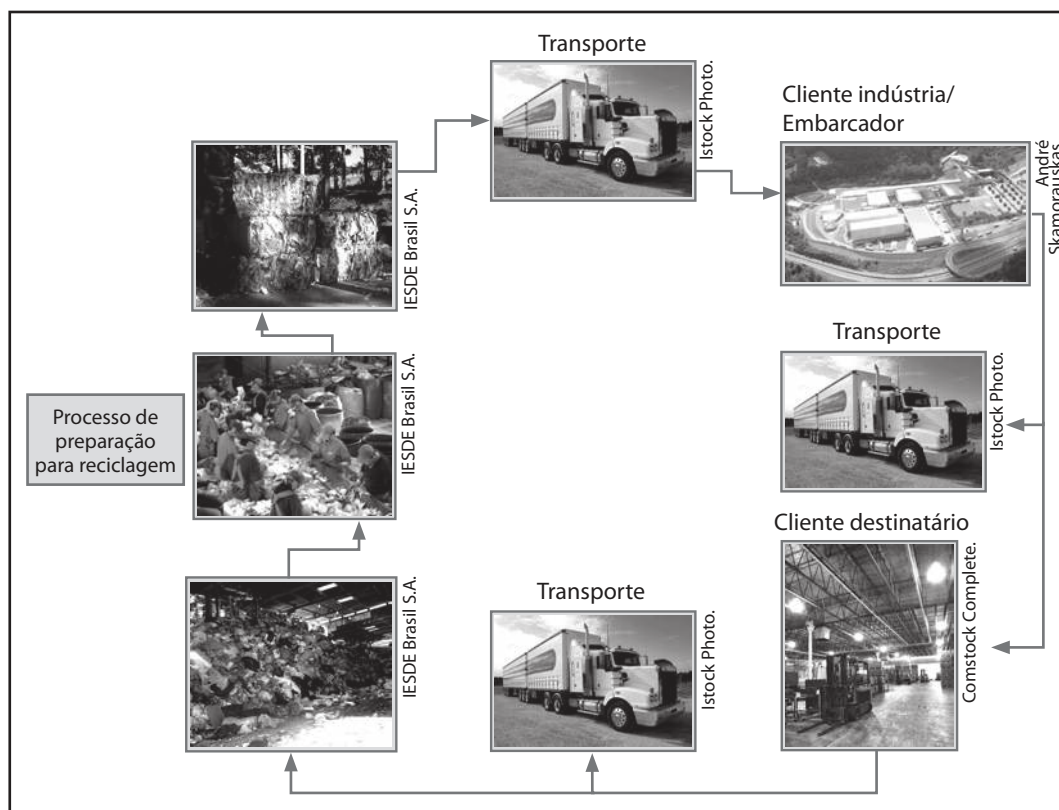


Figura 2 – Fluxo da logística reversa.

Já no *pós-consumo*, o fluxo reverso ocorre por outros motivos, como fim da vida útil do produto no primeiro utilizador, fim de vida útil em outros utilizadores, componentes não utilizáveis, como embalagens, acessórios ou aparatos de transporte e encartes, resíduos industriais etc.

A destinação desse fluxo normalmente se volta ao mercado secundário, na qual pode haver reprocesso do todo ou de parte do material, remanufatura, desmanche ou desmontagem, reciclagem, aterro sanitário, incineração, entre outros.

Além das questões ambientais, a reinserção de materiais nos ciclos produtivos gera economias com a remanufatura, reduzindo compras, por exemplo. Por outro lado, gera custos adicionais de transporte para a coleta de materiais.

A compensação desses custos da logística reversa deve ocorrer ao longo do canal logístico, onde todos os elos estão alinhados e comprometidos com a questão ambiental. A implementação da logística reversa exige o estudo detalhado dos custos de transporte e a negociação de responsabilidade sobre este ao longo da cadeia entre os parceiros.

A gestão de materiais pós-consumo tem por objetivo a implantação de programas de produção e de consumo sustentáveis visando a eliminação dos poluentes, de desperdícios de produção e de itens associados ao produto que apenas agregam volume e de materiais de descarte, como, por exemplo, materiais e sistemas de embalagens.

As iniciativas da logística de materiais pós-consumo representam um forte incentivo na proteção ao meio ambiente mediante a reutilização e reciclagem dos resíduos e incentivos a projetos de produtos e processos mais racionais em relação à utilização de recursos naturais.

Resumidamente, a logística reversa visa reduzir os resíduos desde sua origem até seu consumo e reutilizar todos os materiais possíveis, aumentando o seu ciclo de reutilização na produção. Considerando que sua tarefa ajuda na “maximização” do ciclo de vida dos produtos e, acima de tudo, visa o atendimento das exigências da legislação ambiental, seu papel na solidificação da imagem de organizações no mercado é inegável.

A logística reversa possui caráter estratégico e competitivo, requerendo, para sua implementação, comprometimento das organizações desde a formulação e planejamento de suas estratégias até a adequação de produtos

que devem ser concebidos e projetados pensando a logística reversa, pois a filosofia mais avançada de gestão requer que uma organização estenda sua responsabilidade até o consumidor, incentivando o consumo ecologicamente correto.

O projeto dos processos industriais também deve ser adequado. No projeto de produtos, devem ser consideradas análises detalhadas do ciclo de vida, buscando maximizá-los. Cabe indicar que projetos de produtos são decisões organizacionais baseadas nos quatro núcleos centrais de decisão estratégica – marketing, operações, finanças e pessoas. Iniciado pelas pesquisas de necessidades de clientes conduzidas pelo marketing, o projeto de produto passa pela definição do conceito de produto, seguido do crivo da área de operações para estudo da viabilidade produtiva e logística, bem como avaliação de necessidades de investimentos.

A rede reversa abrange elevados níveis de integração entre parceiros para coletas e consolidação de cargas nos diversos mercados e exige uma rede de informações rápidas e precisas. Normalmente, envolve terceirizações do transporte e dos processos de reciclagem que, muitas vezes, apresentam projeto e características especiais para que o material assuma forma possível de ser reabsorvido na produção.

Mais um aspecto a considerar é que o fluxo reverso apresenta características fiscais diferentes das características habituais do canal de compra e venda de bens e serviços, requerendo projeto dos aspectos fiscais.

Outra grande preocupação do fluxo reverso está nas questões de classificação, propriedade e responsabilidade sobre os materiais, uma vez que a legislação ambiental exige o cumprimento dos aspectos corretos de destinação e tratamento dos resíduos.

Para melhor entendimento do processo da logística reversa, veremos alguns casos de aplicação nos tópicos a seguir.

A logística reversa em alguns segmentos industriais

As embalagens tradicionais da indústria de bebidas são de vidro e representam ativos da organização produtora. Essa natureza das embalagens foi responsável pela criação de um sistema de fluxo reverso nesse segmento.

A entrega pulverizada em diversos Centros de Distribuição (CDs) e para clientes era controlada tanto em volumes de vasilhames quanto em incidência de quebras, para a devida reposição do item e para a operação do canal de distribuição e coleta de vasilhames.

O sistema de distribuição foi desenhado com rotas de abastecimento e de coleta integradas, visando a otimização do transporte para que os custos não se tornassem exacerbados.

A gestão desse sistema obrigou ao desenvolvimento de uma inteligência específica de planejamento logístico, com atividades elaboradas e complexas, pois a rede de clientes se espalhava em toda a extensão territorial. Muito embora as unidades produtivas sejam instaladas em pontos estratégicos, os custos decorrentes dessa capilarização de distribuição, com entregas e retornos de vasilhames dos clientes às unidades produtivas, é considerável.

É fato que o advento das embalagens PET para refrigerantes mudou essa dinâmica, mas a embalagem de vidro ainda é utilizada em larga escala na indústria cervejeira, requerendo essa inteligência para a gestão dos reabastecimentos de unidades produtivas e clientes.

A proliferação do uso do PET nas embalagens trouxe mais um campo de atuação para a logística reversa em virtude de sua natureza reciclável. A gestão desse fluxo ainda não ocorre com a efetividade necessária, mas as oportunidades e desafios estão no mercado.

A indústria de bebidas também utiliza intensamente a lata de alumínio, que é um material caro, mas altamente reciclável. Essa reciclagem é muito interessante e financeiramente atrativa para as organizações consumidoras desse material.

A Tomra Latasa Reciclagem, localizada no Rio de Janeiro, desenvolveu um projeto-piloto pioneiro de logística reversa no Brasil, que consiste numa rede de coleta instalada em estacionamentos de uma rede de supermercados, equipada com máquinas *Reverse Vending Machines* (RVM), para a coleta de embalagens de alumínio e PET. Antes da fusão com a Tomra (norueguesa), a Latasa já executava programas permanentes de reciclagem.

O sucesso desse centro de coleta levou à criação de outros no país. As cargas formadas pelas latas de alumínio seguem para a cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, onde existe uma operação de fusão e reciclagem do alumínio em lingotes e até mesmo na forma líquida, para a realimentação de matéria-prima na produção.

O processo para o fluxo reverso do PET também ocorre, porém, em virtude de seu valor agregado muito mais baixo do que o do alumínio, exige maior eficiência em custos e ainda não tem a mesma representatividade em reciclagem.

Outro segmento que também desenvolveu iniciativas importantes em logística reversa é o setor elétrico. A Rio Grande Energia (RGE) possui um projeto para o gerenciamento dos materiais e equipamentos que são retirados de operação em suas atividades.

O projeto visa resultados econômicos e ambientais e seu principal foco é a reciclagem de postes de madeira e de concreto, isoladores, condutores e fusíveis. Além destes, o projeto abrange os resíduos administrativos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e resíduos relacionados à sua frota de veículos.

Se superficialmente analisada, uma empresa como a RGE, que compra energia de outras empresas geradoras e a leva aos consumidores, não apresenta impactos ambientais. No entanto, as instalações elétricas e demais operações da RGE utilizam recursos naturais que devem ser ecologicamente administrados.

Para exemplificar, desde políticas de reflorestamento para as áreas descampadas para a instalação de linhas de transmissão e de redes de distribuição de energia até exigências de certificações ambientais de seus fornecedores de postes de madeira, existem preocupações e regras nessa empresa. O quadro a seguir mostra a destinação de resíduos relacionados às atividades da RGE.

Quadro 1 – Gerenciamento de resíduos da RGE

Material	O que é feito?
 Cartuchos de impressoras	São recolhidos pela empresa fornecedora e encaminhados para recarga.
 Papel	O papel utilizado em formulários e blocos é do tipo Ecograf, ou seja, não sofre branqueamento com cloro; com isso, diminui o impacto ao meio ambiente. Partes dos resíduos de papel são vendidos para empresas que efetuam sua reciclagem e são licenciadas para essa atividade.
 Poste de madeira	Os postes substituídos são serrados e reutilizados principalmente em construções rurais.
 EPI e EPC	Os equipamentos de proteção retirados de operação são avaliados e, quando possível, são recuperados por fornecedores especializados.
 Isoladores de cerâmica	São triturados e armazenados, posteriormente são encaminhados para aterro de resíduos de construção civil. Eventualmente são utilizados como pedrisco em sub-base de pavimentação ou na confecção de artefatos de concreto sem responsabilidade estrutural.
 Pneus	Todos os pneus são encaminhados para recapagem. Os pneus não recapáveis são vendidos para empresa que os corta em tiras e os reaproveita na fabricação de móveis; essa empresa é licenciada junto aos órgãos ambientais competentes.
 Condutores elétricos	Os fornecedores recebem os condutores de alumínio e cobre da RGE, corrigem a liga com aditivos e industrializam de forma a produzir condutores, vergalhões e conectores novos.

(Disponível em: <www.rge-rs.com.br/gestao_ambiental/setor_eletrico/setor_eletrico.asp>. Acesso em: 10 jul. 2008.)

O setor de pneus também merece uma observação sobre seus processos em relação à logística reversa. Os pneus sucateados são normalmente utilizados como combustível, na tentativa de que, ao fim de sua vida útil, gerem o menor impacto ambiental possível, pois não são compostos de itens biodegradáveis.

Existem portarias na legislação que obrigam os produtores à coleta e destinação de pneus sem uso, pois, além do passivo ambiental, ainda constituem riscos de epidemias e danos à saúde pública.

Algumas aplicações de pneus sucateados em outros ciclos produtivos têm sido estudadas, como, por exemplo, o uso na produção do asfalto ecológico ou asfalto de borracha, como também é conhecido. Mas o custo ainda é restritivo para a aplicação desse processo em larga escala. No Brasil, algumas prefeituras e concessionárias de rodovias já utilizam o asfalto ecológico em alguns trechos.

Os principais *players* desse segmento, presentes e conhecidos pelo mundo todo e, portanto, obrigados ao cumprimento de normas rígidas de gestão ambiental, possuem em suas políticas de gestão ambiental aspectos que incluem a logística reversa como prática.

A Goodyear, por exemplo, em seu site <www.goodyear.com> relata que avalia todos os resíduos potenciais de seu processo, focando na redução destes, seguida da reutilização e reciclagem antes da destinação para aterros sanitários que impactam o meio ambiente. Acrescenta ainda que já reduziu, globalmente, em 31% a quantia de resíduos depositados em aterros sanitários por tonelada do produto. Além disso, investe em pesquisas para o desenvolvimento de soluções para a reutilização dos pneus sucateados.

As aplicações podem ocorrer em qualquer segmento de mercado, até mesmo em prestadores de serviço. Os prestadores de serviços de alimentação, por exemplo, gerenciam o fluxo de óleo e gorduras comestíveis já utilizados, pois esses resíduos não podem ser descartados aleatoriamente em virtude de seus impactos ambientais. Existem empresas terceirizadas especializadas na coleta e tratamento desses óleos para a correta destinação. Já se verifica a existência de serviços similares em grandes centros urbanos voltados à coleta de óleos em residências com a finalidade de reversão dos benefícios obtidos com essa atividade para a comunidade.

E ainda há que se comentar as práticas dos fabricantes de cosméticos, que incentivam a reutilização de embalagens por meio da venda de refis,

evitando custos de reposição tanto em seus próprios processos produtivos como para seus clientes. Não é apenas a redução dos custos que chama a atenção, há que se observar os aspectos ambientais relacionados à menor utilização de recursos naturais para a fabricação das embalagens, plásticas ou de vidro.

Algumas lojas de um dos grandes fabricantes e comerciantes de cosméticos do Brasil já possuem sistemas de coleta das embalagens sem condições de reutilização para a devida destinação; sistema similar ao de coleta de pilhas e baterias, tão comuns em locais de grande circulação de pessoas. Se a indústria cosmética ainda não pratica a logística reversa em sua plenitude, ao menos já iniciou um movimento nesse sentido.

As possibilidades estratégicas certamente não se limitam às que as práticas implementadas já verificaram, pois a logística reversa ainda é um vasto campo de pesquisas e aplicações. As incessantes exigências do mercado, associadas às questões ambientais, forçam o meio empresarial a uma intensa busca de soluções que devem ser eficazes e, ao mesmo tempo, economicamente viáveis.

O futuro da logística

Desde que a logística passou a ser entendida como fundamental para a competitividade, refletindo na redução do custo e no aumento da eficiência e da qualidade das operações, as empresas investem em soluções tanto para a armazenagem, movimentação de materiais e transporte, quanto nos sistemas de informação e controle.

O cenário de competitividade global obriga as organizações a possuírem a capacidade de potencializar esses fatores a favor do ganho sustentável para todos os membros de uma cadeia logística. A inteligência logística é o diferencial competitivo entre cadeias de suprimentos, dada a tendência à igualdade nos custos e níveis de serviços praticados no mercado com a pressão global.

As competências e habilidades técnicas desenvolvidas pelas cadeias, que permitem respostas mais rápidas e eficazes que a concorrência aos desafios apresentados pelo mercado, podem ser designadas por inteligência logís-

tica. Por intermédio dessa inteligência logística, a cadeia cria soluções diferenciadas, personalizadas e perfeitamente alinhadas com as necessidades e expectativas de seus clientes.

A consolidação dessa inteligência logística somente é viável mediante uma sinergia que ultrapasse as barreiras organizacionais. As organizações devem atuar como pares ou complementares; aliadas que aproveitam melhor seus conhecimentos e estruturas para as racionalizações de custos, tão necessárias no atual contexto competitivo.

As questões ambientais têm estado presentes nas decisões organizacionais com mais força que nunca e a legislação se tornou mais rigorosa. Não se trata apenas de impedir que os poluentes cheguem ao ecossistema sem condições de renová-lo, isto é, apenas contaminando a Terra com os resíduos do que ela nos supriu para nossas necessidades de consumo. Trata-se de criar processos “limpos” e consumos sustentáveis.

Existem recursos naturais renováveis e não renováveis. E a preocupação central sempre foi sobre os não renováveis. Mas o ar, sempre entendido como recurso renovável em virtude dos processos de fotossíntese, tem sua qualidade reduzida a cada dia com os efeitos da emissão de gases poluentes que provocam o efeito estufa e com a crescente redução de áreas verdes no planeta.

A logística otimizada de transportes pode contribuir para a redução dos níveis de poluição do ar e para a redução de consumo de combustíveis fósseis, que também possuem natureza renovável, mas não será eterna. Aliás, faz-se necessária uma “eternidade” para a renovação ambiental decorrente dos “excessos” industriais do século XX.

Outro aspecto logístico interessante é relacionado à armazenagem, com suas estruturas físicas muitas vezes gigantes, que podem ser substituídas por pontos centralizados que atendam várias empresas, racionalizando seus custos e as necessidades de ocupação física.

Um desafio do futuro próximo para a logística é a destinação dos eletroeletrônicos. Os índices de obsolescência e descarte elevam vertiginosamente com a redução radical dos ciclos de vida desses produtos decorrente das mais sofisticadas tecnologias desenvolvidas. Mais uma vez, o consumo ecologicamente correto deve ser estimulado e um projeto cada dia mais veloz e eficiente de logística reversa se faz necessário.

Ampliando seus conhecimentos

Elas querem apagar os rastros

As grandes indústrias agora se esforçam para apagar os vestígios do impacto ambiental dos produtos descartados após o consumo

(NAIDITCH, 2008)

Em tempos de sustentabilidade, conceber novas maneiras de cuidar do meio ambiente virou obsessão de praticamente todas as grandes companhias do mundo. O gigante Wal-Mart, por exemplo, quer cortar 30% da conta de energia elétrica de suas cerca de 2 070 lojas nos Estados Unidos até 2010.

A fronteira mais ambiciosa desbravada nesse campo, porém, está fora (e muitas vezes longe) dos portões das empresas. Em todo o mundo, companhias como Apple e Sony começam a se esforçar para apagar os rastros de impacto ambiental do último elo de seu ciclo produtivo: o descarte dos produtos após o consumo.

Nos últimos anos, muitas delas passaram a recolher os próprios equipamentos usados para depois reaproveitar a matéria-prima na linha de produção (veja abaixo). A fabricante de celulares americana Motorola, por exemplo, que iniciou a coleta de celulares usados em 2004, recolhe por ano 2 500 toneladas de equipamentos, o equivalente a cerca de 3,5% de suas vendas (e é uma das poucas a publicar esse tipo de estatística).

Agora, algumas começam a estender os esforços ao Brasil. O caso mais recente é o da HP, que em dezembro habilitou um centro de serviço autorizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, a receber baterias e impressoras descartadas pelos clientes. A meta é ter pelo menos 60 deles até o final de 2008.

Trata-se de uma mudança radical na maneira como as empresas têm de pensar seu negócio. Até agora, as companhias se limitavam a assegurar que seus produtos chegassem às prateleiras. O que o consumidor fazia com eles não lhes dizia respeito. Hoje, elas começam a trilhar o caminho inverso, o do consumidor de volta à empresa – num movimento conhecido como logística reversa.

Esse esforço foi iniciado por duas razões principais. A primeira é a crescente pressão de ONGs, que defendem a redução da produção de lixo do planeta, especialmente o gerado pelo consumo de equipamentos eletrônicos.

Nos últimos tempos, o Greenpeace tem se dedicado a uma série de manifestações contra o lixo eletrônico. Em julho de 2007, ativistas da ONG montaram uma torre com peças de computador em frente ao Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação da Índia. Nas últimas semanas, incentivaram o envio de mensagens de protesto a fabricantes de consoles de *videogames* contra a falta de reciclagem de equipamentos usados.

Também os governos estão mais atentos à questão – a segunda razão a impulsionar a logística reversa. Nos últimos meses, vários países têm buscado endurecer a legislação referente a questões ambientais.

É o caso do Japão, um dos mais severos em relação às metas de reciclagem obrigatória, que inclui 33 produtos, entre os quais televisores, geladeiras e computadores. “As empresas mais avançadas estão revendo toda a cadeia produtiva, desde os fornecedores, para tornar os produtos mais recicláveis lá na frente”, diz André Carvalho, especialista em logística reversa da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo.

Para colocar em marcha esse novo processo, porém, o ponto de partida é convencer os consumidores a devolver os aparelhos velhos em vez de jogá-los no lixo. Para estimular os consumidores a colaborar na reciclagem, lá fora companhias como Apple e Sony oferecem descontos na compra de produtos novos a quem devolve um usado nas lojas. Por aqui, essa prática é rara. “Esse é um ponto sensível, sobretudo porque a população não está conscientizada ainda sobre a importância da reciclagem”, diz André Vilhena, diretor da Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), associação dedicada à promoção da reciclagem.

Outra dificuldade é estruturar um sistema eficiente para a coleta desses produtos. A investida da operação brasileira da HP, por exemplo, prevê a adaptação de lojas da marca até então dedicadas apenas a vendas e assistência técnica. “Ao usar as lojas já existentes, conseguimos diminuir custos”, diz Kami Saidi, diretor de operações para o Mercosul e líder do comitê de sustentabilidade da HP Brasil. Após a coleta, o material é encaminhado para dois centros próprios da HP para reciclagem nos Estados Unidos.

Algumas empresas, como a Motorola, preferem delegar o desmanche a terceiros. A subsidiária brasileira, que desde agosto de 2007 recolhe celulares usados, envia o material para a belga Umicore, dona de uma tecnologia para recuperar 17 metais de aparelhos eletrônicos.

Parte do material reciclado volta para a Motorola, parte é vendida a consumidores como siderúrgicas. “Colocamos os materiais de novo no mercado e evitamos que poluam o meio ambiente”, afirma Luiz Ceolato, gerente de meio ambiente da Motorola. Nos próximos anos, é quase certo que muitas outras empresas, dos mais diferentes setores, sigam a mesma trilha.

De volta à origem

Como empresas de todo o mundo começam a reaproveitar nas linhas de produção equipamentos descartados pelos consumidores:

1. Campanha

O primeiro passo é convencer o consumidor a devolver os equipamentos usados aos fabricantes. No exterior, empresas como Apple e Sony oferecem crédito para a compra de novos produtos em troca da devolução dos usados.

2. Coleta

Para minimizar custos, empresas começam a montar postos de coleta nas lojas já existentes. A HP do Brasil, por exemplo, deve adaptar 60 lojas de assistência técnica para a coleta até o final deste ano.

3. Processamento

Depois de recolhidos, os produtos são desmontados. No Japão, a Toyota possui um centro próprio para separar matérias-primas. Outras companhias, como a Motorola, vendem o material a empresas especializadas nesse desmanche.

4. Reaproveitamento

A etapa final é levar as peças devolvidas de volta à linha de produção. Hoje, a Motorola recicla quase 2 500 toneladas de equipamentos, o equivalente a cerca de 3,5% de suas vendas anuais. Ou seja: ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Atividades de aplicação

1. Explique como as questões ambientais influenciam o conceito de sustentabilidade de uma organização.
2. O que é logística reversa e como essa prática cria vantagens competitivas para uma organização?
3. Comente o impacto da redução dos ciclos de vida dos produtos nos processos logísticos e na competitividade.

Gabarito

1. A sustentabilidade tem apresentado influências no mercado além dos aspectos puramente financeiros associados aos retornos sobre investimentos; a preocupação com o meio ambiente incorpora agora as decisões estratégicas de uma organização e definirá a sua longevidade no mercado.

O problema relacionado à utilização de recursos naturais e ao seu ciclo de renovação, associado ao crescente acúmulo de subprodutos e materiais recicláveis e não recicláveis no meio ambiente, tem sido uma preocupação constante das organizações, que estão em busca de soluções para seu próprio passivo ambiental e o de seus clientes com custos e despesas viáveis.

2. A logística reversa é a área da logística empresarial que encerra o ciclo logístico de materiais e informações envolvidos nas atividades da cadeia de suprimentos, desde sua fonte de produção até o consumidor final e também o fluxo reverso da cadeia. Abrange os fluxos internos da organização, os fluxos de distribuição de mercadorias no mercado e seus fluxos de retorno, seja sob a forma de fluxos de produtos relacionados ao retorno do pós-venda ou ao do pós-consumo.

As incessantes exigências do mercado, associadas às questões ambientais, forçam o meio empresarial a uma intensa busca de soluções, que devem ser eficazes e ao mesmo tempo economicamente viáveis. A atenção ao fluxo reverso de matérias eleva a imagem organizacional e, quando gerenciada com comprometimento de todos os envolvidos, proporciona a redução de custos pela reinserção de materiais nos ciclos produtivos.

3. A redução do ciclo de vida dos produtos é decorrente do alto nível de inovação do atual mercado globalizado e tem se apresentado como um aspecto que eleva a geração de resíduos. Tanto quando obriga organizações a um aumento da velocidade na substituição de produtos obsoletos no mercado para a manutenção de sua competitividade quanto quando eleva o nível de substituição em virtude da obsolescência de estoques. Os estoques gerados nesses processos de substituição, quando não desovados em algum local do mercado menos exigente às inovações, são destinados ao retorno ao ciclo produtivo ou ao descarte.

A redução do ciclo de vida exige da logística um aumento na velocidade dos fluxos de abastecimento e distribuição, o que tem se realizado nas últimas décadas também em virtude da crescente elevação dos níveis de serviço e da constante pressão global por custos menores.

A exaustão ambiental provocada pelos sistemas tradicionais de disposição final de materiais impõe uma nova necessidade, a de que o fluxo de retorno de produtos e seus resíduos aos seus fabricantes seja estabelecido como uma solução para o grande passivo ambiental que o desenvolvimento industrial já ocasionou ao planeta.

É necessário que as organizações invistam em sistemas de recuperação de materiais descartados para a viabilização da logística reversa.



Referências

ARAGÃO, Andréa B. **Modelo de Análise de Cadeias de Suprimentos**: fundamentos e aplicação às cadeias de cilindros de GNV. Disponível em: <www.supplychainonline.com.br/arquivos/a05v11n3.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2008.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial**: transportes, administração de materiais e distribuição física. Tradução de: YOSHIZAKE, Hugo T. Y. São Paulo: Atlas, 1993. 13.ª tiragem.

_____. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**. Tradução de: RUBENICH, Raul. 5. ed. reimp. Porto Alegre: Bookman, 2006.

CAPRA, Fritjof. **As Conexões Ocultas**. Publicado em: 11 ago. 2003. Disponível em: <www.ecoar.org.br/novo/download/palestra_capra.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2008.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e Cadeia de Abastecimento Virtual**. Publicado em: 30 maio 2008. Disponível em: <www.imam.com.br/logistica/arquivos/PDF_REPORTAGENS/CADEIA%20DE%20ABASTECIMENTO.PDF>. Acesso em: 10 jun. 2008.

CORRÊA, Henrique L. **Administração de Produção e de Operações** – manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2005.

FLEURY, Paulo F; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber F. (Org.) **Logística Empresarial**: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. (Coleção COPPEAD de Administração).

FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. **Sustentabilidade Corporativa**, Disponível em: <www.fbds.org.br/IMG/pdf/doc-194.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2008.

GASNIER, Daniel. **Logística Não É só Transporte**. Publicado em 26 jan. 2006. Disponível em: <www.imam.com.br/logistica/Artigos.asp?iD=5>. Acesso em: 1 jul. 2008.

GOODYEAR. **Goodyear e o Meio Ambiente**. Disponível em: <www.goodyear.com/ehs/env_footprint_pt.html>. Acesso em: 10 jul. 2008.

GREENPEACE, **O Protocolo de Kyoto**. Disponível em: <www.greenpeace.org.br/clima/pdf/protocolo_kyoto.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2008.

MACEDO, Roberto. **Logística Colaborativa**. Publicado em: 12 maio 2008. Disponível em: <www.ibralog.org.br/ler_artigo.php?cod=122>. Acesso em: 9 jul. 2008.

NAIDITCH, Suzana. Eles querem apagar os rastros. **Revista Exame**, São Paulo, 30 jan. 2008. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_268591.shtm>. Acesso em: 10 jul. 2008.

PIRES, Sílvio R. I. **Gestão da Cadeia de Suprimentos**: conceitos, estratégias, práticas e casos – Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2007.

PORTER, Michael. **Estratégia Competitiva** – técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986, 30.^a tiragem, p. 98.

RECICLAVEIS.COM.BR. **Replanetas Recolhem Oito Milhões de Embalagens**. Disponível em: <www.reciclaveis.com.br/noticias/00401/0040122replanetas.htm>. Acesso em: 10 jul. 2008.

RGE. **Gestão Ambiental**. Disponível em: <www.rge-rs.com.br/gestao_ambiental/setor_eletrico/setor_eletrico.asp>. Acesso em: 10 jul. 2008.

SANTOS, Gregory P. **Logística Reversa** – reversa logística. Publicado em: 26 jul. 2007. Disponível em: <www.revistaportuaria.com.br/?home=artigos&a=zTq>. Acesso em: 10 jul. 2008.

SILVA, Carlos A. V. Logística militar empresarial – uma abordagem reflexiva – **Military Review**, p. 32, jan./mar. 2004.

SLACK, Nigel *et al.* **Administração da Produção**. São Paulo: Atlas, 2007.

SOUZA, Paulo T. **Logística Interna para Empresas Prestadoras de Serviço**. Publicado em: 2002. Disponível em: <<http://guialog.com.br/ARTIGO350.htm>>. Acesso em: 10 jun. 2008.

TIMM, Neverton. **Pilares das Soluções Logísticas**. Publicado em: 17 abr. 2007. Disponível em: <www.logweb.com.br/noticia/index.asp?idNoticias=4471>. Acesso em: 7 de jul. 2008.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

IESDE
Inteligência
Eduacional

www.iesde.com.br

Fundação Biblioteca Nacional
ISBN 978-85-387-2970-9



9 788538 729709